Carl Friedrich Gauss

Arithmetische Abhandlungen

Deutsche Übersetzung

Band II: erste vier Abhandlungen und fünfte Abhandlung, Artikel 24–37

Diese Auswahl enthält die historischen Titelblätter und die ersten drei vollständigen Abhandlungen des zweiten Bandes: Einen neuen Beweis eines arithmetischen Satzes (Artikel 1–7), vorgelegt am 15. Januar 1808; die Summation einiger besonderer Reihen (Artikel 1–36), vorgelegt am 24. August 1808; und Neue Beweise und Erweiterungen des Fundamentaltheorems in der Theorie der quadratischen Reste, vorgelegt am 10. Februar 1817. Die dritte Abhandlung enthält die Einleitung, den fünften Beweis (Artikel 1–3), den sechsten Beweis (Artikel 1–6) und den neuen Algorithmus (Artikel 1–6). Die vierte Abhandlung, Theorie der biquadratischen Reste, Erste Abhandlung (Artikel 1–23), vorgelegt am 5. April 1825, ist vollständig enthalten. Die fünfte Abhandlung, Theorie der biquadratischen Reste, Zweite Abhandlung, vorgelegt am 15. April 1831, ist durch ihr historisches Titelblatt und die Artikel 24–37 vertreten. Ihr übriger Teil und die späteren Abhandlungen des zweiten Bandes liegen außerhalb dieser Auswahl. Band I ist im gesammelten Leseband mit enthalten. Die ursprünglich deutschen Titelangaben sind in modernem Deutsch wiedergegeben.

Historische Vorlage: Carl Friedrich Gauss, Werke, zweiter Band, zweiter Abdruck, Göttingen, 1876.
Deutsche Übersetzung erstellt mit OpenAI GPT-6.1 Sol.

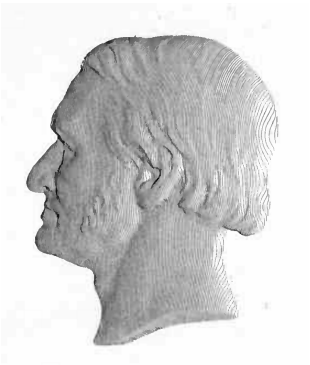
CARL FRIEDRICH GAUSS WERKE

BAND II.

CARL FRIEDRICH GAUSS

WERKE

ZWEITER BAND.



ZWEITER ABDRUCK

HERAUSGEGEBEN
VON DER
KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN
ZU
GÖTTINGEN
1876.

EIN NEUER BEWEIS

EINES ARITHMETISCHEN SATZES

VON

CARL FRIEDRICH GAUSS

DER KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN
VORGELEGT AM 15. JANUAR 1808.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis. Vol. XVI.
Gottingae MDCCCVIII.

EIN NEUER BEWEIS
EINES ARITHMETISCHEN SATZES.

1.

Fragen der höheren Arithmetik zeigen sehr häufig eine eigentümliche Erscheinung, die in der Analysis viel seltener vorkommt und ihren Reiz erheblich steigert. Bei analytischen Untersuchungen können wir meist erst dann zu neuen Wahrheiten gelangen, wenn wir die Prinzipien, auf denen sie beruhen und die uns gleichsam den Weg zu ihnen öffnen müssen, zuvor gründlich beherrschen. In der Arithmetik dagegen treten sehr häufig durch Induktion und eine Art unerwarteten Glücks neue Wahrheiten von größter Eleganz hervor, deren Beweise so tief verborgen und in so große Dunkelheit gehüllt sind, dass sie sich allen Versuchen entziehen und selbst den scharfsinnigsten Untersuchungen den Zugang verwehren. Außerdem besteht zwischen arithmetischen Wahrheiten, die auf den ersten Blick völlig verschiedenartig erscheinen, ein so großer und wunderbarer Zusammenhang, dass wir nicht selten, während wir ganz anderes suchen, schließlich auf das Glücklichste zu dem so sehr ersehnten und zuvor in langen Überlegungen vergeblich gesuchten Beweis gelangen, und zwar auf einem ganz anderen Weg als dem erwarteten. Meist sind solche Wahrheiten aber von der Art, dass man auf mehreren sehr verschiedenen Wegen zu ihnen gelangen kann, und nicht immer sind die Wege, die sich zuerst anbieten, die kürzesten. Es muss daher gewiss hoch geschätzt werden, wenn es nach langer vergeblicher Untersuchung einer solchen Wahrheit, die dann zwar bewiesen wurde, aber auf ziemlich verborgenen Umwegen, schließlich gelingt, den einfachsten und eigentlichen Weg zu entdecken.

2.

Unter den im vorigen Artikel besprochenen Fragen nimmt der Satz einen hervorragenden Platz ein, der fast die gesamte Theorie der quadratischen Reste enthält und in den *Untersuchungen über höhere Arithmetik* (Abschnitt IV) mit dem Namen *Fundamentalsatz* ausgezeichnet ist. Als *erster* Entdecker dieses höchst eleganten Satzes ist ohne Zweifel der berühmte Legendre anzusehen, nachdem die großen Geometer Euler und Lagrange schon lange zuvor mehrere seiner besonderen Fälle durch Induktion entdeckt hatten. Ich halte mich hier nicht damit auf, die Beweisversuche dieser Männer aufzuzählen; wer möchte, möge das eben erwähnte Werk nachlesen. Zur Bestätigung des im vorigen Artikel Gesagten sei mir nur gestattet hinzuzufügen, was meine eigenen Versuche betrifft. Ich war im Jahr 1795 selbstständig auf den Satz gestoßen, als ich von allem, was in der höheren Arithmetik schon ausgearbeitet worden war, noch gar nichts wusste und von allen Hilfsmitteln der Literatur völlig abgeschnitten war. Doch ein ganzes Jahr lang quälte er mich und

entzog sich meinen angestrengtesten Bemühungen, bis ich schließlich den im vierten Abschnitt jenes Werkes gegebenen Beweis fand. Später boten sich mir drei weitere an, die auf ganz verschiedenen Prinzipien beruhen; einen davon habe ich im fünften Abschnitt gegeben, die übrigen, die ihm an Eleganz nicht nachstehen, werde ich bei anderer Gelegenheit veröffentlichen. Doch alle diese Beweise scheinen zwar hinsichtlich ihrer Strenge nichts zu wünschen übrigzulassen, sind aber aus zu verschiedenartigen Prinzipien hergeleitet, vielleicht mit Ausnahme des ersten, der jedoch mit recht mühsamen Überlegungen vorgeht und durch ziemlich weitläufige Rechnungen belastet ist. Ich zögere daher nicht auszusprechen, dass bisher ein *eigentlicher* Beweis gefehlt hat. Nun mögen die Sachkundigen beurteilen, ob der Beweis, den ich vor Kurzem entdeckt habe und den die folgenden Seiten enthalten, diesen Namen verdient.

3.

Satz. *Es sei p eine positive Primzahl; k eine beliebige, durch p nicht teilbare ganze Zahl; es seien*

A *Gesamtheit der Zahlen* $1,\ 2,\ 3\ \ldots.\ \frac{1}{2}(p-1)$

B *Gesamtheit dieser Zahlen* $\frac{1}{2}(p+1),\ \frac{1}{2}(p+3),\ \frac{1}{2}(p+5)\ \ldots.\ p-1$

Man bilde die Produkte aus k und den einzelnen Zahlen in A und nehme ihre kleinsten positiven Reste modulo p, die offenbar alle verschieden sind und teils zu A, teils zu B gehören. Gehören nun zu B insgesamt μ Reste, so ist k ein quadratischer Rest oder Nichtrest von p, je nachdem μ gerade oder ungerade ist.

Beweis. Die zu A gehörenden Reste seien $a,\ a'\ a''\ \ldots.$, die übrigen, zu B gehörenden $b, b', b'' \ldots.$. Offenbar sind die Ergänzungen der letzteren, $p-b, p-b', p-b'' \ldots.$, sämtlich von den Zahlen $a,\ a',\ a''\ \ldots.$ verschieden, füllen aber mit diesen zusammen die Gesamtheit A aus. Wir haben also

$$1\,.\,2\,.\,3\ \ldots.\ \tfrac{1}{2}(p-1) = aa'a''\ \ldots.\ (p-b)(p-b')(p-b'')\ \ldots.$$

Das letztere Produkt wird aber offenbar

$$\equiv (-1)^{\mu} aa'a''\ \ldots.\ bb'b''\ \ldots.\ \equiv (-1)^{\mu} k\,.\,2k\,.\,3k\ \ldots.\ \tfrac{1}{2}(p-1)k$$
$$\equiv (-1)^{\mu} k^{\frac{1}{2}(p-1)}\,1\,.\,2\,.\,3\ \ldots.\ \tfrac{1}{2}(p-1) (\mathrm{mod}.p)$$

Daher ist

$$1 \equiv (-1)^{\mu} k^{\frac{1}{2}(p-1)}$$

oder $k^{\frac{1}{2}(p-1)} \equiv \pm 1$, je nachdem μ gerade oder ungerade ist; daraus folgt unser Satz unmittelbar.

4.

Durch die Einführung einiger geeigneter Bezeichnungen können wir die folgenden Überlegungen erheblich verkürzen. Das Zeichen (k, p) soll uns daher die Anzahl derjenigen Produkte unter

$$k,\ 2k,\ 3k\ \ldots.\ \tfrac{1}{2}(p-1)k,$$

bezeichnen, deren kleinste positive Reste modulo p dessen Hälfte übersteigen. Ist ferner x eine beliebige nicht ganze Größe, so bezeichnen wir mit dem Zeichen $[x]$ die unmittelbar unter x liegende ganze Zahl, sodass $x - [x]$ stets eine positive Größe zwischen den Grenzen 0 und 1 ist. Die folgenden Beziehungen ergeben sich nun mit geringer Mühe:

I. $[x] + [-x] = -1$.

II. $[x] + h = [x + h]$, wenn h eine ganze Zahl ist.

III. $[x] + [h - x] = h - 1$.

IV. Ist $x - [x]$ ein Bruch kleiner als $\frac{1}{2}$, so ist $[2x] - 2[x] = 0$; ist aber $x - [x]$ größer als $\frac{1}{2}$, so ist $[2x] - 2[x] = 1$.

V. Liegt also der kleinste positive Rest der ganzen Zahl h modulo p unter $\frac{1}{2}p$, so ist $\left[\frac{2h}{p}\right] - 2\left[\frac{h}{p}\right] = 0$; liegt jener Rest aber über $\frac{1}{2}p$, so ist $\left[\frac{2h}{p}\right] - 2\left[\frac{h}{p}\right] = 1$.

VI. Daraus folgt sogleich $(k, p) =$

$$\left[\frac{2k}{p}\right] + \left[\frac{4k}{p}\right] + \left[\frac{6k}{p}\right] \ldots. + \left[\frac{(p-1)k}{p}\right]$$
$$- 2\left[\frac{k}{p}\right] - 2\left[\frac{2k}{p}\right] - 2\left[\frac{3k}{p}\right] \ldots. - 2\left[\frac{\frac{1}{2}(p-1)k}{p}\right].$$

VII. Aus VI und I ergibt sich ohne Mühe

$$(k, p) + (-k, p) = \tfrac{1}{2}(p-1)$$

Daraus folgt, dass $-k$ dieselbe oder die entgegengesetzte Beziehung zu p hat (insofern es dessen quadratischer Rest oder Nichtrest ist) wie $+k$, je nachdem p die Form $4n + 1$ oder die Form $4n + 3$ hat. Im ersten Fall ist -1 offenbar ein Rest, im zweiten ein Nichtrest von p.

VIII. Die in VI gegebene Formel werden wir folgendermaßen umformen. Nach III ist

$$\left[\frac{(p-1)k}{p}\right] = k-1-\left[\frac{k}{p}\right],$$
$$\left[\frac{(p-3)k}{p}\right] = k-1-\left[\frac{3k}{p}\right],$$
$$\left[\frac{(p-5)k}{p}\right] = k-1-\left[\frac{5k}{p}\right]\ldots.$$

Wenden wir diese Ersetzungen auf die letzten $\frac{p\mp 1}{4}$ Glieder der oberen Reihe in jenem Ausdruck an, so erhalten wir

erstens, wenn p die Form $4n+1$ hat,

$$\begin{aligned}(k,p) = {} & \tfrac{1}{4}(k-1)(p-1) \\ & -2\left\{\left[\frac{k}{p}\right]+\left[\frac{3k}{p}\right]+\left[\frac{5k}{p}\right]\ldots.+\left[\frac{\frac{1}{2}(p-3)k}{p}\right]\right\} \\ & -\left\{\left[\frac{k}{p}\right]+\left[\frac{2k}{p}\right]+\left[\frac{3k}{p}\right]\ldots.+\left[\frac{\frac{1}{2}(p-1)k}{p}\right]\right\}\end{aligned}$$

zweitens, wenn p die Form $4n+3$ hat,

$$\begin{aligned}(k,p) = {} & \tfrac{1}{4}(k-1)(p+1) \\ & -2\left\{\left[\frac{k}{p}\right]+\left[\frac{3k}{p}\right]+\left[\frac{5k}{p}\right]\ldots.+\left[\frac{\frac{1}{2}(p-1)k}{p}\right]\right\} \\ & -\left\{\left[\frac{k}{p}\right]+\left[\frac{2k}{p}\right]+\left[\frac{3k}{p}\right]\ldots.+\left[\frac{\frac{1}{2}(p-1)k}{p}\right]\right\}\end{aligned}$$

IX. Für den besonderen Fall $k=+2$ folgt aus den eben gegebenen Formeln $(2,p) = \frac{1}{4}(p\mp 1)$, wobei das obere oder untere Zeichen zu nehmen ist, je nachdem p die Form $4n+1$ oder $4n+3$ hat. Somit ist $(2,p)$ gerade, also $2Rp$, wenn p die Form $8n+1$ oder $8n+7$ hat; dagegen ist $(2,p)$ ungerade und $2Np$, wenn p die Form $8n+3$ oder $8n+5$ hat.

5.

Satz. *Es sei x eine positive nicht ganze Größe, unter deren Vielfachen x, $2x$, $3x \ldots$. bis nx keines eine ganze Zahl ist; man setze $[nx] = h$, woraus leicht folgt, dass auch unter den Vielfachen der reziproken Größe $\frac{1}{x}$, $\frac{2}{x}$, $\frac{3}{x} \ldots$.. bis $\frac{h}{x}$ keine ganze Zahl vorkommt. Dann behaupte ich, es sei*

$$\left.\begin{array}{l} [x] + [2x] + [3x] \ldots + [nx] \\ + \left[\frac{1}{x}\right] + \left[\frac{2}{x}\right] + \left[\frac{3}{x}\right] \ldots . + \left[\frac{h}{x}\right] \end{array}\right\} = nh.$$

Beweis. In der Reihe $[x] + [2x] + [3x] \ldots . + [nx]$, die wir $= \Omega$ setzen, sind die ersten Glieder bis einschließlich des Gliedes an der Stelle $\left[\frac{1}{x}\right]$ offenbar alle $= 0$; die folgenden bis zum Glied an der Stelle $\left[\frac{2}{x}\right]$ sämtlich $= 1$; die folgenden bis zum Glied an der Stelle $\left[\frac{3}{x}\right]$ sämtlich $= 2$, und so weiter. Daher ist

$$\left.\begin{array}{l} \Omega = 0 \times \left[\frac{1}{x}\right] \\ \quad + 1 \times \left\{\left[\frac{2}{x}\right] - \left[\frac{1}{x}\right]\right\} \\ \quad + 2 \times \left\{\left[\frac{3}{x}\right] - \left[\frac{2}{x}\right]\right\} \\ \quad + 3 \times \left\{\left[\frac{4}{x}\right] - \left[\frac{3}{x}\right]\right\} \\ \qquad \text{usw.} \\ \quad + (h-1)\left\{\left[\frac{h}{x}\right] - \left[\frac{h-1}{x}\right]\right\} \\ \quad + h\left\{n - \left[\frac{h}{x}\right]\right\} \end{array}\right\} = hn - \left[\frac{1}{x}\right] - \left[\frac{2}{x}\right] - \left[\frac{3}{x}\right] \ldots . - \left[\frac{h}{x}\right]$$

Q. E. D.

6.

Satz. *Bezeichnen k, p beliebige positive ungerade, zueinander teilerfremde Zahlen, so ist*

$$\left.\begin{array}{l}\left[\frac{k}{p}\right]+\left[\frac{2k}{p}\right]+\left[\frac{3k}{p}\right]\ldots.+\left[\frac{\frac{1}{2}(p-1)k}{p}\right]\\ +\left[\frac{p}{k}\right]+\left[\frac{2p}{k}\right]+\left[\frac{3p}{k}\right]\ldots.+\left[\frac{\frac{1}{2}(k-1)p}{k}\right]\end{array}\right\}=\tfrac{1}{4}(k-1)(p-1).$$

Beweis. Nehmen wir, was erlaubt ist, $k<p$ an, so ist $\frac{\frac{1}{2}(p-1)k}{p}$ kleiner als $\frac{1}{2}k$, aber größer als $\frac{1}{2}(k-1)$, also $\left[\frac{\frac{1}{2}(p-1)k}{p}\right]=\frac{1}{2}(k-1)$. Daraus ergibt sich offenbar der vorliegende Satz unmittelbar aus dem vorhergehenden, wenn man dort $\frac{k}{p}=x$, $\frac{1}{2}(p-1)=n$, also $\frac{1}{2}(k-1)=h$ setzt.

Übrigens lässt sich auf ähnliche Weise beweisen, dass, wenn k eine zu p teilerfremde *gerade* Zahl ist, gilt:

$$\left.\begin{array}{l}\left[\frac{k}{p}\right]+\left[\frac{2k}{p}\right]+\left[\frac{3k}{p}\right]\ldots.+\left[\frac{\frac{1}{2}(p-1)k}{p}\right]\\ +\left[\frac{p}{k}\right]+\left[\frac{2p}{k}\right]+\left[\frac{3p}{k}\right]\ldots.+\left[\frac{\frac{1}{2}kp}{k}\right]\end{array}\right\}=\tfrac{1}{4}k(p-1)$$

Doch halten wir uns bei diesem für unser Vorhaben nicht notwendigen Satz nicht auf.

7.

Aus der Verbindung des vorhergehenden Satzes mit der Aussage VIII des Artikels 4 folgt nun unmittelbar der Fundamentalsatz. Bezeichnen nämlich k, p beliebige verschiedene positive Primzahlen, und setzen wir

$$(k,p) + \left[\frac{k}{p}\right] + \left[\frac{2k}{p}\right] + \left[\frac{3k}{p}\right] \ldots . + \left[\frac{\frac{1}{2}(p-1)k}{p}\right] = L$$

$$(p,k) + \left[\frac{p}{k}\right] + \left[\frac{2p}{k}\right] + \left[\frac{3p}{k}\right] \ldots . + \left[\frac{\frac{1}{2}(k-1)p}{k}\right] = M$$

so ist nach VIII des Artikels 4 klar, dass L und M stets gerade Zahlen sind. Nach dem Satz des Artikels 6 ist aber

$$L + M = (k,p) + (p,k) + \tfrac{1}{4}(k-1)(p-1)$$

Wann immer also $\frac{1}{4}(k-1)(p-1)$ gerade ist, was geschieht, wenn für beide k, p oder wenigstens für eine von ihnen die Form $4n+1$ vorliegt, müssen (k,p) und (p,k) notwendig entweder beide gerade oder beide ungerade sein. Ist hingegen $\frac{1}{4}(k-1)(p-1)$ ungerade, was geschieht, wenn beide k, p die Form $4n+3$ haben, so muss notwendig eine der Zahlen (k,p), (p,k) gerade, die andere ungerade sein. Im ersten Fall sind daher die Beziehung von k zu p und die Beziehung von p zu k (insofern eine der beiden ein Rest oder Nichtrest der anderen ist) gleich, im zweiten entgegengesetzt.

Q. E. D.

SUMMATION

EINIGER BESONDERER

REIHEN

VON

CARL FRIEDRICH GAUSS

DER GESELLSCHAFT VORGELEGT AM XXIV. AUGUST MDCCCVIII.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. I.
Gottingae MDCCCXI.

SUMMATION

EINIGER BESONDERER REIHEN.

1.

Unter den bedeutenderen Wahrheiten, zu denen die Theorie der Kreisteilung den Zugang eröffnet hat, nimmt die in den Disquiss. Arithmet., Art. 356, angegebene Summation einen hervorragenden Platz ein. Das liegt sowohl an ihrer besonderen Eleganz und erstaunlichen Fruchtbarkeit, die eine andere Untersuchung später ausführlicher darzustellen Gelegenheit geben wird, als auch an den ungewöhnlichen Schwierigkeiten ihres strengen und vollständigen Beweises. Diese Schwierigkeiten hätte man umso weniger erwarten sollen, als sie weniger den Satz selbst als vielmehr eine gewisse Einschränkung des Satzes betreffen: Lässt man diese außer Betracht, so steht sofort ein Beweis zur Verfügung, der sich sehr leicht aus der in jenem Werk entwickelten Theorie ergibt. Der Satz wurde dort in folgender Form angegeben. Es sei n eine Primzahl; alle quadratischen Reste von n zwischen den Grenzen 1 und $n-1$ einschließlich seien unbestimmt durch a bezeichnet und alle Nichtreste zwischen denselben Grenzen durch b, schließlich bezeichne ω den Bogen $\frac{360^0}{n}$ und k eine beliebige feste ganze Zahl, die nicht durch n teilbar ist. Dann gilt

I. für einen Wert von n von der Form $4m+1$:

$$\begin{aligned}
\Sigma \cos ak\omega &= -\tfrac{1}{2} \pm \tfrac{1}{2}\sqrt{n} \\
\Sigma \cos bk\omega &= -\tfrac{1}{2} \mp \tfrac{1}{2}\sqrt{n}, \text{ und somit} \\
\Sigma \cos ak\omega - \Sigma \cos bk\omega &= \pm\sqrt{n} \\
\Sigma \sin ak\omega &= 0 \\
\Sigma \sin bk\omega &= 0
\end{aligned}$$

II. für einen Wert von n von der Form $4m+3$:

$$\begin{aligned}
\Sigma \cos ak\omega &= -\tfrac{1}{2} \\
\Sigma \cos bk\omega &= -\tfrac{1}{2} \\
\Sigma \sin ak\omega &= \pm\tfrac{1}{2}\sqrt{n} \\
\Sigma \sin bk\omega &= \mp\tfrac{1}{2}\sqrt{n} \\
\Sigma \sin ak\omega - \Sigma \sin bk\omega &= \pm\sqrt{n}
\end{aligned}$$

Diese Summationen sind an der angeführten Stelle mit voller Strenge bewiesen worden. Hier bleibt nur die Schwierigkeit, das *Vorzeichen* zu bestimmen, das vor den Wurzelausdruck zu setzen ist. Ohne Mühe lässt sich zwar zeigen, dass dieses Vorzeichen insofern von der Zahl k abhängt, als für alle

Werte von k, die quadratische Reste von n sind, stets *dasselbe* Vorzeichen gelten muss und für alle Werte von k, die quadratische Nichtreste von n sind, das entgegengesetzte. Damit kommt es nur auf den Wert $k = 1$ an: Sobald das für diesen Wert geltende Vorzeichen bekannt ist, stehen auch die Vorzeichen für alle übrigen Werte von k sofort zur Verfügung. Doch gerade bei dieser Frage, die auf den ersten Blick zu den leichteren zu gehören scheint, stoßen wir auf unerwartete Schwierigkeiten, und die Methode, unter deren Führung wir bisher ohne Hindernisse vorangekommen waren, verweigert jede weitere Hilfe.

2.

Bevor wir weitergehen, wird es nützlich sein, einige Beispiele unserer Summation zahlenmäßig durchzurechnen; zuvor sollen jedoch einige allgemeine Beobachtungen stehen.

I. Im Fall, dass n eine Primzahl von der Form $4m + 1$ ist, seien alle quadratischen Reste von n zwischen 1 und $\frac{1}{2}(n-1)$ einschließlich unbestimmt durch a' und alle Nichtreste zwischen denselben Grenzen durch b' dargestellt. Bekanntlich sind dann alle $n - a'$ unter den a und alle $n - b'$ unter den b enthalten. Da alle a', b', $n - a'$, $n - b'$ zusammen offenbar die gesamte Menge der Zahlen 1, 2, 3 .... $n - 1$ ausfüllen, umfassen alle a' zusammen mit allen $n-a'$ sämtliche a; ebenso umfassen alle b' zusammen mit allen $n-b'$ sämtliche b. Daher ist

$$\begin{aligned}
\Sigma \cos ak\omega &= \Sigma \cos a'k\omega + \Sigma \cos(n - a')k\omega \\
\Sigma \cos bk\omega &= \Sigma \cos b'k\omega + \Sigma \cos(n - b')k\omega \\
\Sigma \sin ak\omega &= \Sigma \sin a'k\omega + \Sigma \sin(n - a')k\omega \\
\Sigma \sin bk\omega &= \Sigma \sin b'k\omega + \Sigma \sin(n - b')k\omega
\end{aligned}$$

Da nun $\cos(n-a')k\omega = \cos a'k\omega$, $\cos(n-b')k\omega = \cos b'k\omega$, $\sin(n-a')k\omega = -\sin a'k\omega$, $\sin(n - b')k\omega = -\sin b'k\omega$ gilt, ergibt sich unmittelbar

$$\begin{aligned}
\Sigma \sin ak\omega &= \Sigma \sin a'k\omega - \Sigma \sin a'k\omega = 0 \\
\Sigma \sin bk\omega &= \Sigma \sin b'k\omega - \Sigma \sin b'k\omega = 0
\end{aligned}$$

Die Summation der Kosinus nimmt dagegen die Form

$$\begin{aligned}
\Sigma \cos ak\omega &= 2\Sigma \cos a'k\omega \\
\Sigma \cos bk\omega &= 2\Sigma \cos b'k\omega
\end{aligned}$$

an, sodass gelten muss:

$$\begin{aligned}
1 + 4\Sigma \cos a'k\omega &= \pm\sqrt{n} \\
1 + 4\Sigma \cos b'k\omega &= \mp\sqrt{n} \\
2\Sigma \cos a'k\omega - 2\Sigma \cos b'k\omega &= \pm\sqrt{n}
\end{aligned}$$

II. Im Fall, dass n von der Form $4m + 3$ ist, ist die Ergänzung jedes Restes a zu n ein Nichtrest und die Ergänzung jedes b ein Rest. Somit stimmen sämtliche $n-a$ mit sämtlichen b und sämtliche $n-b$ mit sämtlichen a überein. Daraus folgt

$$\Sigma \cos ak\omega = \Sigma \cos(n-b)k\omega = \Sigma \cos bk\omega$$

Da also sämtliche a und b zusammen alle Zahlen 1, 2, 3 . . . . $n-1$ ausfüllen und somit $\Sigma \cos ak\omega + \Sigma \cos bk\omega = \cos k\omega + \cos 2k\omega + \cos 3k\omega + \text{usw.} + \cos(n-1)k\omega = -1$ gilt, ergeben sich die Summationen

$$\Sigma \cos ak\omega = -\tfrac{1}{2}$$
$$\Sigma \cos bk\omega = -\tfrac{1}{2}$$

unmittelbar. Ebenso ist

$$\Sigma \sin ak\omega = \Sigma \sin(n-b)k\omega = -\Sigma \sin bk\omega$$

woraus ersichtlich ist, wie von den beiden Summationen

$$2\Sigma \sin ak\omega = \pm\sqrt{n}$$
$$2\Sigma \sin bk\omega = \mp\sqrt{n}$$

die eine von der anderen abhängt.

3.

Hier folgen nun die Zahlenrechnungen für einige Beispiele:

I. Für $n = 5$ gibt es einen Wert von a', nämlich $a' = 1$, und einen Wert von b', nämlich $b' = 2$. Es ist

$$\cos\omega = +0{,}3090169944 \qquad \cos 2\omega = -0{,}8090169944$$

und somit $1 + 4\cos\omega = +\sqrt{5}$, $\quad 1 + 4\cos 2\omega = -\sqrt{5}$.

II. Für $n = 13$ gibt es drei Werte von a', nämlich 1, 3, 4, und ebenso viele Werte von b', nämlich 2, 5, 6. Daraus berechnen wir

$\cos\omega$	$= +0{,}8854560257$	$\cos 2\omega$	$= +0{,}5680647467$
$\cos 3\omega$	$= +0{,}1205366803$	$\cos 5\omega$	$= -0{,}7485107482$
$\cos 4\omega$	$= -0{,}3546048870$	$\cos 6\omega$	$= -0{,}9709418174$
Summe	$= +0{,}6513878190$	Summe	$= -1{,}1513878189$

Daher $1 + 4\Sigma \cos a'\omega = +\sqrt{13}$, $\quad 1 + 4\Sigma \cos b'\omega = -\sqrt{13}$.

III. Für $n = 17$ haben wir vier Werte von a', nämlich 1, 2, 4, 8, und ebenso viele Werte von b', nämlich 3, 5, 6, 7. Daraus berechnen sich die Kosinus:

$$\begin{array}{rcl|rcl} \cos\omega & = & +0{,}9324722294 & \cos 3\omega & = & +0{,}4457383558 \\ \cos 2\omega & = & +0{,}7390089172 & \cos 5\omega & = & -0{,}2736629901 \\ \cos 4\omega & = & +0{,}0922683595 & \cos 6\omega & = & -0{,}6026346364 \\ \cos 8\omega & = & -0{,}9829730997 & \cos 7\omega & = & -0{,}8502171357 \\ \hline \text{Summe} & = & +0{,}7807764064 & \text{Summe} & = & -1{,}2807764065 \end{array}$$

Daher $1 + 4\Sigma \cos a'\omega = +\sqrt{17}, \quad 1 + 4\Sigma \cos b'\omega = -\sqrt{17}$.

IV. Für $n = 3$ gibt es nur einen Wert von a, nämlich $a = 1$, dem

$$\sin\omega = +0{,}8660254038$$

entspricht. Daher $2\sin\omega = +\sqrt{3}$.

V. Für $n = 7$ gibt es drei Werte von a, nämlich 1, 2, 4. Daraus ergeben sich die Sinus:

$$\begin{array}{rcl} \sin\omega & = & +0{,}7818314825 \\ \sin 2\omega & = & +0{,}9749279122 \\ \sin 4\omega & = & -0{,}4338837391 \\ \hline \text{Summe} & = & +1{,}3228756556, \end{array} \text{ und somit } 2\Sigma \sin a\omega = +\sqrt{7}.$$

VI. Für $n = 11$ sind die Werte von a gleich 1, 3, 4, 5, 9. Ihnen entsprechen die Sinus:

$$\begin{array}{rcl} \sin\omega & = & +0{,}5406408175 \\ \sin 3\omega & = & +0{,}9898214419 \\ \sin 4\omega & = & +0{,}7557495744 \\ \sin 5\omega & = & +0{,}2817325568 \\ \sin 9\omega & = & -0{,}9096319954 \\ \hline \text{Summe} & = & +1{,}6583123952, \end{array} \text{ und daher } 2\Sigma \sin a\omega = +\sqrt{11}.$$

VII. Für $n = 19$ sind die Werte von a gleich 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17. Ihnen entsprechen die Sinus:

$$\begin{aligned}
\sin\omega &= +0{,}3246994692\\
\sin 4\omega &= +0{,}9694002659\\
\sin 5\omega &= +0{,}9965844930\\
\sin 6\omega &= +0{,}9157733267\\
\sin 7\omega &= +0{,}7357239107\\
\sin 9\omega &= +0{,}1645945903\\
\sin 11\omega &= -0{,}4759473930\\
\sin 16\omega &= -0{,}8371664783\\
\sin 17\omega &= -0{,}6142127127\\
\hline
\text{Summe} &= +2{,}1794494718, \text{ und somit } 2\Sigma\sin a\omega = +\sqrt{19}.
\end{aligned}$$

4.

In allen diesen Beispielen erhält der Wurzelausdruck das positive Vorzeichen. Dasselbe bestätigt sich leicht auch für die größeren Werte $n = 23$, $n = 29$ usw.; daraus ergibt sich bereits eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dies ebenso allgemein gilt. Ein Beweis dieser Erscheinung lässt sich jedoch nicht aus den an der angeführten Stelle dargelegten Grundsätzen gewinnen; mit vollem Recht ist sie als Gegenstand einer tieferen Untersuchung anzusehen. Diese Abhandlung soll daher einen strengen Beweis dieses höchst eleganten Satzes vorlegen, der zuvor mehrere Jahre lang auf verschiedene Weise vergeblich versucht worden war und schließlich durch ungewöhnliche und recht subtile Überlegungen gelang. Zugleich werden wir den Satz unter Wahrung, oder vielmehr Steigerung, seiner Eleganz zu weit größerer Allgemeinheit führen. Als krönenden Abschluss werden wir schließlich den erstaunlichen und sehr engen Zusammenhang zwischen dieser Summation und einem anderen arithmetischen Satz von höchster Bedeutung zeigen. Wir hoffen, dass diese Untersuchungen den Geometern an sich willkommen sein werden und dass auch die Methoden, durch die wir all dies erreichen konnten und die bei anderen Gelegenheiten ebenfalls nützlich sein können, ihrer Aufmerksamkeit würdig erscheinen werden.

5.

Unser Beweis geht aus der Betrachtung einer besonderen Art von Reihen hervor, deren Glieder von Ausdrücken wie

$$\frac{(1-x^m)\,(1-x^{m-1})\,(1-x^{m-2})\ldots.(1-x^{m-\mu+1})}{(1-x)\,(1-xx)\,(1-x^3)\ldots..(1-x^\mu)}$$

abhängen. Der Kürze halber bezeichnen wir einen solchen Bruch mit (m, μ) und schicken zunächst einige allgemeine Beobachtungen über solche Funktionen voraus.

I. Ist m eine positive ganze Zahl kleiner als μ, so verschwindet die Funktion (m, μ) offenbar, da der Zähler den Faktor $1 - x^0$ enthält. Für $m = \mu$ stimmen die Faktoren im Zähler in umgekehrter Reihenfolge mit denen im Nenner überein, woraus $(\mu, \mu) = 1$ folgt. Für den Fall schließlich, dass m eine positive ganze Zahl größer als μ ist, gelten die Formeln

$$(\mu+1,\mu) = \frac{1-x^{\mu+1}}{1-x} = (\mu+1,1)$$
$$(\mu+2,\mu) = \frac{(1-x^{\mu+2})\,(1-x^{\mu+1})}{(1-x)\qquad(1-xx)} = (\mu+2,2)$$
$$(\mu+3,\mu) = \frac{(1-x^{\mu+3})(1-x^{\mu+2})(1-x^{\mu+1})}{(1-x)\qquad(1-xx)\qquad(1-x^3)} = (\mu+3,3) \text{ usw.}$$

oder allgemein

$$(m,\mu) = (m, m-\mu)$$

II. Ferner bestätigt sich leicht, dass allgemein

$$(m,\mu+1) = (m-1,\mu+1) + x^{m-\mu-1}(m-1,\mu)$$

gilt. Da ebenso

$$(m-1,\mu+1) = (m-2,\mu+1) + x^{m-\mu-2}(m-2,\mu)$$
$$(m-2,\mu+1) = (m-3,\mu+1) + x^{m-\mu-3}(m-3,\mu)$$
$$(m-3,\mu+1) = (m-4,\mu+1) + x^{m-\mu-4}(m-4,\mu), \text{ usw.}$$

ist und diese Reihe bis zu

$$\begin{aligned}(\mu+2,\mu+1) &= (\mu+1,\mu+1) + x(\mu+1,\mu)\\ &= (\mu,\mu) + x(\mu+1,\mu)\end{aligned}$$

fortgesetzt werden kann, sofern m eine positive ganze Zahl größer als $\mu+1$ ist, ergibt sich

$$\begin{aligned}(m,\mu+1) = (\mu,\mu) &+ x(\mu+1,\mu) + xx(\mu+2,\mu)\\ &+ x^3(\mu+3,\mu) + \text{usw.}\\ &+ x^{m-\mu-1}(m-1,\mu)\end{aligned}$$

Daraus ist ersichtlich: Ist für einen bestimmten Wert von μ jede Funktion (m, μ) bei positivem ganzzahligem m ein Polynom, so muss auch jede Funktion $(m, \mu+1)$ ein Polynom sein. Da diese Voraussetzung für $\mu = 1$ zutrifft, gilt sie also auch für $\mu = 2$ und damit auch für $\mu = 3$ usw. Das heißt, allgemein ist für jeden positiven ganzzahligen Wert von m die Funktion (m, μ) ein Polynom; gleichbedeutend damit ist das Produkt

$$(1 - x^m)(1 - x^{m-1})(1 - x^{m-2}) \dots (1 - x^{m-\mu+1})$$

teilbar durch

$$(1 - x)(1 - x^2)(1 - x^3) \dots (1 - x^\mu)$$

6.

Wir betrachten nun zwei Reihen, die beide zu unserem Ziel führen können. Die erste Reihe ist

$$1 - \frac{1-x^m}{1-x} + \frac{(1-x^m)\,(1-x^{m-1})}{(1-x)\,(1-xx)} - \frac{(1-x^m)(1-x^{m-1})(1-x^{m-2})}{(1-x)\quad(1-xx)\quad(1-x^3)} + \text{usw.}$$

oder

$$1 - (m,1) + (m,2) - (m,3) + (m,4) - \text{usw.}$$

die wir der Kürze halber mit $f(x,m)$ bezeichnen. Zunächst ist unmittelbar ersichtlich, dass diese Reihe, sobald m eine positive ganze Zahl ist, nach ihrem Glied an der Stelle $m+1$ (wobei $= \pm 1$ gilt) *abbricht* und dass ihre Summe in diesem Fall daher ein endliches Polynom in x sein muss. Ferner ergibt sich aus Art. 5, II, dass allgemein für jeden Wert von m

$$\begin{aligned} 1 &= 1 \\ -(m,1) &= -(m-1,1) - x^{m-1} \\ +(m,2) &= +(m-1,2) + x^{m-2}(m-1,1) \\ -(m,3) &= -(m-1,3) - x^{m-3}(m-1,2), \text{ usw.} \end{aligned}$$

und somit

$$\begin{aligned} f(x,m) = 1 - x^{m-1} &- (1-x^{m-2})(m-1,1) \\ &+ (1-x^{m-3})(m-1,2) \\ &- (1-x^{m-4})(m-1,3) + \text{usw.} \end{aligned}$$

gilt. Offenbar ist aber

$$\begin{aligned} (1-x^{m-2})(m-1,1) &= (1-x^{m-1})(m-2,1) \\ (1-x^{m-3})(m-1,2) &= (1-x^{m-1})(m-2,2) \\ (1-x^{m-4})(m-1,3) &= (1-x^{m-1})(m-2,3), \text{ usw.} \end{aligned}$$

woraus wir die folgende Gleichung ableiten:

$$f(x,m) = (1-x^{m-1})f(x,m-2) \;.\;.\;.\;.\;.\;.\;.\;. \;[1]$$

7.

Da für $m = 0$ die Gleichung $f(x, m) = 1$ gilt, ergibt die soeben gefundene Formel

$$\begin{aligned} f(x,2) &= 1 - x \\ f(x,4) &= (1-x)(1-x^3) \\ f(x,6) &= (1-x)(1-x^3)(1-x^5) \\ f(x,8) &= (1-x)(1-x^3)(1-x^5)(1-x^7), \text{ usw.} \end{aligned}$$

oder allgemein für jeden geraden Wert von m:

$$f(x,m) = (1-x)(1-x^3)(1-x^5)\ldots.(1-x^{m-1}) \ldots [2].$$

Da hingegen für $m = 1$ die Gleichung $f(x, m) = 0$ gilt, ist auch

$$\begin{aligned} f(x,3) &= 0 \\ f(x,5) &= 0 \\ f(x,7) &= 0 \text{ usw.} \end{aligned}$$

oder allgemein für jeden ungeraden Wert von m:

$$f(x,m) = 0$$

Die letztere Summation hätte man im Übrigen schon daraus ableiten können, dass in der Reihe

$$1 - (m,1) + (m,2) - (m,3) + \text{usw.} + (m,m-1) - (m,m)$$

das letzte Glied das erste aufhebt, das vorletzte das zweite usw.

8.

Für unser Ziel genügt zwar der Fall, dass m eine positive ungerade ganze Zahl ist. Wegen der Eigenart des Gegenstands lohnt es sich aber, auch über die Fälle, in denen m gebrochen oder negativ ist, einiges hinzuzufügen. Unsere Reihe bricht dann offenbar nicht mehr ab, sondern läuft ins Unendliche; außerdem sieht man leicht, dass sie divergent wird, sobald x ein Wert kleiner als 1 gegeben wird. Ihre Summation muss daher auf Werte von x beschränkt werden, die größer als 1 sind.

Nach Formel [1] in Art. 6 haben wir

$$f(x,-2) = \frac{1}{1-\frac{1}{x}}$$

$$f(x,-4) = \frac{1}{1-\frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{x^3}}$$

$$f(x,-6) = \frac{1}{1-\frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{x^3}} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{x^5}}, \text{ usw.}$$

sodass sich der Wert der Funktion $f(x,m)$ auch für einen negativen geraden ganzzahligen Wert von m in endlichen Gliedern angeben lässt. Für die übrigen Werte von m werden wir die Funktion $f(x,m)$ dagegen auf folgende Weise in ein *unendliches Produkt* umwandeln.

Wenn m einem negativen *unendlichen* Wert zustrebt, geht die Funktion $f(x,m)$ über in

$$1 + \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-1} \cdot \frac{1}{xx-1} + \frac{1}{x-1} \cdot \frac{1}{xx-1} \cdot \frac{1}{x^3-1} + \text{usw.}$$

Diese Reihe ist also gleich dem unendlichen Produkt

$$\frac{1}{1-\frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{x^3}} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{x^5}} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{x^7}} \text{ usw. bis ins Unendliche.}$$

Da ferner allgemein

$$f(x,m) = f(x,m-2\lambda) \,.\, (1-x^{m-1})(1-x^{m-3}) \\ (1-x^{m-5}) \,..\, (1-x^{m-2\lambda+1})$$

ist, gilt

$$f(x,m) = f(x,-\infty) \,.\, (1-x^{m-1})(1-x^{m-3})(1-x^{m-5}) \\ \text{usw. bis ins Unendliche.} \\ = \frac{1-x^{m-1}}{1-x^{-1}} \cdot \frac{1-x^{m-3}}{1-x^{-3}} \cdot \frac{1-x^{m-5}}{1-x^{-5}} \cdot \frac{1-x^{m-7}}{1-x^{-7}} \\ \text{usw. bis ins Unendliche.}$$

Dessen Faktoren nähern sich im weiteren Verlauf offenbar immer mehr der Einheit.

Besondere Aufmerksamkeit verdient der Fall $m = -1$. Hier ist

$$f(x,-1) = 1 + x^{-1} + x^{-3} + x^{-6} + x^{-10} + \text{usw.}$$

Diese Reihe ist also gleich dem unendlichen Produkt

$$\frac{1-x^{-2}}{1-x^{-1}} \cdot \frac{1-x^{-4}}{1-x^{-3}} \cdot \frac{1-x^{-6}}{1-x^{-5}} \text{ usw.}$$

oder, wenn wir x für x^{-1} schreiben,

$$1+x+x^3+x^6+\text{usw.} = \frac{1-xx}{1-x} \cdot \frac{1-x^4}{1-x^3} \cdot \frac{1-x^6}{1-x^5} \cdot \frac{1-x^8}{1-x^7} \text{ usw.}$$

Diese Gleichheit zwischen zwei recht verwickelten Ausdrücken, auf die wir bei anderer Gelegenheit zurückkommen werden, ist in der Tat sehr bemerkenswert.

9.

Als Zweites betrachten wir die folgende Reihe:

$$1 + x^{\frac{1}{2}} \frac{1-x^m}{1-x} + x \frac{(1-x^m)(1-x^{m-1})}{(1-x)(1-xx)} + x^{\frac{3}{2}} \frac{(1-x^m)(1-x^{m-1})(1-x^{m-2})}{(1-x)(1-xx)(1-x^3)} + \text{usw.}$$

oder

$$1 + x^{\frac{1}{2}}(m,1) + x(m,2) + x^{\frac{3}{2}}(m,3) + xx(m,4) + \text{usw.}$$

die wir mit $F(x,m)$ bezeichnen. Wir beschränken diese Untersuchung auf den Fall, dass m eine positive ganze Zahl ist, sodass auch diese Reihe stets mit ihrem Glied an der Stelle $m+1$ abbricht, wobei $= x^{\frac{1}{2}m}(m,m)$ gilt. Da

$$(m,m) = 1, \quad (m,m-1) = (m,1), \quad (m,m-2) = (m,2), \text{ usw.}$$

ist, lässt sich die Reihe auch so darstellen:

$$F(x,m) = x^{\frac{1}{2}m} + x^{\frac{1}{2}(m-1)}(m,1) + x^{\frac{1}{2}(m-2)}(m,2) + x^{\frac{1}{2}(m-3)}(m,3) + \text{usw.}$$

Daraus ergibt sich

$$(1+x^{\frac{1}{2}m+\frac{1}{2}})F(x,m) = 1 + x^{\frac{1}{2}}(m,1) + x(m,2) + x^{\frac{3}{2}}(m,3) + \text{usw.} + x^{\frac{1}{2}} \,.\, x^m + x \,.\, x^{m-1}(m,1) + x^{\frac{3}{2}} \,.\, x^{m-2}(m,2) + \text{usw.}$$

Da nun (Art. 5, II)

$$\begin{aligned}(m,1)+x^m &= (m+1,1)\\ (m,2)+x^{m-1}(m,1) &= (m+1,2)\\ (m,3)+x^{m-2}(m,2) &= (m+1,3),\ \text{usw.}\end{aligned}$$

gilt, erhalten wir

$$(1+x^{\frac{1}{2}m+\frac{1}{2}})F(x,m) = F(x,m+1)\ \ldots\ldots\ [3]$$

Es ist aber $F(x,0)=1$; daher gilt

$$\begin{aligned}F(x,1) &= 1+x^{\frac{1}{2}}\\ F(x,2) &= (1+x^{\frac{1}{2}})(1+x)\\ F(x,3) &= (1+x^{\frac{1}{2}})(1+x)(1+x^{\frac{3}{2}}),\ \text{usw.}\end{aligned}$$

oder allgemein

$$\begin{aligned}F(x,m) = (1+x^{\frac{1}{2}})&(1+x)(1+x^{\frac{3}{2}})\\ &\ldots.(1+x^{\frac{1}{2}m})\ \ldots.\quad [4]\end{aligned}$$

10.

Nach diesen vorbereitenden Untersuchungen wollen wir unserem Ziel nun näherkommen. Für einen Primzahlwert von n sind die Quadrate 1, 4, $9\ldots.(\frac{1}{2}(n-1))^2$ untereinander sämtlich inkongruent modulo n. Ihre kleinsten Reste nach diesem Modul müssen daher mit den Zahlen a übereinstimmen, und somit ist

$$\begin{aligned}\Sigma\cos ak\omega &= \cos k\omega+\cos 4k\omega+\cos 9k\omega\\ &\qquad +\text{usw.}+\cos(\tfrac{1}{2}(n-1))^2k\omega\\ \Sigma\sin ak\omega &= \sin k\omega+\sin 4k\omega+\sin 9k\omega\\ &\qquad +\text{usw.}+\sin(\tfrac{1}{2}(n-1))^2k\omega\end{aligned}$$

Da ferner dieselben Quadrate 1, 4, $9\ldots.(\frac{1}{2}(n-1))^2$ in umgekehrter Reihenfolge zu $(\frac{1}{2}(n+1))^2$, $(\frac{1}{2}(n+3))^2$, $(\frac{1}{2}(n+5))^2\ldots.(n-1)^2$ kongruent sind, gilt auch

$$\begin{aligned}\Sigma\cos ak\omega &= \cos(\tfrac{1}{2}(n+1))^2k\omega\\ &\qquad +\cos(\tfrac{1}{2}(n+3))^2k\omega+\text{usw.}+\cos(n-1)^2k\omega\\ \Sigma\sin ak\omega &= \sin(\tfrac{1}{2}(n+1))^2k\omega\\ &\qquad +\sin(\tfrac{1}{2}(n+3))^2k\omega+\text{usw.}+\sin(n-1)^2k\omega\end{aligned}$$

Wir setzen also

$$\begin{aligned} T &= 1 + \cos k\omega + \cos 4k\omega + \cos 9k\omega \\ &\quad + \text{usw.} + \cos(n-1)^2 k\omega \\ U &= \sin k\omega + \sin 4k\omega + \sin 9k\omega \\ &\quad + \text{usw.} + \sin(n-1)^2 k\omega \end{aligned}$$

Dann ist

$$\begin{aligned} 1 + 2\Sigma \cos ak\omega &= T \\ 2\Sigma \sin ak\omega &= U \end{aligned}$$

Daraus ist ersichtlich, dass die in Art. 1 angegebenen Summationen von der Summation der Reihen T und U abhängen. Wir lassen daher die ersteren beiseite, richten unsere Untersuchung auf diese Reihen und führen sie so allgemein durch, dass sie sowohl Primzahlwerte von n als auch beliebige zusammengesetzte Werte umfasst. Wir setzen dabei voraus, dass die Zahl k zu n teilerfremd ist: Der Fall, dass k und n einen gemeinsamen Teiler haben, lässt sich ohne Mühe auf diesen zurückführen.

11.

Wir bezeichnen die imaginäre Größe $\sqrt{-1}$ mit i und setzen

$$\cos k\omega + i \sin k\omega = r$$

Dann ist $r^n = 1$, oder r ist eine Wurzel der Gleichung $r^n - 1 = 0$. Man sieht leicht, dass sämtliche Zahlen k, $2k$, $3k \ldots . (n-1)k$ nicht durch n teilbar und untereinander inkongruent modulo n sind. Daher sind die Potenzen von r

$$1,\ r,\ rr,\ r^3 \ldots . r^{n-1}$$

sämtlich verschieden, während jede von ihnen auch der Gleichung $x^n - 1 = 0$ genügt. Aus diesem Grund stellen diese Potenzen *alle* Wurzeln der Gleichung $x^n - 1 = 0$ dar.

Diese Schlüsse würden nicht gelten, wenn k mit n einen gemeinsamen Teiler hätte. Wäre nämlich ν ein solcher gemeinsamer Teiler, so wäre $k \,.\, \frac{n}{\nu}$ durch n teilbar und damit eine niedrigere Potenz als r^n, nämlich $r^{\frac{n}{\nu}}$, gleich der Einheit. In diesem Fall stellen die Potenzen von r also höchstens $\frac{n}{\nu}$ Wurzeln der Gleichung $x^n - 1 = 0$ dar, und tatsächlich ergeben sie ebenso viele verschiedene Wurzeln, wenn ν der *größte* gemeinsame Teiler der Zahlen k, n ist. In unserem Fall, in dem k und n als teilerfremd vorausgesetzt sind, lässt sich r zweckmäßig eine *eigentliche Wurzel* der Gleichung $x^n - 1 = 0$ nennen.

Im anderen Fall dagegen, in dem k und n einen (größten) gemeinsamen Teiler ν hätten, würde r eine *uneigentliche Wurzel* jener Gleichung heißen. Dann wäre aber dieselbe r offenbar eine eigentliche Wurzel der Gleichung $x^{\frac{n}{\nu}} - 1 = 0$. Die einfachste uneigentliche Wurzel ist die Einheit, und im Fall, dass n eine Primzahl ist, gibt es überhaupt keine anderen uneigentlichen Wurzeln.

12.

Setzen wir nun

$$W = 1 + r + r^4 + r^9 + \text{usw.} + \text{usw.} + r^{(n-1)^2}$$

so ist offenbar $W = T + iU$; somit ist T der reelle Teil von W, und U geht aus dem imaginären Teil von W hervor, wenn der Faktor i weggelassen wird. Damit führt sich die ganze Frage auf die Bestimmung der Summe W zurück. Hierzu lässt sich entweder die in Art. 6 betrachtete Reihe verwenden oder diejenige, deren Summation wir in Art. 9 gezeigt haben; die erstere ist jedoch weniger geeignet, wenn n gerade ist. Dennoch hoffen wir, dass es den Lesern willkommen sein wird, wenn wir den Fall, dass n ungerade ist, nach zwei Methoden behandeln.

Zunächst sei also n eine ungerade Zahl, r bezeichne eine beliebige eigentliche Wurzel der Gleichung $x^n - 1 = 0$, und in der Funktion $f(x, m)$ werde $x = r$ und $m = n - 1$ gesetzt. Daraus ergibt sich offenbar

$$\begin{aligned}
\frac{1 - x^m}{1 - x} &= \frac{1 - r^{-1}}{1 - r} = -r^{-1} \\
\frac{1 - x^{m-1}}{1 - xx} &= \frac{1 - r^{-2}}{1 - rr} = -r^{-2} \\
\frac{1 - x^{m-2}}{1 - x^3} &= \frac{1 - r^{-3}}{1 - r^3} = -r^{-3}, \text{ usw.}
\end{aligned}$$

bis hin zu

$$\frac{1 - x}{1 - x^m} = \frac{1 - r^{-m}}{1 - r^m} = -r^{-m}$$

(Es ist nicht überflüssig, darauf hinzuweisen, dass diese Gleichungen nur insoweit gelten, als r als eigentliche Wurzel vorausgesetzt ist: Wäre r eine uneigentliche Wurzel, so würden bei einigen dieser Brüche Zähler und Nenner zugleich verschwinden, und die Brüche würden somit unbestimmt).

Daraus leiten wir die folgende Gleichung ab:

$$\begin{aligned}
f(r, n-1) &= 1 + r^{-1} + r^{-3} + r^{-6} + \text{usw.} + r^{-\frac{1}{2}(n-1)n} \\
&= (1 - r)(1 - r^3)(1 - r^5) \ldots . (1 - r^{n-2})
\end{aligned}$$

Dieselbe Gleichung gilt weiterhin, wenn wir r durch r^λ ersetzen, wobei λ eine beliebige zu n teilerfremde ganze Zahl bezeichnet: Dann ist auch r^λ eine eigentliche Wurzel der Gleichung $x^n - 1 = 0$. Ersetzen wir also r durch r^{n-2} oder, was dasselbe ist, durch r^{-2}, so erhalten wir

$$\begin{aligned} &1 + r^2 + r^6 + r^{12} + \text{usw.} + r^{(n-1)n} \\ &\quad = (1 - r^{-2})(1 - r^{-6})(1 - r^{-10}) \dots (1 - r^{-2(n-2)}) \end{aligned}$$

Multiplizieren wir beide Seiten dieser Gleichung mit

$$r \,.\, r^3 \,.\, r^5 \,.\, \dots \,.\, r^{(n-2)} = r^{\frac{1}{4}(n-1)^2}$$

so ergibt sich wegen

$$\begin{aligned} r^{2+\frac{1}{4}(n-1)^2} &= r^{\frac{1}{4}(n-3)^2}, \\ r^{(n-1)n+\frac{1}{4}n-1)^2} &= r^{\frac{1}{4}(n+1)^2} \\ r^{6+\frac{1}{4}(n-1)^2} &= r^{\frac{1}{4}(n-5)^2}, \\ r^{(n-2)(n-1)+\frac{1}{4}(n-1)^2} &= r^{\frac{1}{4}(n+3)^2} \\ r^{12+\frac{1}{4}(n-1)^2} &= r^{\frac{1}{4}(n-7)^2}, \\ r^{(n-3)(n-2)+\frac{1}{4}(n-1)^2} &= r^{\frac{1}{4}(n+5)^2}, \text{ usw.} \end{aligned}$$

die folgende Gleichung:

$$\begin{aligned} &r^{\frac{1}{4}(n-1)^2} + r^{\frac{1}{4}(n-3)^2} + r^{\frac{1}{4}(n-5)^2} + \text{usw.} + r + 1 \\ &+ r^{\frac{1}{4}(n+1)^2} + r^{\frac{1}{4}(n+3)^2} + r^{\frac{1}{4}(n+5)^2} \\ &\quad + \text{usw.} + r^{\frac{1}{4}(2n-2)^2} \\ &\quad = (r - r^{-1})(r^3 - r^{-3})(r^5 - r^{-5}) \dots (r^{n-2} - r^{-n+2}) \end{aligned}$$

oder, wenn wir die Glieder der linken Seite anders anordnen,

$$\begin{aligned} &1 + r + r^4 + \text{usw.} + r^{(n-1)^2} \\ &\quad = (r - r^{-1})(r^3 - r^{-3}) \dots (r^{n-2} - r^{-n+2}) \quad .. \quad [5] \end{aligned}$$

13.

Die Faktoren auf der rechten Seite der Gleichung [5] lassen sich auch folgendermaßen schreiben:

$$\begin{aligned} r - r^{-1} &= -(r^{n-1} - r^{-n+1}) \\ r^3 - r^{-3} &= -(r^{n-3} - r^{-n+3}) \\ r^5 - r^{-5} &= -(r^{n-5} - r^{-n+5}), \text{ usw.} \end{aligned}$$

bis hin zu

$$r^{n-2} - r^{-n+2} = -(r^2 - r^{-2})$$

Damit nimmt die Gleichung diese Form an:

$$\begin{aligned} W = (-1)^{\frac{1}{2}(n-1)}&(r^2 - r^{-2})(r^4 - r^{-4})(r^6 - r^{-6}) \\ &\ldots . (r^{n-1} - r^{-n+1}) \end{aligned}$$

Multiplizieren wir diese Gleichung mit [5] in ihrer ursprünglichen Form, so ergibt sich

$$\begin{aligned} W^2 = (-1)^{\frac{1}{2}(n-1)}&(r - r^{-1})(r^2 - r^{-2})(r^3 - r^{-3}) \\ &\ldots . (r^{n-1} - r^{-n+1}) \end{aligned}$$

wobei $(-1)^{\frac{1}{2}(n-1)}$ entweder $= +1$ oder $= -1$ ist, je nachdem, ob n die Form $4\mu + 1$ oder die Form $4\mu + 3$ hat. Daraus folgt

$$\begin{aligned} W^2 = \pm r^{\frac{1}{2}n(n-1)}&(1 - r^{-2})(1 - r^{-4})(1 - r^{-6}) \\ &\ldots . (1 - r^{-2(n-1)}) \end{aligned}$$

Nun sieht man ohne Mühe, dass r^{-2}, r^{-4}, $r^{-6} \ldots . r^{-2n+2}$ sämtliche Wurzeln der Gleichung $x^n - 1 = 0$ mit Ausnahme der Wurzel $x = 1$ darstellen. Daher muss die folgende Gleichung identisch für eine Unbestimmte gelten:

$$\begin{aligned} &(x - r^{-2})(x - r^{-4})(x - r^{-6}) \ldots . (x - r^{-2n+2}) \\ &= x^{n-1} + x^{n-2} + x^{n-3} + \text{usw.} + x + 1 \end{aligned}$$

Setzen wir also $x = 1$, so erhalten wir

$$(1 - r^{-2})(1 - r^{-4})(1 - r^{-6}) \ldots . (1 - r^{-2n+2}) = n$$

und da offenbar $r^{\frac{1}{2}n(n-1)} = 1$ ist, geht unsere Gleichung in die folgende über:

$$W^2 = \pm n \ldots . \ldots . \ldots . [6]$$

In dem Fall, dass n die Form $4\mu + 1$ hat, ist somit

$$W = \pm\sqrt{n}, \quad \text{und somit} \quad T = \pm\sqrt{n}, \quad U = 0$$

Im anderen Fall dagegen, in dem n die Form $4\mu + 3$ hat, ist

$$W = \pm i\sqrt{n}, \quad \text{und somit} \quad T = 0, \quad U = \pm\sqrt{n}$$

14.

Die Methode des vorigen Artikels liefert nur den absoluten Wert der Summen T, U und lässt offen, ob für T im ersten Fall und für U im zweiten Fall $= +\sqrt{n}$ oder $= -\sqrt{n}$ zu setzen ist. Dies lässt sich aber, wenigstens für den Fall $k = 1$, anhand der Gleichung [5] folgendermaßen entscheiden. Da für $k = 1$

$$\begin{aligned} r - r^{-1} &= 2i \sin\omega \\ r^3 - r^{-3} &= 2i \sin 3\omega \\ r^5 - r^{-5} &= 2i \sin 5\omega \text{ usw.} \end{aligned}$$

ist, geht jene Gleichung über in

$$W = (2i)^{\frac{1}{2}(n-1)} \sin\omega \sin 3\omega \sin 5\omega \ldots \sin(n-2)\omega$$

In dem Fall, dass n die Form $4\mu + 1$ hat, finden sich nun in der Folge der ungeraden Zahlen

$$1,\ 3,\ 5,\ 7 \ldots . \tfrac{1}{2}(n-3), \quad \tfrac{1}{2}(n+1) \ldots . (n-2)$$

$\frac{1}{4}(n-1)$ Zahlen, die kleiner als $\frac{1}{2}n$ sind und denen offenbar positive Sinuswerte entsprechen. Die übrigen $\frac{1}{4}(n-1)$ dagegen sind größer als $\frac{1}{2}n$, und ihnen entsprechen negative Sinuswerte. Das Produkt sämtlicher Sinuswerte ist daher gleich einer positiven Größe, multipliziert mit $(-1)^{\frac{1}{4}(n-1)}$. Somit ist W gleich einer positiven reellen Größe, multipliziert mit i^{n-1} oder mit 1, da $i^4 = 1$ ist und $n-1$ durch 4 teilbar ist: Die Größe W ist also reell und positiv. Daher gilt notwendig

$$W = +\sqrt{n}, \quad T = +\sqrt{n}$$

Im anderen Fall, in dem n die Form $4\mu + 3$ hat, sind in der Folge der ungeraden Zahlen

$$1,\ 3,\ 5,\ 7 \ldots . \tfrac{1}{2}(n-1), \quad \tfrac{1}{2}(n+3) \ldots . (n-2)$$

die ersten $\frac{1}{4}(n+1)$ kleiner als $\frac{1}{2}n$, die übrigen $\frac{1}{4}(n-3)$ dagegen größer. Unter den Sinuswerten der Bögen ω, 3ω, $5\omega \ldots (n-2)\omega$ sind somit $\frac{1}{4}(n-3)$ negativ, und daher ist W das Produkt aus $i^{\frac{1}{2}(n-1)}$, einer positiven reellen Größe und $(-1)^{\frac{1}{4}(n-3)}$. Der dritte Faktor ist $= i^{\frac{1}{2}(n-3)}$ und ergibt mit dem ersten multipliziert $i^{n-2} = i$, da $i^{n-3} = 1$ ist. Somit gilt notwendig

$$W = +i\sqrt{n}, \quad \text{und} \quad U = +\sqrt{n}$$

15.

Wir werden nun zeigen, wie sich dieselben Ergebnisse aus der in Art. 9 betrachteten Reihe ableiten lassen. Ersetzen wir in der Gleichung [4] den Ausdruck $x^{\frac{1}{2}}$ durch $-y^{-1}$, so erhalten wir

$$1 - y^{-1}\frac{1-y^{-2m}}{1-y^{-2}} + y^{-2}\frac{(1-y^{-2m})(1-y^{-2m+2})}{(1-y^{-2})(1-y^{-4})} - y^{-3}\frac{(1-y^{-2m})(1-y^{-2m+2})(1-y^{-2m+4})}{(1-y^{-2})(1-y^{-4})(1-y^{-6})} + \text{usw.}$$

bis zum Glied an der Stelle $m+1$

$$= (1-y^{-1})(1+y^{-2})(1-y^{-3})(1+y^{-4}) \ldots (1 \pm y^{-m}) \ldots . \quad [7]$$

Wählen wir hier für y eine eigentliche Wurzel der Gleichung $y^n - 1 = 0$, etwa r, und setzen zugleich $m = n-1$, so ist

$$\frac{1-y^{-2m}}{1-y^{-2}} = \frac{1-r^2}{1-r^{-2}} = -r^2$$
$$\frac{1-y^{-2m+2}}{1-y^{-4}} = \frac{1-r^4}{1-r^{-4}} = -r^4$$
$$\frac{1-y^{-2m+4}}{1-y^{-6}} = \frac{1-r^6}{1-r^{-6}} = -r^6$$

bis hin zu

$$\frac{1-y^{-2}}{1-y^{-2m}} = \frac{1-r^{2n-2}}{1-r^{-2n+2}} = -r^{2n-2}$$

Dabei ist zu beachten, dass keiner der Nenner $1-r^{-2}$, $1-r^{-4}$ usw. $= 0$ wird. Daher nimmt die Gleichung [7] diese Form an:

$$1 + r + r^4 + r^9 + \text{usw.} + r^{(n-1)^2} = (1-r^{-1})(1+r^{-2})(1-r^{-3}) \ldots . (1+r^{-n+1})$$

Multiplizieren wir auf der rechten Seite dieser Gleichung das erste Glied mit dem letzten, das zweite mit dem vorletzten usw., so erhalten wir

$$\begin{aligned}
(1-r^{-1})(1+r^{-n+1}) &= r-r^{-1}\\
(1+r^{-2})(1-r^{-n+2}) &= r^{n-2}-r^{-n+2}\\
(1-r^{-3})(1+r^{-n+3}) &= r^{3}-r^{-3}\\
(1+r^{-4})(1-r^{-n+4}) &= r^{n-4}-r^{-n+4} \text{ usw.}
\end{aligned}$$

Man sieht leicht, dass diese Teilprodukte das folgende Produkt ergeben:

$$\begin{aligned}
&(r-r^{-1})(r^{3}-r^{-3})(r^{5}-r^{-5})\\
&\quad \ldots . (r^{n-4}-r^{-n+4})(r^{n-2}-r^{-n+2})
\end{aligned}$$

Dieses ist somit

$$= 1+r+r^{4}+r^{9}+\text{usw.}+r^{(n-1)^2} = W$$

Diese Gleichung ist identisch mit der Gleichung [5], die in Art. 12 aus der ersten Reihe abgeleitet wurde; die übrigen Schlussfolgerungen ergeben sich dann auf dieselbe Weise wie in den Art. 13 und 14.

16.

Wir gehen zum anderen Fall über, in dem n eine gerade Zahl ist. Zunächst habe n die Form $4\mu+2$, sei also das Doppelte einer ungeraden Zahl. Offenbar liefern die Zahlen $\frac{1}{4}nn$, $(\frac{1}{2}n+1)^2-1$, $(\frac{1}{2}n+2)^2-4$ usw., oder allgemein $(\frac{1}{2}n+\lambda)^2-\lambda\lambda$, bei Division durch $\frac{1}{2}n$ ungerade Quotienten und sind daher modulo n zu $\frac{1}{2}n$ kongruent. Daraus folgt, dass für eine eigentliche Wurzel r der Gleichung $x^n-1=0$, für die also $r^{\frac{1}{2}n}=-1$ ist, gilt:

$$\begin{aligned}
r^{(\frac{1}{2}n)^2} &= -1\\
r^{(\frac{1}{2}n+1)^2} &= -r\\
r^{(\frac{1}{2}n+2)^2} &= -r^{4}\\
r^{(\frac{1}{2}n+2)^2} &= -r^{9} \text{ usw.}
\end{aligned}$$

Somit hebt in der Reihe

$$1+r+r^{4}+r^{9}+\text{usw.}+r^{(n-1)^2}$$

das Glied $r^{(\frac{1}{2}n)^2}$ das erste auf, das nächste das zweite usw., sodass sich ergibt:

$$W=0, \quad T=0, \quad U=0$$

17.

Es bleibt der Fall, in dem n die Form 4μ hat, also durch vier teilbar ist. Hier ist allgemein $(\frac{1}{2}n+\lambda)^2 - \lambda\lambda$ durch n teilbar, und somit gilt

$$r^{(\frac{1}{2}n+\lambda)^2} = r^{\lambda\lambda}$$

In der Reihe

$$1 + r + r^4 + r^9 + \text{usw.} + r^{(n-1)^2}$$

ist daher das Glied $r^{(\frac{1}{2}n)^2}$ dem ersten gleich, das nächste dem zweiten usw., sodass sich ergibt:

$$W = 2(1 + r + r^4 + r^9 + \text{usw.} + r^{(\frac{1}{2}n-1)^2})$$

Nehmen wir nun an, dass in der Gleichung [7] aus Art. 15 $m = \frac{1}{2}n - 1$ gesetzt und für y eine eigentliche Wurzel der Gleichung $y^n - 1 = 0$, etwa r, gewählt wird. Dann erhält die Gleichung, ebenso wie in Art. 15, die folgende Form:

$$\begin{aligned} &1 + r + r^4 + \text{usw.} + r^{(\frac{1}{2}n-1)^2} \\ &\quad = (1 - r^{-1})(1 + r^{-2})(1 - r^{-3}) \ldots (1 - r^{-\frac{1}{2}n+1}) \end{aligned}$$

oder

$$\begin{aligned} W = 2(1 - r^{-1})(1 + r^{-2})(1 - r^{-3})(1 + r^{-4}) \\ \ldots (1 - r^{-\frac{1}{2}n+1}) \quad .. \quad [8] \end{aligned}$$

Da ferner $r^{\frac{1}{2}n} = -1$ und folglich

$$\begin{aligned} 1 + r^{-2} &= -r^{\frac{1}{2}n-2}(1 - r^{-\frac{1}{2}n+2}) \\ 1 + r^{-4} &= -r^{\frac{1}{2}n-4}(1 - r^{-\frac{1}{2}n+4}) \\ 1 + r^{-6} &= -r^{\frac{1}{2}n-6}(1 - r^{-\frac{1}{2}n+6}) \text{ usw.} \end{aligned}$$

ist und das Produkt der Faktoren $-r^{\frac{1}{2}n-2}$, $-r^{\frac{1}{2}n-4}$, $-r^{\frac{1}{2}n-6}$ usw. bis zu $-r^2$ gleich $= (-1)^{\frac{1}{4}n-1} r^{\frac{1}{16}nn-\frac{1}{4}n}$ ist, lässt sich die vorige Gleichung auch folgendermaßen schreiben:

$$\begin{aligned} W = 2(-1)^{\frac{1}{4}n-1} r^{\frac{1}{16}nn-\frac{1}{4}n}(1 - r^{-1})(1 - r^{-2}) \\ (1 - r^{-3})(1 - r^{-4}) \ldots (1 - r^{-\frac{1}{2}n+1}) \end{aligned}$$

Da

$$\begin{aligned} 1 - r^{-1} &= -r^{-1}(1 - r^{-n+1}) \\ 1 - r^{-2} &= -r^{-2}(1 - r^{-n+2}) \\ 1 - r^{-3} &= -r^{-3}(1 - r^{-n+3}) \text{ usw.} \end{aligned}$$

ist, erhalten wir

$$\begin{aligned} &(1 - r^{-1})(1 - r^{-2})(1 - r^{-3}) \dots (1 - r^{-\frac{1}{2}n+1}) \\ &\quad = (-1)^{\frac{1}{2}n-1}\, r^{-\frac{1}{8}nn+\frac{1}{4}n}(1 - r^{-\frac{1}{2}n-1}) \\ &\qquad (1 - r^{-\frac{1}{2}n-2})(1 - r^{-\frac{1}{2}n-3}) \dots (1 - r^{-n+1}) \end{aligned}$$

und damit

$$\begin{aligned} W = 2(-1)^{\frac{3}{4}n-2}\, &r^{-\frac{1}{16}nn}(1 - r^{-\frac{1}{2}n-1}) \\ &(1 - r^{-\frac{1}{2}n-2})(1 - r^{-\frac{1}{2}n-3}) \dots . (1 - r^{-n+1}) \end{aligned}$$

Multiplizieren wir diesen Wert von W mit dem zuvor gefundenen und fügen auf beiden Seiten den Faktor $1 - r^{-\frac{1}{2}n}$ hinzu, so ergibt sich

$$\begin{aligned} (1 - r^{-\frac{1}{2}n})W^2 = 4(-1)^{n-3} &r^{-\frac{1}{4}n}(1 - r^{-1}.) \\ &(1 - r^{-2})(1 - r^{-3}) \dots . (1 - r^{-n+1}) \end{aligned}$$

Es ist aber

$$\begin{aligned} 1 - r^{-\frac{1}{2}n} &= 2 \\ (-1)^{n-3} &= -1 \\ r^{-\frac{1}{4}n} &= -r^{\frac{1}{4}n} \end{aligned}$$

$$(1 - r^{-1})(1 - r^{-2})(1 - r^{-3}) \dots . (1 - r^{-n+1}) = n$$

Daraus folgt schließlich

$$W^2 = 2r^{\frac{1}{4}n}n \text{ . . . . . [9]}$$

Nun sieht man leicht, dass $r^{\frac{1}{4}n}$ entweder $= +i$ oder $= -i$ ist, je nachdem, ob k die Form $4\mu + 1$ oder die Form $4\mu + 3$ hat. Da ferner

$$2i = (1+i)^2, \quad -2i = (1-i)^2$$

ist, ergibt sich in dem Fall, dass k die Form $4\mu + 1$ hat,

$$W = \pm(1+i)\sqrt{n}, \quad \text{und somit} \quad T = U = \pm\sqrt{n}$$

im anderen Fall dagegen, in dem k die Form $4\mu + 3$ hat,

$$W = \pm(1-i)\sqrt{n}, \quad \text{und somit} \quad T = -U = \pm\sqrt{n}$$

18.

Die Methode des vorigen Artikels lieferte die absoluten Werte der Funktionen T, U und gab die Bedingungen an, unter denen ihnen gleiche oder entgegengesetzte Vorzeichen zu geben sind; die Vorzeichen selbst sind damit aber noch nicht bestimmt. Für den Fall $k = 1$ werden wir dies folgendermaßen ergänzen.

Setzen wir $\rho = \cos\frac{1}{2}\omega + i\sin\frac{1}{2}\omega$, sodass $r = \rho\rho$ ist. Wegen $\rho^n = -1$ lässt sich die Gleichung [8] offenbar folgendermaßen schreiben:

$$W = 2(1+\rho^{n-2})(1+\rho^{-4})(1+\rho^{n-6})(1+\rho^{-8})$$
$$\ldots(1+\rho^{-n+4})(1+\rho^2)$$

oder, wenn wir die Faktoren anders anordnen,

$$W = 2(1+\rho^2)(1+\rho^{-4})(1+\rho^6)(1+\rho^{-8})$$
$$\ldots(1+\rho^{-n+4})(1+\rho^{n-2})$$

Nun ist

$$1+\rho^2 = 2\rho\cos\frac{1}{2}\omega$$
$$1+\rho^{-4} = 2\rho^{-2}\cos\omega$$
$$1+\rho^{-6} = 2\rho^3\cos\frac{3}{2}\omega$$
$$1+\rho^{-8} = 2\rho^{-4}\cos 2\omega, \text{ usw.}$$

bis hin zu

$$1+\rho^{-n+4} = 2\rho^{-\frac{1}{2}n+2}, \cos(\frac{1}{4}n-1)\omega$$
$$1+\rho^{n-2} = 2\rho^{\frac{1}{2}n-1}\cos(\frac{1}{4}n-\frac{1}{2})\omega$$

Somit ergibt sich

$$W = 2^{\frac{1}{2}n}\rho^{\frac{1}{4}n}\cos\frac{1}{2}\omega\cos\omega\,\frac{3}{2}\omega$$
$$\ldots\,\cos(\frac{1}{4}n-\frac{1}{2})\omega$$

Die in dieses Produkt eingehenden Kosinuswerte sind offenbar sämtlich positiv, der Faktor $\rho^{\frac{1}{4}n}$ dagegen ist $= \cos 45^0 + i\sin 45^0 = (1+i)\sqrt{\frac{1}{2}}$. Daraus schließen wir, dass W das Produkt aus $1+i$ und einer positiven reellen Größe ist. Daher gilt notwendig

$$W = (1+i)\sqrt{n}, \quad T = +\sqrt{n}, \quad U = +\sqrt{n}$$

19.

Es wird sich lohnen, sämtliche bisher entwickelten Summationen hier in einer Übersicht zusammenzustellen. Allgemein gilt nämlich

$T =$	$U =$	für n der Form
$\pm\sqrt{n}$	$\pm\sqrt{n}$	4μ
$\pm\sqrt{n}$	0	$4\mu+1$
0	0	$4\mu+2$
0	$\pm\sqrt{n}$	$4\mu+3$

und wenn wir $k=1$ setzen, muss der Wurzelausdruck das positive Vorzeichen erhalten. Damit ist nun mit voller Strenge bewiesen, was wir in Art. 3 für Primzahlwerte von n durch Induktion bemerkt hatten. Es bleibt nur noch zu zeigen, wie sich die Vorzeichen in allen Fällen für beliebige Werte von k bestimmen lassen. Bevor wir diese Aufgabe jedoch in ihrer ganzen Allgemeinheit angehen können, müssen wir zunächst die Fälle näher betrachten, in denen n eine Primzahl oder eine Primzahlpotenz ist.

20.

Zunächst sei n eine ungerade Primzahl. Nach den Ausführungen in Art. 10 ist offenbar $W = 1 + 2\Sigma r^a = 1 + 2\Sigma R^{ak}$, wenn $R = \cos\omega + i\sin\omega$ gesetzt wird und a, ebenso wie dort, unbestimmt sämtliche quadratischen Reste von n zwischen 1 und $n-1$ bezeichnet. Bezeichnen wir ebenso durch b unbestimmt sämtliche quadratischen Nichtreste zwischen denselben Grenzen, so sieht man ohne Mühe, dass sämtliche Zahlen ak modulo n entweder zu sämtlichen a oder zu sämtlichen b kongruent sind (ohne Rücksicht auf ihre Reihenfolge), je nachdem, ob k ein Rest oder ein Nichtrest ist. Im ersten Fall ist daher

$$W = 1 + 2\Sigma R^a = 1 + R + R^4 + R^9 + \text{usw.} + R^{(n-1)^2}$$

und somit $W = +\sqrt{n}$, wenn n die Form $4\mu + 1$ hat, sowie $W = +i\sqrt{n}$, wenn n die Form $4\mu + 3$ hat.

Im anderen Fall dagegen, in dem k ein Nichtrest von n ist, gilt

$$W = 1 + 2\Sigma R^b$$

Da nun sämtliche a, b offenbar die gesamte Menge der Zahlen 1, 2, 3 ... ausfüllen und folglich

$$\Sigma R^a + \Sigma R^b = R + R^2 + R^3 + \text{usw.} + R^{n-1} = -1$$

ist, ergibt sich

$$W = -1 - 2\Sigma R^a = -(1 + R + R^4 + R^9 + \text{usw.} + R^{(n-1)^2})$$

und somit $W = -\sqrt{n}$, wenn n die Form $4\mu + 1$ hat, sowie $W = -i\sqrt{n}$, wenn n die Form $4\mu + 3$ hat.

Daraus folgt also:

Erstens, wenn n die Form $4\mu+1$ hat und k ein quadratischer Rest von n ist,

$$T = +\sqrt{n}, \quad U = 0$$

zweitens, wenn n die Form $4\mu+1$ hat und k ein Nichtrest von n ist,

$$T = -\sqrt{n}, \quad U = 0$$

drittens, wenn n die Form $4\mu+3$ hat und k ein Rest von n ist,

$$T = 0, \quad U = +\sqrt{n}$$

viertens, wenn n die Form $4\mu+3$ hat und k ein Nichtrest von n ist,

$$T = 0, \quad U = -\sqrt{n}$$

21.

Zweitens sei n das Quadrat oder eine höhere Potenz einer ungeraden Primzahl p, und es werde $n = p^{2\varkappa}q$ gesetzt, wobei q entweder $= 1$ oder $= p$ ist. Zunächst ist hier zu beachten, dass für eine beliebige ganze Zahl λ, die nicht durch $p^\varkappa$ teilbar ist, gilt:

$$\begin{aligned} & r^{\lambda\lambda} + r^{(\lambda+p^\varkappa q)^2} + r^{(\lambda+2p^\varkappa q)^2} + r^{(\lambda+3p^\varkappa q)^2} \\ & \quad + \text{usw.} + r^{(\lambda+n-p^\varkappa q)^3} \\ & = r^{\lambda\lambda}\{1 + r^{2\lambda p^\varkappa q} + r^{4\lambda p^\varkappa q} \\ & \quad + r^{6\lambda p^\varkappa q} + \text{usw.} + r^{2\lambda(n-p^\varkappa q)}\} \\ & = \frac{r^{\lambda\lambda}(1 - r^{2\lambda n})}{1 - r^{2\lambda p^\varkappa q}} = 0 \end{aligned}$$

Man erkennt dann leicht die Gleichung

$$W = 1 + r^{p^{2\varkappa}} + r^{4p^{2\varkappa}} + r^{9p^{2\varkappa}} + \text{usw.} + r^{(n-p^\varkappa)^2}$$

Denn die übrigen Glieder der Reihe

$$1 + r + r^4 + r^9 + \text{usw.} + r^{(n-1)^2}$$

lassen sich in $(p^\varkappa - 1)q$ Teilreihen mit jeweils $p^\varkappa$ Gliedern aufteilen, deren Summen durch die soeben angegebene Umformung verschwinden.

Daraus folgt im Fall $q = 1$, also wenn n eine Primzahlpotenz mit geradem Exponenten ist:

$$W = p^\varkappa = +\sqrt{n}, \text{ und somit } T = +\sqrt{n}, \quad U = 0$$

Im anderen Fall dagegen, in dem $q = p$, also n eine Primzahlpotenz mit ungeradem Exponenten ist, setzen wir $r^{p^{2\varkappa}} = \rho$. Dann ist ρ eine eigentliche Wurzel der Gleichung $x^p - 1 = 0$, und zwar $\rho = \cos\frac{k}{p}360^0 + i\sin\frac{k}{p}360^0$, und es ergibt sich

$$\begin{aligned} W &= 1 + \rho + \rho^4 + \rho^9 + \text{usw.} + \rho^{(p^{\varkappa+1}-1)^2} \\ &= p^{\varkappa}(1 + \rho + \rho^4 + \rho^9 + \text{usw.} + \rho^{(p-1)^2}) \end{aligned}$$

Die Summe der Reihe $1 + \rho + \rho^4 + \rho^9 + \text{usw.} + \rho^{(p-1)^2}$ ist aber durch den vorigen Artikel bestimmt. Daraus folgt unmittelbar

$$\begin{aligned} W &= \pm\sqrt{n} = T, \quad \text{falls } p \text{ die Form } 4\mu + 1 \text{ hat} \\ W &= \pm i\sqrt{n} = iU, \quad \text{falls } p \text{ die Form } 4\mu + 3 \text{ hat} \end{aligned}$$

mit dem positiven oder negativen Vorzeichen, je nachdem, ob k ein Rest oder ein Nichtrest von p ist.

22.

Aus den Ausführungen in den Art. 20 und 21 lässt sich auch leicht der folgende Satz ableiten, der uns weiter unten von erheblichem Nutzen sein wird. Setzen wir

$$W' = 1 + r^h + r^{4h} + r^{9h} + \text{usw.} + r^{h(n-1)^2}$$

wobei h eine beliebige, nicht durch p teilbare ganze Zahl bezeichnet, so gilt in dem Fall $n = p$ oder wenn n eine Potenz von p mit ungeradem Exponenten ist:

$$\begin{aligned} W' &= W, \text{ falls } h \text{ ein quadratischer Rest von } p \text{ ist} \\ W' &= -W, \text{ falls } h \text{ ein quadratischer Nichtrest von } p \text{ ist} \end{aligned}$$

Denn offenbar geht W' aus W hervor, wenn für k der Ausdruck kh eingesetzt wird. Im ersten Fall sind aber k und kh hinsichtlich ihrer Eigenschaft als Reste oder Nichtreste von p gleichartig, im zweiten Fall verschiedenartig.

In dem Fall dagegen, dass n eine Potenz von p mit geradem Exponenten ist, gilt offenbar $W' = +\sqrt{n}$ und somit stets $W' = W$.

23.

In den Art. 20, 21 und 22 haben wir ungerade Primzahlen und deren Potenzen betrachtet. Es bleibt daher der Fall, in dem n eine Zweierpotenz ist.

Für $n = 2$ ist offenbar $W = 1 + r = 0$.

Für $n = 4$ ergibt sich $W = 1 + r + r^4 + r^9 = 2 + 2r$. Somit ist $W = 2 + 2i$, wenn k die Form $4\mu + 1$ hat, und $W = 2 - 2i$, wenn k die Form $4\mu + 3$ hat.

Für $n = 8$ haben wir $W = 1+r+r^4+r^9+r^{16}+r^{25}+r^{36}+r^{49} = 2+4r+2r^4 = 4r$. Daher ist

$$\begin{aligned}
W &= (1+i)\sqrt{8}, \quad \text{wenn } k \text{ die Form } 8\mu+1 \text{ hat}\\
W &= (-1+i)\sqrt{8}, \quad \text{wenn } k \text{ die Form } 8\mu+3 \text{ hat}\\
W &= (-1-i)\sqrt{8}, \quad \text{wenn } k \text{ die Form } 8\mu+5 \text{ hat}\\
W &= (1-i)\sqrt{8}, \quad \text{wenn } k \text{ die Form } 8\mu+7 \text{ hat}
\end{aligned}$$

Ist n eine höhere Zweierpotenz, so setzen wir $n = 2^{2\varkappa}q$, wobei q entweder $= 1$ oder $= 2$ und $\varkappa$ größer als 1 ist. Zunächst ist hier zu beachten, dass für eine beliebige ganze Zahl λ, die nicht durch $2^{\varkappa-1}$ teilbar ist, gilt:

$$\begin{aligned}
&r^{\lambda\lambda} + r^{(\lambda+2^{\varkappa}q)^2} + r^{(\lambda+2.2^{\varkappa}q)^2} + r^{(\lambda+3.2^{\varkappa}q)^2}\\
&\quad + \text{usw.} + r^{(\lambda+n-2^{\varkappa}q)^2}\\
&= r^{\lambda\lambda}\{1 + r^{2^{\varkappa+1}\lambda q} + r^{2.2^{\varkappa+1}\lambda q}\\
&\quad + r^{3.2^{\varkappa+1}\lambda q} + \text{usw.} + r^{(2n-2^{\varkappa+1}q)\lambda}\}\\
&= \frac{r^{\lambda\lambda}(1-r^{2\lambda n})}{1-r^{2^{\varkappa+1}\lambda q}} = 0
\end{aligned}$$

Man erkennt dann leicht die Gleichung

$$W = 1 + r^{2^{2\varkappa-2}} + r^{4.2^{2\varkappa-2}} + r^{9.2^{2\varkappa-2}} + \text{usw.} + r^{(n-2^{\varkappa-1})^2}$$

Setzen wir $r^{2^{2\varkappa-2}} = \rho$, so ist ρ eine Wurzel der Gleichung $x^{4q} - 1 = 0$, und zwar $\rho = \cos\frac{k}{4q}360^0 + i\sin\frac{k}{4q}360^0$; dann ergibt sich

$$\begin{aligned}
W &= 1 + \rho + \rho^4 + \rho^9 + \text{usw.} + \rho^{(2^{\varkappa+1}q-1)^2}\\
&= 2^{\varkappa-1}(1 + \rho + \rho^4 + \rho^9 + \text{usw.} + \rho^{(4q-1)^2})
\end{aligned}$$

Die Summe der Reihe $1+\rho+\rho^4+\rho^9+\text{usw.}+\rho^{(4q-1)^2}$ ist aber durch unsere Ausführungen zu den Fällen $n=4$, $n=8$ bestimmt. Daraus schließen wir,

dass im Fall $q=1$, also wenn n eine Potenz der Zahl 4 ist,

$$W=(1+i)2^{\varkappa}=(1+i)\sqrt{n}, \quad \text{falls } k \text{ die Form } 4\mu+1 \text{ hat}$$
$$W=(1-i)2^{\varkappa}=(1-i)\sqrt{n}, \quad \text{falls } k \text{ die Form } 4\mu+3 \text{ hat}$$

gilt. Dies sind genau die für $n=4$ angegebenen Formeln;

im anderen Fall dagegen, in dem $q=2$, also n eine Zweierpotenz mit einem ungeraden Exponenten größer als 3 ist, gilt

$$W=(1+i)2^{\varkappa}\sqrt{2}=(1+i)\sqrt{n}, \quad \text{falls } k \text{ die Form } 8\mu+1 \text{ hat}$$
$$W=(-1+i)2^{\varkappa}\sqrt{2}=(-1+i)\sqrt{n}, \quad \text{falls } k \text{ die Form } 8\mu+3 \text{ hat}$$
$$W=(-1-i)2^{\varkappa}\sqrt{2}=(-1-i)\sqrt{n}, \quad \text{falls } k \text{ die Form } 8\mu+5 \text{ hat}$$
$$W=(1-i)2^{\varkappa}\sqrt{2}=(1-i)\sqrt{n}, \quad \text{falls } k \text{ die Form } 8\mu+7 \text{ hat}$$

was ebenfalls vollständig mit den für $n=8$ angegebenen Formeln übereinstimmt.

24.

Auch hier wird es sich lohnen, das Verhältnis der Summe der Reihe

$$W'=1+r^h+r^{4h}+r^{9h}+\text{usw.}+r^{h(n-1)^2}$$

zu W zu bestimmen, wobei h eine beliebige ungerade ganze Zahl bezeichnet. Da W' aus W durch Ersetzen von k durch kh hervorgeht, hängt der Wert von W' ebenso von der Form der Zahl kh ab, wie W von der Form von k abhängt. Setzen wir $\frac{W'}{W}=l$, so gilt offenbar

I. im Fall $n=4$ oder einer höheren Zweierpotenz mit geradem Exponenten

$$l=1, \quad \text{falls } h \text{ die Form } 4\mu+1 \text{ hat}$$
$$l=-i, \quad \text{falls } h \text{ die Form } 4\mu+3 \text{ hat, und } k \text{ die Form } 4\mu+1 \text{ hat}$$
$$l=+i, \quad \text{falls } h \text{ die Form } 4\mu+3 \text{ hat, und } k \text{ dieselbe Form hat.}$$

II. im Fall $n = 8$ oder einer höheren Zweierpotenz mit ungeradem Exponenten

$l = 1$, falls h die Form $8\mu + 1$ hat,
$l = -1$, falls h die Form $8\mu + 5$ hat,
$l = +i$, falls entweder h die Form $8\mu + 3$ hat, und k die Form $4\mu + 1$ hat,
oder h die Form $8\mu + 7$ hat, und k die Form $4\mu + 3$ hat,
$l = -i$, falls entweder h die Form $8\mu + 3$ hat, und k die Form $4\mu + 3$ hat,
oder h die Form $8\mu + 7$ hat, und k die Form $4\mu + 1$ hat.

Durch die vorigen Artikel ist die Bestimmung der Summe W für die Fälle, in denen n eine Primzahl oder eine Primzahlpotenz ist, vollständig abgeschlossen. Es bleibt daher, auch die Fälle zu erledigen, in denen n aus mehreren Primzahlen zusammengesetzt ist; hierzu wird uns der folgende Satz den Weg bahnen:

25.

Satz. *Es sei n das Produkt zweier teilerfremder positiver ganzer Zahlen a, b, und es werde gesetzt*

$$P = 1 + r^{aa} + r^{4aa} + r^{9aa} + \text{usw.} + r^{(b-1)^2 aa}$$
$$Q = 1 + r^{bb} + r^{4bb} + r^{9bb} + \text{usw.} + r^{(a-1)^2 bb}$$

Dann behaupte ich, dass $W = PQ$ ist.

Beweis. Es bezeichne α unbestimmt die Zahlen $0, 1, 2, 3 \ldots . a - 1$, β die Zahlen $0, 1, 2, 3 \ldots . b - 1$ und ν die Zahlen $0, 1, 2, 3 \ldots . n - 1$. Dann gilt offenbar

$$P = \Sigma r^{aa\beta\beta}, \quad Q = \Sigma r^{bb\alpha\alpha}, \quad W = \Sigma r^{\nu\nu}$$

Somit ist $PQ = \Sigma r^{aa\beta\beta + bb\alpha\alpha}$, wenn für α und β sämtliche Werte in allen möglichen Kombinationen eingesetzt werden. Da ferner $2ab\alpha\beta = 2\alpha\beta n$ ist, ergibt sich $PQ = \Sigma r^{(a\beta + b\alpha)^2}$. Man sieht aber ohne Mühe, dass die einzelnen Werte von $a\beta + b\alpha$ voneinander verschieden und jeweils einem Wert von ν gleich sind. Daher ist $PQ = \Sigma r^{\nu\nu} = W$.

Außerdem ist zu beachten, dass r^{aa} eine eigentliche Wurzel der Gleichung $x^b - 1 = 0$ und r^{bb} eine eigentliche Wurzel der Gleichung $x^a - 1 = 0$ ist.

26.

Es sei nun n das Produkt dreier paarweise teilerfremder Zahlen a, b, c. Wird $bc = b'$ gesetzt, so sind offenbar auch a und b' teilerfremd; daher ist W das Produkt der beiden Faktoren

$$1 + r^{aa} + r^{4aa} + r^{9aa} + \text{usw.} + r^{(b'-1)^2 aa}$$
$$1 + r^{b'b'} + r^{4b'b'} + r^{9b'b'} + \text{usw.} + r^{(a-1)^2 b'b'}$$

Da aber r^{aa} eine eigentliche Wurzel der Gleichung $x^{bc} - 1 = 0$ ist, ist der erste Faktor selbst das Produkt aus

$$1 + \rho^{bb} + \rho^{4bb} + \rho^{9bb} + \text{usw.} + \rho^{(c-1)^2 bb}$$
$$1 + \rho^{cc} + \rho^{4cc} + \rho^{9cc} + \text{usw.} + \rho^{(b-1)^2 cc}$$

wenn $r^{aa} = \rho$ gesetzt wird. Daraus ist ersichtlich, dass W das Produkt der drei Faktoren

$$1 + r^{bbcc} + r^{4bbcc} + r^{9bbcc} + \text{usw.} + r^{(a-1)^2 bbcc}$$
$$1 + r^{aacc} + r^{4aacc} + r^{9aacc} + \text{usw.} + r^{(b-1)^2 aacc}$$
$$1 + r^{aabb} + r^{4aabb} + r^{9aabb} + \text{usw.} + r^{(c-1)^2 aabb}$$

ist, wobei r^{bbcc}, r^{aacc}, r^{aabb} jeweils eigentliche Wurzeln der Gleichungen $x^a - 1 = 0$, $x^b - 1 = 0$, $x^c - 1 = 0$ sind.

27.

Daraus folgt leicht allgemein: Ist n das Produkt beliebig vieler paarweise teilerfremder Faktoren a, b, c usw., so ist W das Produkt ebenso vieler Faktoren, nämlich

$$1 + r^{\frac{nn}{aa}} + r^{\frac{4nn}{aa}} + r^{\frac{9nn}{aa}} + \text{usw.} + r^{\frac{(a-1)^2 nn}{aa}}$$
$$1 + r^{\frac{nn}{bb}} + r^{\frac{4nn}{bb}} + r^{\frac{9nn}{bb}} + \text{usw.} + r^{\frac{(b-1)^2 nn}{bb}}$$
$$1 + r^{\frac{nn}{cc}} + r^{\frac{4nn}{cc}} + r^{\frac{9nn}{cc}} + \text{usw.} + r^{\frac{(c-1)^2 nn}{cc}}, \text{ usw.}$$

wobei $r^{\frac{nn}{aa}}$, $r^{\frac{nn}{bb}}$, $r^{\frac{nn}{cc}}$ usw. eigentliche Wurzeln der Gleichungen $x^a - 1 = 0$, $x^b - 1 = 0$. $x^c - 1 = 0$ usw. sind.

28.

Aus diesen Grundsätzen ergibt sich nun unmittelbar der Weg zur vollständigen Bestimmung von W für einen beliebigen Wert von n. Zerlegen wir nämlich n in Faktoren a, b, c usw., die entweder verschiedene Primzahlen oder Potenzen verschiedener Primzahlen sind, und setzen $r^{\frac{nn}{aa}} = A$, $r^{\frac{nn}{bb}} = B$, $r^{\frac{nn}{cc}} = C$ usw., so sind A, B, C usw. eigentliche Wurzeln der Gleichungen $x^a - 1 = 0$, $x^b - 1 = 0$, $x^c - 1 = 0$ usw. und W das Produkt der Faktoren

$$1 + A + A^4 + A^9 + \text{usw.} + A^{(a-1)^2}$$
$$1 + B + B^4 + B^9 + \text{usw.} + B^{(b-1)^2}$$
$$1 + C + C^4 + C^9 + \text{usw.} + C^{(c-1)^2}$$

Diese einzelnen Faktoren lassen sich aber anhand unserer Ausführungen in den Art. 20, 21, 23 bestimmen, wodurch auch der Wert des Produkts bekannt wird. Es wird nützlich sein, die Regeln zur Bestimmung dieser Faktoren hier in einer Übersicht zusammenzustellen. Da die Wurzel $A = \frac{kn}{a} \cdot \frac{360^0}{a}$ ist, wird die Summe $1 + A + A^4 + A^9 + \text{usw.} + A^{(a-1)^2}$, die wir mit L bezeichnen, ebenso durch die Zahl $\frac{kn}{a}$ bestimmt, wie in unserer allgemeinen Untersuchung W durch k bestimmt wird. Nun sind zwölf Fälle zu unterscheiden.

I. Ist a eine Primzahl der Form $4\mu + 1$, etwa $= p$, oder eine Potenz einer solchen Primzahl mit ungeradem Exponenten und zugleich $\frac{kn}{a}$ ein quadratischer Rest von p, so ist $L = +\sqrt{a}$.

II. Bleiben die übrigen Bedingungen unverändert und ist $\frac{kn}{a}$ ein quadratischer Nichtrest von p, so ist $L = -\sqrt{a}$.

III. Ist a eine Primzahl der Form $4\mu + 3$, etwa $= p$, oder eine Potenz einer solchen Primzahl mit ungeradem Exponenten und zugleich $\frac{kn}{a}$ ein quadratischer Rest von p, so ist $L = +i\sqrt{a}$.

IV. Sind die übrigen Bedingungen wie in III und ist $\frac{kn}{a}$ ein quadratischer Nichtrest von p, so ist $L = -i\sqrt{a}$.

V. Ist a das Quadrat oder eine höhere Potenz einer (ungeraden) Primzahl mit geradem Exponenten, so ist $L = +\sqrt{a}$.

VI. Ist $a = 2$, so ist $L = 0$.

VII. Ist $a = 4$ oder eine höhere Zweierpotenz mit geradem Exponenten und hat zugleich $\frac{kn}{a}$ die Form $4\mu + 1$, so ist $L = (1 + i)\sqrt{a}$.

VIII. Sind die übrigen Bedingungen wie in VII und hat $\frac{kn}{a}$ die Form $4\mu + 3$, so ist $L = (1 - i)\sqrt{a}$.

IX. Ist $a = 8$ oder eine höhere Zweierpotenz mit ungeradem Exponenten und hat zugleich $\frac{kn}{a}$ die Form $8\mu + 1$, so ist $L = (1 + i)\sqrt{a}$.

X. Sind die übrigen Bedingungen wie in IX und hat $\frac{kn}{a}$ die Form $8\mu + 3$, so ist $L = (-1 + i)\sqrt{a}$.

XI. Bleiben die übrigen Bedingungen unverändert und hat $\frac{kn}{a}$ die Form $8\mu + 5$, so ist $L = (-1 - i)\sqrt{a}$.

XII. Bleiben die übrigen Bedingungen unverändert und hat $\frac{kn}{a}$ die Form $8\mu + 7$, so ist $L = (1 - i)\sqrt{a}$.

29.

Es sei beispielsweise $n = 2520 = 8 \,.\, 9 \,.\, 5 \,.\, 7$ und $k = 13$. Dann erhalten wir

$$\begin{aligned}
&\text{für } a = 8, \text{ nach Fall XII,} \quad L = (1 - i)\sqrt{8} \\
&\text{für den Faktor 9, nach Fall V, zugehörige Summe } = \sqrt{9} \\
&\text{für den Faktor 5, nach Fall II, zugehörige Summe } = -\sqrt{5} \\
&\text{für den Faktor 7, nach Fall III, zugehörige Summe } = +i\sqrt{7}.
\end{aligned}$$

Somit ist $W = (1 - i) \,.\, (-i) \,.\, \sqrt{2520} = (-1 - i)\sqrt{2520}$.

Für denselben Wert von n sei $k = 1$; dann entsprechen den Faktoren die folgenden Summen:

$$\begin{aligned}
&\text{zum Faktor 8 die Summe } (-1 + i)\sqrt{8} \\
&\text{zum Faktor 9 die Summe } \sqrt{9} \\
&\text{zum Faktor 5 die Summe } \sqrt{5} \\
&\text{zum Faktor 7 die Summe } -i\sqrt{7}
\end{aligned}$$

Daraus ergibt sich das Produkt $W = (1 + i)\sqrt{2520}$.

30.

Eine weitere Methode, die Summe W allgemein zu bestimmen, ergibt sich aus unseren Ausführungen in den Art. 22. 24. Setzen wir $\cos\omega + i\sin\omega = \rho$ und

$$\rho^{\frac{nn}{aa}} = \alpha, \quad \rho^{\frac{nn}{bb}} = \beta, \quad \rho^{\frac{nn}{cc}} = \gamma \text{ usw.}$$

so dass $r = \rho^k$, $A = \alpha^k$, $B = \beta^k$, $C = \gamma^k$ usw. gilt. Dann ist

$$1 + \rho + \rho^4 + \rho^9 + \text{usw.} + \rho^{(n-1)^2}$$

das Produkt der Faktoren

$$\begin{aligned}
&1 + \alpha + \alpha^4 + \alpha^9 + \text{usw.} + \alpha^{(a-1)^2} \\
&1 + \beta + \beta^4 + \beta^9 + \text{usw.} + \beta^{(b-1)^2} \\
&1 + \gamma + \gamma^4 + \gamma^9 + \text{usw.} + \gamma^{(c-1)^2}, \text{ usw.}
\end{aligned}$$

und somit W das Produkt der Faktoren

$$w = 1 + \rho + \rho^4 + \rho^9 + \text{usw.} + \rho^{(n-1)^2}$$

$$\mathfrak{A} = \frac{1 + A + A^4 + A^9 + \text{usw.} + A^{(a-1)^2}}{1 + \alpha + \alpha^4 + \alpha^9 + \text{usw.} + \alpha^{(a-1)^2}}$$

$$\mathfrak{B} = \frac{1 + B + B^4 + B^9 + \text{usw.} + B^{(b-1)^2}}{1 + \beta + \beta^4 + \beta^9 + \text{usw.} + \beta^{(b-1)^2}}$$

$$\mathfrak{C} = \frac{1 + C + C^4 + C^9 + \text{usw.} + C^{(c-1)^2}}{1 + \gamma + \gamma^4 + \gamma^9 + \text{usw.} + \gamma^{(c-1)^2}}$$

Der erste Faktor w ist bereits durch die oben angegebenen Untersuchungen bestimmt (Art. 19); die übrigen Faktoren $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ usw. ergeben sich aus den Formeln der Art. 22. 24, die wir hier nochmals zusammenstellen, um alles beisammen zu haben[*]. Hier sind zwölf Fälle zu unterscheiden, nämlich

I. Ist a eine (ungerade) Primzahl $= p$ oder eine Potenz einer solchen Zahl mit ungeradem Exponenten und k ein quadratischer Rest von p, so ist der entsprechende Faktor $\mathfrak{A} = +1$.

II. Bleiben die übrigen Bedingungen unverändert und ist k ein quadratischer Nichtrest von p, so ist $\mathfrak{A} = -1$.

III. Ist a das Quadrat einer ungeraden Primzahl oder eine höhere Potenz derselben mit geradem Exponenten, so ist $\mathfrak{A} = +1$.

IV. Ist $a = 4$ oder eine höhere Zweierpotenz mit geradem Exponenten und hat zugleich k die Form $4\mu + 1$, so ist $\mathfrak{A} = +1$.

V. Sind die übrigen Bedingungen wie in IV, hat k die Form $4\mu + 3$ und $\frac{n}{a}$ die Form $4\mu + 1$, so ist $\mathfrak{A} = -i$.

VI. Sind die übrigen Bedingungen wie in IV, hat k die Form $4\mu + 3$ und $\frac{n}{a}$ die Form $4\mu + 3$, so ist $\mathfrak{A} = +i$.

VII. Ist $a = 8$ oder eine höhere Zweierpotenz mit ungeradem Exponenten und hat k die Form $8\mu + 1$, so ist $\mathfrak{A} = +1$.

VIII. Sind die übrigen Bedingungen wie in VII und hat k die Form $8\mu + 5$, so ist $\mathfrak{A} = -1$.

IX. Sind die übrigen Bedingungen wie in VII, hat k die Form $8\mu + 3$ und $\frac{n}{a}$ die Form $4\mu + 1$, so ist $\mathfrak{A} = +i$.

X. Sind die übrigen Bedingungen wie in VII, hat k die Form $8\mu + 3$ und $\frac{n}{a}$ die Form $4\mu + 3$, so ist $\mathfrak{A} = -i$.

XI. Sind die übrigen Bedingungen wie in VII, hat k die Form $8\mu + 7$ und $\frac{n}{a}$ die Form $4\mu + 1$, so ist $\mathfrak{A} = -i$.

XII. Sind die übrigen Bedingungen wie in VII, hat k die Form $8\mu + 7$ und $\frac{n}{a}$ die Form $4\mu + 3$, so ist $\mathfrak{A} = +i$.

[*] Was dort k und h war, ist hier offenbar $\frac{n}{a}$ und k für den zweiten Faktor, $\frac{n}{b}$ und k für den dritten Faktor usw.

Den Fall $a = 2$ übergehen wir; hier wäre $\mathfrak{A}$ zwar $= \frac{0}{0}$, also unbestimmt, doch gilt dann stets $W = 0$.

Die übrigen Faktoren $\mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ usw. hängen von b, c usw. ebenso ab wie $\mathfrak{A}$ von a, soweit diese Zahlen in ihre Bestimmung eingehen.

31.

Nach dieser zweiten Methode gestaltet sich das erste Beispiel aus Art. 29 folgendermaßen:

Der Faktor w ist $= (1+i)\sqrt{2520}$
Für $a = 8$ ist der zugehörige Faktor $\mathfrak{A}$ nach Fall VIII $= -1$
Zum zweiten Faktor von n, 9, gehört der Faktor $+1$ (nach Fall III.)
Zum Faktor 5 gehört der Faktor -1 (nach Fall II.)
Zum Faktor 7 gehört der Faktor -1 (nach Fall II.)

Daraus ergibt sich das Produkt $W = (-1-i)\sqrt{2520}$, wie in Art. 29.

32.

Da sich der Wert von W nach *zwei* Methoden bestimmen lässt, von denen die eine auf den Beziehungen der Zahlen $\frac{nk}{a}$, $\frac{nk}{b}$, $\frac{nk}{c}$ usw. zu den Zahlen a, b, c usw. beruht, die andere dagegen von den Beziehungen von k zu den Zahlen a, b, c usw. abhängt, muss zwischen all diesen Beziehungen ein bedingter Zusammenhang bestehen, so dass jede von ihnen aus den übrigen bestimmbar sein muss. Nehmen wir an, alle Zahlen a, b, c usw. seien ungerade Primzahlen, und setzen wir $k = 1$. Wir teilen die Faktoren a, b, c usw. in zwei Klassen: Die eine enthält diejenigen von der Form $4\mu + 1$, die mit p, p', p'' usw. bezeichnet werden; die andere besteht aus denen von der Form $4\mu + 3$, die wir mit q, q', q'' usw. bezeichnen. Die Anzahl der Letzteren bezeichnen wir mit m. Dabei bemerken wir zunächst, dass n die Form $4\mu + 1$ hat, wenn m gerade ist (hierzu gehört auch der Fall, dass überhaupt keine Faktoren der zweiten Klasse vorhanden sind, also $m = 0$), dagegen n die Form $4\mu + 3$ hat, wenn m ungerade ist. Die Bestimmung von W nach der ersten Methode wird nun folgendermaßen ausgeführt. Die Zahlen $P, P'\ P''$ usw., Q, Q', Q'' usw. sollen von den Beziehungen der Zahlen $\frac{n}{p}$, $\frac{n}{p'}$, $\frac{n}{p''}$ usw., $\frac{n}{q}$, $\frac{n}{q'}$, $\frac{n}{q''}$ usw. zu den Zahlen p, p', p'' usw., q, q', q'' usw. jeweils so abhängen, dass wir setzen:

$$P = +1, \text{ wenn } \frac{n}{p} \text{ ein quadratischer Rest von } p \text{ ist}$$
$$P = -1, \text{ wenn } \frac{n}{p} \text{ ein quadratischer Nichtrest von } p \text{ ist}$$

und ebenso für die übrigen. Dann ist W das Produkt der Faktoren $P\sqrt{p}$, $P'\sqrt{p'}$, $P''\sqrt{p''}$ usw. $iQ\sqrt{q}$, $iQ'\sqrt{q'}$, $iQ''\sqrt{q''}$ usw., also

$$W = PP'P'' \ldots QQ'Q'' \ldots i^m\sqrt{n}$$

Nach der zweiten Methode oder vielmehr unmittelbar nach den Regeln des Art. 19 gilt

$$W = +\sqrt{n}, \text{ wenn } n \text{ die Form } 4\mu + 1 \text{ hat,}$$
$$\text{oder gleichbedeutend, wenn } m \text{ gerade ist}$$
$$W = +i\sqrt{n}, \text{ wenn } n \text{ die Form } 4\mu + 3 \text{ hat,}$$
$$\text{oder wenn } m \text{ ungerade ist.}$$

Beide Fälle lassen sich gemeinsam durch die folgende Formel ausdrücken:

$$W = i^{mm}\sqrt{n}$$

Daraus folgt also

$$PP'P'' \ldots QQ'Q'' \ldots = i^{mm-m}$$

Nun ist $i^{mm-m} = 1$, wenn m die Form 4μ oder $4\mu+1$ hat, und $= -1$, wenn m die Form $4\mu + 2$ oder $4\mu + 3$ hat. Daraus leiten wir den folgenden höchst eleganten Satz ab:

Satz. *Es bezeichnen a, b, c usw. verschiedene positive ungerade Primzahlen, deren Produkt $= n$ gesetzt wird; unter ihnen seien m von der Form $4\mu+3$, die übrigen von der Form $4\mu + 1$. Die Anzahl derjenigen unter diesen Zahlen a, b, c usw., von denen jeweils $\frac{n}{a}$, $\frac{n}{b}$, $\frac{n}{c}$ usw. Nichtreste sind, ist gerade, wenn m die Form 4μ oder $4\mu + 1$ hat, dagegen ungerade, wenn m die Form $4\mu + 2$ oder $4\mu + 3$ hat.*

Setzen wir beispielsweise $a = 3$, $b = 5$, $c = 7$, $d = 11$, so haben wir drei Zahlen von der Form $4\mu + 3$, nämlich 3, 7 und 11; dabei gilt $5 \,.\, 7 \,.\, 11\, R3$; $3 \,.\, 7 \,.\, 11\, R5$; $3 \,.\, 5 \,.\, 11\, R7$; $3 \,.\, 5 \,.\, 7\, N11$, also ist allein $\frac{n}{d}$ ein Nichtrest von d.

33.

Das berühmte *Fundamentaltheorem* über quadratische Reste ist nichts anderes als ein besonderer Fall des soeben entwickelten Satzes. Beschränken wir nämlich die Anzahl der Zahlen a, b, c usw. auf *zwei*, so müssen, wenn nur eine von ihnen oder keine die Form $4\mu+3$ hat, offenbar entweder zugleich aRb, bRa oder zugleich aNb, bNa gelten; haben dagegen beide die Form $4\mu+3$, so muss die eine ein Nichtrest der anderen und diese ein Rest jener sein. Hier liegt also ein *vierter* Beweis dieses höchst wichtigen Satzes vor, dessen ersten und zweiten Beweis wir in den Disquisitiones Arithmeticae und dessen dritten wir kürzlich in einer besonderen Abhandlung gegeben haben (*Commentt. T. XVI*); zwei weitere, die wiederum auf völlig anderen Grundsätzen beruhen, werden wir später darlegen. Es ist wahrlich höchst erstaunlich, dass dieser so schöne Satz, der anfangs allen Versuchen so hartnäckig entgangen war, später auf so vielen, himmelweit voneinander entfernten Wegen erreicht werden konnte.

34.

Auch die übrigen Sätze, die gewissermaßen eine Ergänzung zum Fundamentaltheorem bilden, nämlich diejenigen, durch die man die Primzahlen erkennt, von denen $-1, +2$ und -2 Reste oder Nichtreste sind, lassen sich aus denselben Grundsätzen ableiten. Wir beginnen mit dem Rest $+2$.

Setzen wir $n = 8a$, wobei a eine Primzahl ist, und $k = 1$, so ist nach der Methode des Art. 28 W das Produkt zweier Faktoren. Der eine ist $+\sqrt{a}$ oder $+i\sqrt{a}$, wenn 8 oder gleichbedeutend 2 ein quadratischer Rest von a ist; dagegen $-\sqrt{a}$ oder $-i\sqrt{a}$, wenn 2 ein Nichtrest von a ist. Der zweite Faktor ist

$$\begin{aligned}
&(1+i)\sqrt{8}, \quad \text{wenn } a \text{ die Form } 8\mu+1 \text{ hat}\\
&(-1+i)\sqrt{8}, \quad \text{wenn } a \text{ die Form } 8\mu+3 \text{ hat}\\
&(-1-i)\sqrt{8}, \quad \text{wenn } a \text{ die Form } 8\mu+5 \text{ hat}\\
&(1-i)\sqrt{8}, \quad \text{wenn } a \text{ die Form } 8\mu+7 \text{ hat}
\end{aligned}$$

Nach Art. 18 ist aber stets $W = (1+i)\sqrt{n}$; teilt man diesen Wert durch die vier Werte des zweiten Faktors, so erkennt man, dass der erste Faktor

$$\begin{aligned}
&+\sqrt{a}, \quad \text{wenn } a \text{ die Form } 8\mu+1 \text{ hat}\\
&-i\sqrt{a}, \quad \text{wenn } a \text{ die Form } 8\mu+3 \text{ hat}\\
&-\sqrt{a}, \quad \text{wenn } a \text{ die Form } 8\mu+5 \text{ hat}\\
&+i\sqrt{a}, \quad \text{wenn } a \text{ die Form } 8\mu+7 \text{ hat}
\end{aligned}$$

sein muss. Daraus folgt unmittelbar, dass 2 im ersten und vierten Fall ein Rest von a, im zweiten und dritten Fall dagegen ein Nichtrest sein muss.

35.

Die Primzahlen, von denen -1 ein Rest oder Nichtrest ist, lassen sich mithilfe des folgenden Satzes leicht erkennen, der auch für sich genommen recht bemerkenswert ist.

Satz. *Das Produkt der beiden Faktoren*

$$\begin{aligned}
W' &= 1 + r^{-1} + r^{-4} + \text{usw.} + r^{-(n-1)^2}\\
W &= 1 + r + r^4 + \text{usw.} + r^{(n-1)^2}
\end{aligned}$$

ist $= n$, wenn n ungerade ist; oder $= 0$, wenn n das Doppelte einer ungeraden Zahl ist; oder $= 2n$, wenn n durch vier teilbar ist.

Beweis. Da offenbar

$$\begin{aligned} W &= r + r^4 + r^9 + \text{usw.} + r^{nn} \\ &= r^4 + r^9 + \text{usw.} + r^{(n+1)^2} \\ &= r^9 + \text{usw.} + r^{(n+2)^2} \quad \text{usw.} \end{aligned}$$

gilt, lässt sich das Produkt WW' auch folgendermaßen darstellen:

$$\begin{aligned} & 1 + r + r^4 + r^9 + \text{usw.} + r^{(n-1)^2} \\ & + r^{-1}(r + r^4 + r^9 + r^{16} + \text{usw.} + r^{nn}) \\ & + r^{-4}(r^4 + r^9 + r^{16} + r^{25} + \text{usw.} + r^{(n+1)^2}) \\ & + r^{-9}(r^9 + r^{16} + r^{25} + r^{36} + \text{usw.} + r^{(n+2)^2}) \\ & \text{usw.} \\ & + r^{-(n-1)^2}(r^{(n-1)^2} + r^{nn} + r^{(n+1)^2} \\ & \qquad + r^{(n+2)^2} + \text{usw.} + r^{(2n-2)^2}) \end{aligned}$$

Summiert man diesen Ausdruck senkrecht, so erhält man

$$\begin{aligned} & n \\ & + r(1 + rr + r^4 + r^6 + \text{usw.} + r^{2n-2}) \\ & + r^4(1 + r^4 + r^8 + r^{12} + \text{usw.} + r^{4n-4}) \\ & + r^9(1 + r^6 + r^{12} + r^{18} + \text{usw.} + r^{6n-6}) \\ & + \text{usw.} \\ & + r^{(n-1)^2}(1 + r^{2n-2} + r^{4n-4} \\ & \qquad + r^{6n-6} + \text{usw.} + r^{2(n-1)^2}) \end{aligned}$$

Ist nun n ungerade, so sind die einzelnen Teile dieses Ausdrucks außer dem ersten, n, sämtlich $= 0$; denn der zweite ist offenbar $\frac{r(1-r^{2n})}{1-rr}$, der dritte $\frac{r^4(1-r^{4n})}{1-r^4}$ usw. Ist dagegen n gerade, so muss außerdem der Teil

$$r^{\frac{1}{4}nn}(1 + r^n + r^{2n} + r^{3n} + \text{usw.} + r^{nn-n})$$

ausgenommen werden, der $= nr^{\frac{1}{4}nn}$ ist. Im ersten Fall ist daher $WW' = n$, im zweiten dagegen $= n + nr^{\frac{1}{4}nn}$; nun ist $r^{\frac{1}{4}nn} = +1$, wenn n durch vier teilbar ist, und dann ergibt sich $WW' = 2n$; dagegen gilt $r^{\frac{1}{4}nn} = -1$, wenn n das Doppelte einer ungeraden Zahl ist, so dass dann $WW' = 0$ herauskommt. Q. E. D.

36.

Nach Art. 22 steht fest, dass für eine ungerade Primzahl n der Quotient $\frac{W'}{W} = +1$ oder $= -1$ ist, je nachdem, ob -1 ein Rest oder Nichtrest von n ist. Daher muss im ersten Fall $W^2 = +n$, im zweiten $W^2 = -n$ gelten; nach Art. 13 schließen wir somit, dass der erste Fall nur eintreten kann, wenn n die Form $4\mu + 1$ hat, und der zweite, wenn n die Form $4\mu + 3$ hat.

Aus der Verbindung der für die Reste $+2$ und -1 gefundenen Bedingungen folgt schließlich unmittelbar, dass -2 ein Rest jeder Primzahl von der Form $8\mu+1$ oder $8\mu+3$ und ein Nichtrest jeder Primzahl von der Form $8\mu+5$ oder $8\mu + 7$ ist.

NEUE BEWEISE UND ERWEITERUNGEN DES FUNDAMENTALTHEOREMS IN DER THEORIE DER QUADRATISCHEN RESTE

VON

CARL FRIEDRICH GAUSS

DER KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN AM 10. FEBRUAR 1817 VORGELEGT.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. IV. Gottingae MDCCCXVIII.

NEUE BEWEISE UND ERWEITERUNGEN DES FUNDAMENTALTHEOREMS IN DER THEORIE DER QUADRATISCHEN RESTE.

Das Fundamentaltheorem über quadratische Reste, das zu den schönsten Wahrheiten der höheren Arithmetik gehört, wurde zwar durch Induktion leicht entdeckt, aber mit weit größerer Mühe bewiesen. In diesem Gebiet kommt es häufig vor, dass die Beweise der einfachsten Wahrheiten, die sich dem Forschenden durch Induktion wie von selbst darbieten, tief verborgen liegen und erst nach vielen vergeblichen Versuchen endlich ans Licht gebracht werden können, vielleicht auf einem ganz anderen Weg als dem, auf dem man sie gesucht hatte. Dann geschieht es nicht selten, dass sich, sobald ein Weg gefunden ist, nach und nach *mehrere* weitere eröffnen, die zum selben Ziel führen: einige kürzer und unmittelbarer, andere gleichsam auf Umwegen und ausgehend von ganz anderen Grundsätzen, zwischen denen und der gestellten Frage man kaum einen Zusammenhang vermutet hätte. Dieser erstaunliche Zusammenhang zwischen tiefer verborgenen Wahrheiten verleiht solchen Betrachtungen nicht nur einen besonderen Reiz; er verdient auch deshalb sorgfältige Untersuchung und Aufklärung, weil sich daraus nicht selten neue Hilfsmittel oder Fortschritte für die Wissenschaft selbst ergeben.

Obwohl daher der hier behandelte arithmetische Satz durch die früheren Bemühungen, die vier völlig verschiedene Beweise geliefert haben[*)], vollständig erledigt erscheinen mag, kehre ich dennoch zu demselben Gegenstand zurück und füge zwei weitere Beweise hinzu, die gewiss neues Licht darauf werfen werden. Der erste ist dem dritten insofern verwandt, als er von demselben Lemma ausgeht; danach verfolgt er jedoch einen anderen Weg, so dass er mit Recht als neuer Beweis gelten kann, der an Eleganz jenem dritten wenn nicht überlegen, so doch keineswegs unterlegen erscheinen wird. Der sechste Beweis beruht dagegen auf einem völlig anderen, feineren Grundsatz und liefert ein neues Beispiel für den erstaunlichen Zusammenhang zwischen arithmetischen Wahrheiten, die auf den ersten Blick sehr weit voneinander entfernt liegen. Diesen beiden Beweisen ist ein neuer, sehr einfacher Algorithmus beigegeben, um zu entscheiden, ob eine gegebene ganze Zahl ein quadratischer Rest oder Nichtrest einer gegebenen Primzahl ist.

[*)] Zwei sind im vierten und fünften Abschnitt der *Disquisitiones Arithmeticae* dargelegt, der dritte in einer besonderen Abhandlung (*Commentt. Soc. Gotting. Vol. XVI*); der vierte ist in die Abhandlung *Summatio quarundam serierum singularium* aufgenommen (*Commentt. Recentiores, Vol. I*).

Es gab noch einen anderen Grund, die schon vor neun Jahren versprochenen neuen Beweise gerade jetzt zu veröffentlichen. Als ich im Jahr 1805 begann, die Theorie der kubischen und biquadratischen Reste zu untersuchen, einen weit schwierigeren Gegenstand, erlebte ich nahezu denselben Verlauf wie einst in der Theorie der quadratischen Reste. Die Sätze, die diese Fragen vollständig erschöpfen und eine erstaunliche Analogie zu den Sätzen über quadratische Reste erkennen lassen, wurden sogleich durch Induktion entdeckt, sobald sie auf einem geeigneten Weg gesucht wurden; alle Versuche jedoch, in jeder Hinsicht vollständige Beweise dafür zu gewinnen, blieben lange Zeit vergeblich. Gerade dies spornte mich an, den schon bekannten Beweisen über quadratische Reste mit solchem Eifer immer weitere hinzuzufügen, getragen von der Hoffnung, unter vielen verschiedenen Methoden könne die eine oder andere etwas zur Erhellung des verwandten Gegenstands beitragen. Diese Hoffnung war keineswegs vergeblich, und auf unermüdliche Arbeit folgten schließlich gute Ergebnisse. Bald wird es möglich sein, die Früchte meiner Nachtarbeit ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen; bevor ich jedoch dieses schwierige Werk in Angriff nehme, habe ich beschlossen, noch einmal zur Theorie der quadratischen Reste zurückzukehren, alles noch darin zu Erledigende abzuschließen und so von diesem Teil der höheren Arithmetik gleichsam Abschied zu nehmen.

FÜNFTER BEWEIS DES FUNDAMENTALTHEOREMS IN DER THEORIE DER QUADRATISCHEN RESTE.

1.

In der Einleitung haben wir bereits gesagt, dass der fünfte und der dritte Beweis von demselben Lemma ausgehen. Der Bequemlichkeit halber erschien es uns angebracht, es hier in einer für die vorliegende Untersuchung passenden Bezeichnung zu wiederholen.

LEMMA. *Es sei m eine Primzahl (positiv und ungerade) und M eine ganze, durch m nicht teilbare Zahl. Man nehme die kleinsten positiven Reste der Zahlen*

$$M,\ 2M,\ 3M,\ 4M\ \ldots\ldots\ \tfrac{1}{2}(m-1)M$$

modulo m. Diese sind teils kleiner als $\frac{1}{2}m$, teils größer; die Anzahl der Letzteren sei $= n$. Dann ist M ein quadratischer Rest oder Nichtrest von m, je nachdem, ob n gerade oder ungerade ist.

BEWEIS. Diejenigen unter diesen Resten, die kleiner als $\frac{1}{2}m$ sind, seien a, b, c, d usw., die übrigen, die größer als $\frac{1}{2}m$ sind, dagegen $a',\ b',\ c',\ d'$ usw. Die Ergänzungen der Letzteren zu m, nämlich
$m-a',\ m-b',\ m-c',\ m-d'$ usw., sind offenbar sämtlich kleiner als $\frac{1}{2}m$ und sowohl untereinander als auch von den Resten $a,\ b,\ c,\ d$ usw. verschieden. Zusammen mit diesen bilden sie daher, wenn auch in anderer Reihenfolge, genau alle Zahlen $1,\ 2,\ 3,\ 4 \ldots . \frac{1}{2}(m-1)$. Setzen wir also das Produkt

$$1\,.\,2\,.\,3\,.\,4\,\ldots\ldots\,\tfrac{1}{2}(m-1) = P$$

so gilt

$$P = abcd\ldots . \times (m-a')(m-b')(m-c')(m-d')\ldots .$$

und damit

$$(-1)^n P = abcd\ldots . \times (a'-m)(b'-m)(c'-m)(d'-m)\ldots .$$

Ferner gilt modulo m

$$\begin{aligned} PM^{\frac{1}{2}(m-1)} &\equiv abcd\,..\times a'b'c'd'\,..\\ &\equiv abcd\,..\times (a'-m)(b'-m)(c'-m)(d'-m)\,.. \end{aligned}$$

und damit

$$PM^{\frac{1}{2}(m-1)} \equiv P(-1)^n$$

Hieraus folgt $M^{\frac{1}{2}(m-1)} \equiv \pm 1$, wobei das obere oder untere Vorzeichen zu nehmen ist, je nachdem, ob n gerade oder ungerade ist. Mithilfe des in den *Disquisitiones Arithmeticae*, Art. 106, bewiesenen Satzes ergibt sich daraus unmittelbar die Richtigkeit des Lemmas.

2.

Satz. *Es seien m, M positive ungerade ganze Zahlen, die zueinander teilerfremd sind, und n sei die Anzahl derjenigen unter den kleinsten positiven Resten der Zahlen*

$$M,\ 2M,\ 3M \ldots\ldots \tfrac{1}{2}(m-1)M$$

modulo m, die größer als $\frac{1}{2}m$ sind. Ebenso sei N die Anzahl derjenigen unter den kleinsten positiven Resten der Zahlen

$$m,\ 2m,\ 3m \ldots\ldots \tfrac{1}{2}(M-1)m$$

modulo M, die größer als $\frac{1}{2}M$ sind. Dann sind die drei Zahlen n, N, $\frac{1}{4}(m-1)(M-1)$ entweder sämtlich gerade, oder eine ist gerade und die beiden anderen sind ungerade.

Beweis. Wir bezeichnen

mit f die Sammlung der Zahlen $1,\ 2,\ 3 \ldots\ldots \frac{1}{2}(m-1)$.
mit f' die Sammlung der Zahlen $m-1,\ m-2,\ m-3 \ldots\ldots \frac{1}{2}(m+1)$
mit F die Sammlung der Zahlen $1,\ 2,\ 3 \ldots\ldots \frac{1}{2}(M-1)$
mit F' die Sammlung der Zahlen $M-1,\ M-2,\ M-3 \ldots\ldots \frac{1}{2}(M+1)$

Damit gibt n an, wie viele Zahlen Mf ihre kleinsten positiven Reste modulo m in der Sammlung f' haben. Ebenso gibt N an, wie viele Zahlen mF ihre kleinsten positiven Reste modulo M in der Sammlung F' haben. Schließlich bezeichne

φ die Sammlung der Zahlen $1,\ 2,\ 3 \ldots\ldots \frac{1}{2}(mM-1)$
φ' die Sammlung der Zahlen $mM-1,\ mM-2,\ mM-3 \ldots\ldots \frac{1}{2}(mM+1)$

Jede ganze, durch m nicht teilbare Zahl muss modulo m entweder einem Rest aus f oder einem Rest aus f' kongruent sein. Ebenso ist jede ganze, durch M nicht teilbare Zahl modulo M entweder einem Rest aus F oder einem Rest aus F' kongruent. Daher lassen sich alle Zahlen in φ, unter denen offenbar keine zugleich durch m und M teilbar ist, folgendermaßen in acht Klassen einteilen.

I. Die erste Klasse enthält die Zahlen, die modulo m einer Zahl aus f, modulo M aber einer Zahl aus F kongruent sind. Ihre Anzahl bezeichnen wir mit α.

II. Die Zahlen, die modulo m, M jeweils Zahlen aus f, F' kongruent sind; ihre Anzahl setzen wir $= \beta$.

III. Die Zahlen, die modulo m, M jeweils Zahlen aus f', F kongruent sind; ihre Anzahl setzen wir $= \gamma$.

IV. Die Zahlen, die modulo m, M jeweils Zahlen aus f', F' kongruent sind; ihre Anzahl sei $= \delta$.

V. Die Zahlen, die durch m teilbar, modulo M aber Resten aus F kongruent sind.

VI. Die Zahlen, die durch m teilbar, modulo M aber Resten aus F' kongruent sind.

VII. Die Zahlen, die durch M teilbar, modulo m aber Resten aus f kongruent sind.

VIII. Die Zahlen, die durch M teilbar, modulo m aber Resten aus f' kongruent sind.

Offenbar umfassen die Klassen V und VI zusammen alle Zahlen mF. Die Anzahl der in VI enthaltenen Zahlen ist $= N$, also ist die Anzahl der in V enthaltenen Zahlen $\frac{1}{2}(M-1) - N$. Ebenso enthalten die Klassen VII und VIII zusammen alle Zahlen Mf; in der Klasse VIII finden sich n Zahlen, in der Klasse VII dagegen $\frac{1}{2}(m-1) - n$.

Auf genau dieselbe Weise werden alle Zahlen in φ' in acht Klassen IX . . XVI eingeteilt. Behalten wir dabei dieselbe Reihenfolge bei, so sieht man leicht, dass die Zahlen in den Klassen

IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI

jeweils die Ergänzungen zu mM der Zahlen in den Klassen

IV, III, II, I, VI, V, VIII, VII

sind, so dass sich in der Klasse IX δ Zahlen, in der Klasse X γ Zahlen usw. finden. Nehmen wir nun alle Zahlen der ersten Klasse mit allen Zahlen der neunten zusammen, so erhalten wir offenbar alle Zahlen unterhalb mM, die modulo m einer Zahl aus f, modulo M aber einer Zahl aus F kongruent sind. Deren Anzahl ist, wie man leicht sieht, gleich der Anzahl aller Kombinationen jeder einzelnen Zahl aus f mit jeder einzelnen aus F. Wir haben daher

$$\alpha + \delta = \tfrac{1}{4}(m-1)(M-1)$$

und aus ähnlichem Grund gilt auch

$$\beta + \gamma = \tfrac{1}{4}(m-1)(M-1)$$

Nehmen wir alle Zahlen der Klassen II, IV und VI zusammen, so erhalten wir offenbar alle Zahlen unterhalb $\frac{1}{2}mM$, die einem Rest aus F' modulo M kongruent sind. Dieselben Zahlen lassen sich aber auch so darstellen:

$$F',\ M+F',\ 2M+F',\ 3M+F' \ldots . \tfrac{1}{2}(m-3)M+F'$$

Ihre Gesamtzahl ist daher $= \frac{1}{4}(m-1)(M-1)$, oder es gilt

$$\beta+\delta+N = \tfrac{1}{4}(m-1)(M-1)$$

Ebenso lässt sich aus der Vereinigung aller Zahlen der Klassen III, IV und VIII folgern:

$$\gamma+\delta+n = \tfrac{1}{4}(m-1)(M-1)$$

Aus diesen vier Gleichungen ergeben sich die folgenden:

$$\begin{aligned} 2\alpha &= \tfrac{1}{4}(m-1)(M-1)+n+N \\ 2\beta &= \tfrac{1}{4}(m-1)(M-1)+n-N \\ 2\gamma &= \tfrac{1}{4}(m-1)(M-1)-n+N \\ 2\delta &= \tfrac{1}{4}(m-1)(M-1)-n-N \end{aligned}$$

von denen jede die Richtigkeit des Satzes zeigt.

3.

Nehmen wir nun an, m und M seien Primzahlen, so ergibt sich das Fundamentaltheorem unmittelbar aus der Verbindung des vorhergehenden Satzes mit dem Lemma aus Art. 1. Denn offenbar gilt:

I. Wenn die Zahlen m, M beide die Form $4k+1$ haben oder nur eine von ihnen, ist die Zahl $\frac{1}{4}(m-1)(M-1)$ gerade. Daher sind n und N entweder beide gerade oder beide ungerade, also ist entweder jede der Zahlen m und M ein quadratischer Rest der anderen oder jede ein quadratischer Nichtrest der anderen.

II. Wenn dagegen beide Zahlen m, M die Form $4k+3$ haben, ist $\frac{1}{4}(m-1)(M-1)$ ungerade. Daher ist eine der Zahlen n, N gerade und die andere ungerade; folglich ist eine der Zahlen m, M ein quadratischer Rest der anderen und diese ein quadratischer Nichtrest der ersteren. Q. E. D.

SECHSTER BEWEIS DES FUNDAMENTALTHEOREMS IN DER THEORIE DER QUADRATISCHEN RESTE.

1.

SATZ. *Es bezeichne p eine Primzahl (positiv und ungerade), n eine positive ganze, durch p nicht teilbare Zahl und x eine unbestimmte Größe. Dann ist die Funktion*

$$1 + x^n + x^{2n} + x^{3n} + \text{usw.} + x^{np-n}$$

teilbar durch

$$1 + x + xx + x^3 + \text{usw.} + x^{p-1}$$

BEWEIS. Man nehme eine positive ganze Zahl g so, dass $gn \equiv 1 \pmod{p}$ gilt, und setze $gn = 1 + hp$. Dann gilt

$$\begin{aligned}\frac{1 + x^n + x^{2n} + x^{3n} + \text{usw.}\, x^{np-n}}{1 + x + xx + x^3 + \text{usw.}\, x^{p-1}} &= \frac{(1-x^{np})(1-x)}{(1-x^n)(1-x^p)} \\ &= \frac{(1-x^{np})(1-x^{gn}-x+x^{hp+1})}{(1-x^n)(1-x^p)} \\ &= \frac{1-x^{np}}{1-x^p}\cdot\frac{1-x^{gn}}{1-x^n} - \frac{x(1-x^{np})}{1-x^n}\cdot\frac{1-x^{hp}}{1-x^p}\end{aligned}$$

und dieser Ausdruck ist offenbar ein Polynom. Q. E. D.

Jedes Polynom in x, das durch $\frac{1-x^{np}}{1-x^n}$ teilbar ist, ist daher auch durch $\frac{1-x^p}{1-x}$ teilbar.

2.

Es bezeichne α eine positive primitive Wurzel modulo p; das heißt, α sei eine positive ganze Zahl, deren Potenzen $1, \alpha, \alpha\alpha, \alpha^3 \ldots\ldots \alpha^{p-2}$ modulo p als kleinste positive Reste ohne Rücksicht auf die Reihenfolge genau die Zahlen $1, 2, 3, 4 \ldots\ldots p-1$ haben. Bezeichnen wir ferner mit fx die Funktion

$$x + x^\alpha + x^{\alpha\alpha} + x^{\alpha^3} + \text{usw.} + x^{\alpha^{p-2}} + 1$$

so ist offenbar $fx - 1 - x - xx - x^3 - \text{usw.} - x^{p-1}$ durch $1 - x^p$ teilbar und damit erst recht durch $\frac{1-x^p}{1-x} = 1 + x + xx + x^3 + \text{usw.} + x^{p-1}$. Durch diese letzte Funktion ist daher auch fx selbst teilbar. Da x eine unbestimmte Größe darstellt, folgt daraus, dass auch $f(x^n)$ durch $\frac{1-x^{np}}{1-x^n}$ und somit nach dem vorhergehenden Artikel auch durch $\frac{1-x^p}{1-x}$ teilbar ist, sofern n eine ganze, durch p nicht teilbare Zahl ist. Ist dagegen n eine ganze, durch p teilbare Zahl, so sind die einzelnen Glieder der Funktion $f(x^n)$, jeweils um eins vermindert, durch $1 - x^p$ teilbar. Daher ist in diesem Fall auch $f(x^n) - p$ durch $1 - x^p$ und somit auch durch $\frac{1-x^p}{1-x}$ teilbar.

3.

SATZ. *Setzt man*

$$x - x^{\alpha} + x^{\alpha\alpha} - x^{\alpha^3} + x^{\alpha^4} - \text{usw.} - x^{\alpha^{p-2}} = \xi$$

so ist $\xi\xi \mp p$ *durch* $\frac{1-x^p}{1-x}$ *teilbar. Dabei ist das obere Vorzeichen zu nehmen, wenn* p *die Form* $4k+1$ *hat, das untere, wenn* p *die Form* $4k+3$ *hat.*

BEWEIS. Man sieht leicht, dass von den folgenden $p-1$ Funktionen

$$\begin{aligned}
&+ x\xi - xx + x^{\alpha+1} - x^{\alpha\alpha+1} \\
&\qquad + \text{usw.} + x^{\alpha^{p-2}+1} \\
&- x^{\alpha}\xi - x^{2\alpha} + x^{\alpha\alpha+\alpha} - x^{\alpha^3+\alpha} \\
&\qquad + \text{usw.} + x^{\alpha^{p-1}+\alpha} \\
&+ x^{\alpha\alpha}\xi - x^{2\alpha\alpha} + x^{\alpha^3+\alpha\alpha} - x^{\alpha^4+\alpha\alpha} \\
&\qquad + \text{usw.} + x^{\alpha^p+\alpha\alpha} \\
&- x^{\alpha^3}\xi - x^{2\alpha^3} + x^{\alpha^4+\alpha^3} - x^{\alpha^5+\alpha^3} \\
&\qquad + \text{usw.} + x^{\alpha^{p+1}+\alpha^3}
\end{aligned}$$

usw. bis zu

$$-x^{\alpha^{p-2}}\xi - x^{2\alpha^{p-2}} + x^{\alpha^{p-1}+\alpha^{p-2}} - x^{\alpha^p+\alpha^{p-2}} + \text{usw.} + x^{\alpha^{2p-4}+\alpha^{p-2}}$$

die erste $= 0$ ist, jede der übrigen dagegen durch $1-x^p$ teilbar. Daher ist auch ihre Summe durch $1-x^p$ teilbar; sie ergibt sich zu

$$\begin{aligned}
&= \xi\xi - (f(xx) - 1) + (f(x^{\alpha+1}) - 1) - (f(x^{\alpha\alpha+1}) - 1) \\
&\qquad + (f(x^{\alpha^3+1}) - 1) - \text{usw.} \\
&\qquad + (f(x^{\alpha^{p-2}+1}) - 1) \\
&= \xi\xi - f(xx) + f(x^{\alpha+1}) - f(x^{\alpha\alpha+1}) \\
&\qquad + f(x^{\alpha^3+1}) - \text{usw.} + f(x^{\alpha^{p-2}+1}) = \Omega
\end{aligned}$$

Damit ist dieser Ausdruck Ω auch durch $\frac{1-x^p}{1-x}$ teilbar. Unter den Exponenten $2,\ \alpha+1,\ \alpha\alpha+1,\ \alpha^3+1 \ldots\ldots \alpha^{p-2}+1$ ist nun nur einer durch p teilbar, nämlich $\alpha^{\frac{1}{2}(p-1)}+1$. Nach dem vorhergehenden Artikel sind daher die folgenden einzelnen Glieder des Ausdrucks Ω

$$f(xx), \quad f(x^{\alpha+1}), \quad f(x^{\alpha\alpha+1}), \quad (fx^{\alpha^3+1}) \quad \text{usw.}$$

mit alleiniger Ausnahme des Gliedes $f(x^{\alpha^{\frac{1}{2}(p-1)}+1})$ durch $\frac{1-x^p}{1-x}$ teilbar. Diese Glieder dürfen daher weggelassen werden, so dass die folgende Funktion weiterhin durch $\frac{1-x^p}{1-x}$ teilbar bleibt:

$$\xi\xi \mp f(x^{\alpha^{\frac{1}{2}(p-1)}+1})$$

Dabei gilt das obere oder untere Vorzeichen, je nachdem, ob p die Form $4k+1$ oder die Form $4k+3$ hat. Da außerdem $f(x^{\alpha^{\frac{1}{2}(p-1)}+1})-p$ durch $\frac{1-x^p}{1-x}$ teilbar ist, ist auch $\xi\xi \mp p$ durch $\frac{1-x^p}{1-x}$ teilbar. Q. E. D.

Damit das doppelte Vorzeichen keine Zweideutigkeit hervorruft, bezeichnen wir mit ε die Zahl $+1$ oder -1, je nachdem, ob p die Form $4k+1$ oder $4k+3$ hat. Damit ist $\frac{(1-x)(\xi\xi-\varepsilon p)}{1-x^p}$ ein Polynom in x, das wir mit Z bezeichnen.

4.

Es sei q eine positive ungerade Zahl, also $\frac{1}{2}(q-1)$ eine ganze Zahl. Dann ist $(\xi\xi)^{\frac{1}{2}(q-1)} - (\varepsilon p)^{\frac{1}{2}(q-1)}$ durch $\xi\xi - \varepsilon p$ und somit auch durch $\frac{1-x^p}{1-x}$ teilbar. Wir setzen $\varepsilon^{\frac{1}{2}(q-1)} = \delta$ und

$$\xi^{q-1} - \delta p^{\frac{1}{2}(q-1)} = \frac{1-x^p}{1-x} \cdot Y$$

Dann ist Y ein Polynom in x, und es gilt $\delta = .+1$, wenn für eine der Zahlen p, q oder auch für beide die Form $4k+1$ vorliegt; dagegen gilt $\delta = -1$, wenn beide p, q die Form $4k+3$ haben.

5.

Nehmen wir nun an, auch q sei eine Primzahl, die von p verschieden ist. Nach dem in den *Disquisitiones Arithmeticae*, Art. 51, bewiesenen Satz ist offenbar

$$. \quad \xi^q - (x^q - x^{q\alpha} + x^{q\alpha\alpha} - x^{q\alpha^3} + \text{usw.} - x^{q\alpha^{p-2}})$$

durch q teilbar oder von der Form qX, wobei X ein Polynom in x ist, dessen numerische Koeffizienten ebenfalls ganze Zahlen sind (was auch für die übrigen hier vorkommenden Polynome Z, Y, W vorauszusetzen ist). Für den Modul p und die primitive Wurzel α bezeichnen wir den Index der Zahl q mit μ; das heißt, es gelte $q \equiv \alpha^\mu \pmod{p}$. Die Zahlen $q,\ q\alpha,\ q\alpha\alpha,\ q\alpha^3 \ldots\ldots q\alpha^{p-2}$ sind daher modulo p jeweils den Zahlen $\alpha^\mu,\ \alpha^{\mu+1},\ \alpha^{\mu+2} \ldots . \alpha^{p-2},\ 1,\ \alpha,\ \alpha\alpha \ldots . \alpha^{\mu-1}$ kongruent, also sind

$$\begin{aligned}
&x^q - x^{\alpha^\mu}\\
&x^{q\alpha} - x^{\alpha^{1+1}}\\
&x^{q\alpha\alpha} - x^{\alpha^{\mu+2}}\\
&x^{q\alpha^3} - x^{\alpha^{\mu+3}}\\
&\quad .\\
&\quad .\\
&\quad .\\
&\quad .\\
&x^{q\alpha^{p-\mu-2}} - x^{\alpha^{p-2}}\\
&x^{q\alpha^{p-\mu-1}} - x\\
&x^{q\alpha^{p-\mu}} - x^\alpha\\
&x^{q\alpha^{p-\mu+1}} - x^{\alpha\alpha}\\
&\quad .\\
&\quad .\\
&\quad .\\
&\quad .\\
&x^{q\alpha^{p-2}} - x^{\alpha^{\mu-1}}
\end{aligned}$$

durch $1 - x^p$ teilbar. Nehmen wir diese Größen abwechselnd mit positivem und negativem Vorzeichen und addieren sie, so sieht man, dass $1 - x^p$ die Funktion

$$x^q - x^{q\alpha} + x^{q\alpha\alpha} - x^{q\alpha^3} + \text{usw.} - x^{q\alpha^{p-2}} \mp \xi$$

teilt. Dabei gilt das obere oder untere Vorzeichen, je nachdem, ob μ gerade oder ungerade ist, das heißt, ob q ein quadratischer Rest oder Nichtrest von p ist. Wir setzen daher

$$x^q - x^{q\alpha} + x^{q\alpha\alpha} - x^{q\alpha^3} + \text{usw.} - x^{q\alpha^{p-2}} - \gamma\xi = (1 - x^p)W$$

mit $\gamma = +1$ oder $\gamma = -1$, je nachdem, ob q ein quadratischer Rest oder Nichtrest von p ist; dabei ist W offenbar ein Polynom.

6.

Nach diesen Vorbereitungen leiten wir aus der Verbindung der vorhergehenden Gleichungen die folgende her:

$$\begin{aligned} q\xi X = \varepsilon p(\delta p^{\frac{1}{2}(q-1)} - \gamma) \\ + \frac{1 - x^p}{1 - x} \cdot (Z(\delta p^{\frac{1}{2}(q-1)} - \gamma) \\ + Y\xi\xi - W\xi(1 - x)) \end{aligned}$$

Nehmen wir an, dass die Division der Funktion ξX durch

$$x^{p-1} + x^{p-2} + x^{p-3} + \text{usw.} + x + 1$$

den Quotienten U mit dem Rest T ergibt, oder dass gilt:

$$\xi X = \frac{1 - x^p}{1 - x} \cdot U + T$$

Dabei sind U, T Polynome, deren numerische Koeffizienten ebenfalls ganze Zahlen sind, und T hat einen sicher niedrigeren Grad als der Divisor. Dann gilt

$$\begin{aligned} qT - \varepsilon p(\delta p^{\frac{1}{2}(q-1)} - \gamma) \\ = \frac{1 - x^p}{1 - x} \cdot (Z(\delta p^{\frac{1}{2}(q-1)} - \gamma) \\ + Y\xi\xi - W\xi(1 - x) - qU) \end{aligned}$$

Diese Gleichung kann offenbar nur bestehen, wenn sowohl die linke als auch die rechte Seite für sich verschwindet. Daher ist $\varepsilon p(\delta p^{\frac{1}{2}(q-1)} - \gamma)$ durch q teilbar, ebenso auch $\delta p^{\frac{1}{2}(q-1)} - \gamma$; somit ist wegen $\delta\delta = 1$ auch die Zahl $p^{\frac{1}{2}(q-1)} - \gamma\delta$ durch q teilbar.

Bezeichnet nun β die positiv oder negativ genommene Einheit, je nachdem, ob p ein quadratischer Rest oder Nichtrest der Zahl q ist, so ist $p^{\frac{1}{2}(q-1)} - \beta$ durch q teilbar und damit auch $\beta - \gamma\delta$. Dies ist nur möglich, wenn $\beta = \gamma\delta$ gilt. Daraus folgt unmittelbar das Fundamentaltheorem. Nämlich:

I. Wenn die Zahlen p, q beide die Form $4k + 1$ haben oder nur eine von ihnen, so dass $\delta = +1$ gilt, ist $\beta = \gamma$. Daher ist entweder zugleich q ein quadratischer Rest von p und p ein quadratischer Rest von q, oder zugleich q ein Nichtrest von p und p ein Nichtrest von q.

II. Wenn beide p, q die Form $4k+3$ haben, so dass $\delta = -1$ gilt, ist $\beta = -\gamma$. Daher ist entweder zugleich q ein quadratischer Rest von p und p ein Nichtrest von q, oder zugleich q ein Nichtrest von p und p ein Rest von q.

Q. E. D.

Ein neuer Algorithmus zur Entscheidung, ob eine gegebene positive ganze Zahl quadratischer Rest oder Nichtrest einer gegebenen positiven Primzahl ist.

1.

Bevor wir die neue Lösung dieser Aufgabe darstellen, wollen wir die in den *Disquisitiones Arithmeticae* angegebene Lösung kurz wiederholen. Sie lässt sich mit Hilfe des Fundamentaltheorems und der folgenden bekannten Sätze recht rasch durchführen:

I. Die Beziehung der Zahl a zur Zahl b (ob jene ein quadratischer Rest oder Nichtrest dieser ist) ist dieselbe wie die der Zahl c zu b, wenn $a \equiv c \pmod{b}$ gilt.

II. Ist a das Produkt der Faktoren $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ usw. und b eine Primzahl, so hängt die Beziehung von a zu b folgendermaßen von der Beziehung dieser Faktoren zu b ab: a ist ein quadratischer Rest von b oder ein Nichtrest, je nachdem, ob eine gerade oder ungerade Anzahl dieser Faktoren Nichtreste von b sind. Ein Faktor, der ein Quadrat ist, braucht daher bei dieser Untersuchung überhaupt nicht berücksichtigt zu werden; ist ein Faktor dagegen eine Potenz einer ganzen Zahl mit ungeradem Exponenten, so kann diese ganze Zahl selbst an seine Stelle treten.

III. Die Zahl 2 ist ein quadratischer Rest jeder Primzahl der Form $8m + 1$ oder $8m + 7$, dagegen ein Nichtrest jeder Primzahl der Form $8m + 3$ oder $8m + 5$.

Es sei also eine Zahl a gegeben, deren Beziehung zu einer Primzahl b gesucht wird. Für a ist, falls sie größer als b ist, zunächst ihr kleinster positiver Rest modulo b einzusetzen. Zerlegt man diesen Rest in seine Primfaktoren, so führt Satz II die Frage darauf zurück, die Beziehung jedes dieser Faktoren zu b zu bestimmen. Die Beziehung des Faktors 2 (wenn er einmal, dreimal, fünfmal usw. vorkommt) ist nach Satz III bekannt; die Beziehung jedes übrigen Faktors hängt nach dem Fundamentaltheorem von der Beziehung von b selbst zu diesem Faktor ab. Anstelle der einen Beziehung der gegebenen Zahl zur Primzahl b sind also nun mehrere Beziehungen der Zahl b zu anderen ungeraden Primzahlen zu untersuchen, die kleiner als b sind. Diese Aufgaben werden auf dieselbe Weise auf kleinere Moduln zurückgeführt, und diese aufeinanderfolgenden Reduktionen müssen offenbar schließlich enden.

2.

Zur Erläuterung dieser Lösung sei die Beziehung der Zahl 103 zu 379 gesucht. Da 103 bereits kleiner als 379 und selbst eine Primzahl ist, ist unmittelbar das Fundamentaltheorem anzuwenden. Es besagt, dass die gesuchte Beziehung derjenigen der Zahl 379 zu 103 entgegengesetzt ist. Diese ist wiederum gleich der Beziehung der Zahl 70 zu 103, die ihrerseits von den Beziehungen der Zahlen 2, 5, 7 zu 103 abhängt. Die erste dieser Beziehungen

ist nach Satz III bekannt. Die zweite hängt nach dem Fundamentaltheorem von der Beziehung der Zahl 103 zu 5 ab, die nach Satz I gleich der Beziehung von 3 zu 5 ist; diese hängt wiederum nach dem Fundamentaltheorem von der Beziehung von 5 zu 3 ab, die nach Satz I gleich der nach Satz III bekannten Beziehung von 2 zu 3 ist. Ebenso hängt die Beziehung von 7 zu 103 nach dem Fundamentaltheorem von der Beziehung von 103 zu 7 ab, die nach Satz I gleich der Beziehung von 5 zu 7 ist; diese hängt wiederum nach dem Fundamentaltheorem von der Beziehung von 7 zu 5 ab, die nach Satz I gleich der nach Satz III bekannten Beziehung von 2 zu 5 ist. Wollen wir nun diese Analyse in eine Synthese umsetzen, so lässt sich die Entscheidung der Frage auf vierzehn Schritte zurückführen. Wir geben sie hier vollständig an, damit die größere Eleganz der neuen Lösung umso deutlicher hervortritt.

1. Die Zahl 2 ist ein quadratischer Rest der Zahl 103 (Satz III).
2. Die Zahl 2 ist ein quadratischer Nichtrest der Zahl 3 (Satz III).
3. Die Zahl 5 ist ein quadratischer Nichtrest der Zahl 3 (aus I und 2).
4. Die Zahl 3 ist ein quadratischer Nichtrest der Zahl 5 (Fundamentaltheorem und 3).
5. Die Zahl 103 ist ein quadratischer Nichtrest der Zahl 5 (I und 4).
6. Die Zahl 5 ist ein quadratischer Nichtrest der Zahl 103 (Fundamentaltheorem und 5).
7. Die Zahl 2 ist ein quadratischer Nichtrest der Zahl 5 (Satz III).
8. Die Zahl 7 ist ein quadratischer Nichtrest der Zahl 5 (I und 7).
9. Die Zahl 5 ist ein quadratischer Nichtrest der Zahl 7 (Fundamentaltheorem und 8).
10. Die Zahl 103 ist ein quadratischer Nichtrest der Zahl 7 (I und 9).
11. Die Zahl 7 ist ein quadratischer Rest der Zahl 103 (Fundamentaltheorem und 10).
12. Die Zahl 70 ist ein quadratischer Nichtrest der Zahl 103 (II, 1, 6, 11).
13. Die Zahl 379 ist ein quadratischer Nichtrest der Zahl 103 (I und 12).
14. Die Zahl 103 ist ein quadratischer Rest der Zahl 379 (Fundamentaltheorem und 13).

Im Folgenden verwenden wir der Kürze wegen das in *Comment. Gotting. Vol. XVI* eingeführte Zeichen. Mit $[x]$ bezeichnen wir die Größe x selbst, wenn x eine ganze Zahl ist, und die größte ganze Zahl unterhalb von x, wenn x nicht ganzzahlig ist. Damit ist $x - [x]$ stets nichtnegativ und kleiner als eins.

3.

Aufgabe. *Es seien a, b positive, zueinander teilerfremde ganze Zahlen, und es sei $[\frac{1}{2}a] = a'$ gesetzt. Gesucht ist die Summe*

$$\left[\frac{b}{a}\right] + \left[\frac{2b}{a}\right] + \left[\frac{3b}{a}\right] + \left[\frac{4b}{a}\right] + \text{usw.} + \left[\frac{a'b}{a}\right]$$

LÖSUNG. Bezeichnen wir eine solche Summe der Kürze wegen mit $\varphi(a, b)$, so gilt auch

$$\varphi(b, a) = \left[\frac{a}{b}\right] + \left[\frac{2a}{b}\right] + \left[\frac{3a}{b}\right] + \text{usw.} + \left[\frac{b'a}{b}\right]$$

wenn wir $[\frac{1}{2}b] = b'$ setzen. Im dritten Beweis des Fundamentaltheorems wurde gezeigt, dass für ungerade a und b gilt:

$$\varphi(a, b) + \varphi(b, a) = a'b'$$

Mit derselben Methode lässt sich die Gültigkeit dieses Satzes leicht auch auf den Fall ausdehnen, dass eine der Zahlen a, b ungerade ist, wie wir dort bereits angedeutet haben. Man teile a durch b, wie bei dem Verfahren zur Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers zweier ganzer Zahlen; dabei sei β der Quotient und c der Rest. Dann teile man b durch c usw., so dass die folgenden Gleichungen entstehen:

$$\begin{aligned} a &= \beta b + c \\ b &= \gamma c + d \\ c &= \delta d + e \\ d &= \varepsilon e + f \text{ usw.} \end{aligned}$$

Auf diese Weise erreichen wir in der ständig abnehmenden Folge der Zahlen b, c, d, e, f usw. schließlich die Eins, da a und b nach Voraussetzung teilerfremd sind. Die letzte Gleichung lautet daher

$$k = \lambda l + 1$$

Da offenbar

$$\begin{aligned} \left[\frac{a}{b}\right] &= \left[\beta + \frac{c}{b}\right] = \beta + \left[\frac{c}{b}\right] \\ \left[\frac{2a}{b}\right] &= \left[2\beta + \frac{2c}{b}\right] = 2\beta + \left[\frac{2c}{b}\right] \\ \left[\frac{3a}{b}\right] &= \left[3\beta + \frac{3c}{b}\right] = 3\beta + \left[\frac{3c}{b}\right] \end{aligned}$$

usw.. gilt, erhalten wir

$$\varphi(b, a) = \varphi(b, c) + \tfrac{1}{2}\beta(b'b' + b')$$

und damit

$$\varphi(a, b) = a'b' - \tfrac{1}{2}\beta(b'b' + b') - \varphi(b, c)$$

Setzen wir $[\frac{1}{2}c] = c'$, $[\frac{1}{2}d] = d'$ $[\frac{1}{2}e] = e'$ usw., so ergibt sich durch ähnliche Überlegungen

$$\begin{aligned}\varphi(b,c) &= b'c' - \tfrac{1}{2}\gamma(c'c' + c') - \varphi(c,d)\\ \varphi(c,d) &= c'd' - \tfrac{1}{2}\delta(d'd' + d') - \varphi(d,e).\\ \varphi(d,e) &= d'e' - \tfrac{1}{2}\varepsilon(e'e' + e') - \varphi(e,f)\end{aligned}$$

usw., bis hin zu

$$\varphi(k,l) = k'l' - \tfrac{1}{2}\lambda(l'l' + l') - \varphi(l,1)$$

Da offenbar $\varphi(l,1) = 0$ ist, erhalten wir hieraus die Formel

$$\begin{aligned}\varphi(a,b) = {} & a'b' - b'c' + c'd' - d'e' + \text{usw.} \pm k'l'\\ & - \tfrac{1}{2}\beta(b'b' + b') + \tfrac{1}{2}\gamma(c'c' + c') - \tfrac{1}{2}\delta(d'd' + d')\\ & + \tfrac{1}{2}\varepsilon(e'e' + e') - \text{usw.} \mp \tfrac{1}{2}\lambda(l'l' + l')\end{aligned}$$

4.

Aus dem dritten Beweis folgt nun leicht, dass die Beziehung der Zahl b zu a, sofern a eine Primzahl ist, unmittelbar am Wert der Summe $\varphi(a, 2b)$ erkannt wird. Je nachdem, ob diese Summe gerade oder ungerade ist, ist b ein quadratischer Rest von a oder ein Nichtrest. Zu demselben Zweck kann auch die Summe $\varphi(a,b)$ selbst verwendet werden, allerdings mit der Einschränkung, dass der Fall eines ungeraden b von dem eines geraden zu unterscheiden ist. Es gilt nämlich:

I. Ist b ungerade, so ist b ein quadratischer Rest oder Nichtrest von a, je nachdem, ob $\varphi(a,b)$ gerade oder ungerade ist.

II. Ist b gerade, so gilt dieselbe Regel, wenn außerdem a die Form $8n+1$ oder $8n+7$ hat; hat dagegen bei einem geraden Wert von b der Modul a die Form $8n+3$ oder $8n+5$, so ist die entgegengesetzte Regel anzuwenden: b ist ein quadratischer Rest von a, wenn $\varphi(a,b)$ ungerade ist, dagegen ein Nichtrest, wenn $\varphi(a,b)$ gerade ist.

All dies folgt sehr leicht aus Artikel 4 des dritten Beweises.

5.

Beispiel. Ist die Beziehung der Zahl 103 zur Primzahl 379 gesucht, so haben wir zur Berechnung der Summe $\varphi(379, 103)$:

$$\begin{array}{r|r|l} a = 379 & a' = 189 & \\ b = 103 & b' = 51 & \beta = 3 \\ c = 70 & c' = 35 & \gamma = 1 \\ d = 33 & d' = 16 & \delta = 2 \\ e = 4 & e' = 2 & \varepsilon = 8 \end{array}$$

und damit

$$\begin{aligned} \varphi(379, 103) &= 9639 - 1785 + 560 - 32 - 3978 + 630 - 272 + 24 \\ &= 4786 \end{aligned}$$

Also ist 103 ein quadratischer Rest der Zahl 379. Wollen wir stattdessen die Summe $(379, 206)$ für denselben Zweck verwenden, so erhalten wir das folgende Schema:

$$\begin{array}{r|r|l} 379 & 189 & \\ 206 & 103 & 1 \\ 173 & 86 & 1 \\ 33 & 16 & 5 \\ 8 & 4 & 4 \end{array}$$

Hieraus ergibt sich

$$\begin{aligned} \varphi(379, 206) &= 19467 - 8858 + 1376 - 64 - 5356 + 3741 - 680 + 40 \\ &= 9666 \end{aligned}$$

Somit ist 103 ein quadratischer Rest der Zahl 379.

6.

Um die Beziehung der Zahl b zu a zu entscheiden, brauchen die einzelnen Glieder der Summe $\varphi(a, b)$ nicht berechnet zu werden; es genügt zu wissen, wie viele von ihnen ungerade sind. Unsere Regel lässt sich daher auch so angeben:

Es sei wie oben $a = \beta b + c,\ b = \gamma c + d,\ c = \delta d + e$ usw., bis in der Folge der Zahlen $a,\ b,\ c,\ d,\ e$ usw. die Eins erreicht ist. Man setze $[\frac{1}{2}a] = a',\ [\frac{1}{2}b] = b',\ [\frac{1}{2}c] = c'$ usw. Ferner sei μ die Anzahl der ungeraden Zahlen in der Folge a', b', c' usw., auf die unmittelbar eine ungerade Zahl folgt, und ν die Anzahl der ungeraden Zahlen in der Folge β, γ, δ usw., denen in der Folge b', c', d' usw. jeweils eine Zahl der Form $4n + 1$ oder $4n + 2$ entspricht. Dann ist b ein quadratischer Rest oder Nichtrest von a, je nachdem, ob $\mu + \nu$ gerade oder ungerade ist. Ausgenommen ist allein der Fall, dass zugleich b gerade ist und a die Form $8n + 3$ oder $8n + 5$ hat; hier gilt die entgegengesetzte Regel.

In unserem Beispiel folgt in der Folge a', b', c', d', e' zweimal unmittelbar auf eine ungerade Zahl wieder eine ungerade; also ist $\mu = 2$; in der Folge $\beta', \gamma', \delta', \varepsilon'$ kommen zwar zwei ungerade Zahlen vor, ihnen entsprechen jedoch in der Folge b', c', d', e' Zahlen der Form $4n + 3$, so dass $\nu = 0$ ist. Damit ist $\mu + \nu$ gerade, und folglich ist 103 ein quadratischer Rest der Zahl 379.

THEORIE

DER BIQUADRATISCHEN RESTE

ERSTE ABHANDLUNG

VON

CARL FRIEDRICH GAUSS

DER KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT AM 5. APRIL 1825 VORGELEGT.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. VI.
Göttingen MDCCCXXVIII.

THEORIE DER BIQUADRATISCHEN RESTE.

ERSTE ABHANDLUNG.

1.

Die Theorie der quadratischen Reste lässt sich auf wenige grundlegende Sätze zurückführen, die zu den schönsten Kleinodien der höheren Arithmetik gehören. Bekanntlich wurden sie zunächst durch induktive Beobachtung leicht entdeckt und dann auf vielfältige Weise so bewiesen, dass nichts mehr zu wünschen übrig bleibt.

Die Theorie der kubischen und biquadratischen Reste verlangt dagegen eine sehr viel tiefere Untersuchung. Als wir 1805 begannen, sie zu erforschen, fanden wir neben den Ergebnissen, die gleichsam an der Schwelle liegen, einige besondere Sätze, die sowohl durch ihre Einfachheit als auch durch die Schwierigkeit ihrer Beweise sehr bemerkenswert sind. Bald erkannten wir jedoch, dass die bis dahin verwendeten Prinzipien der Arithmetik keineswegs ausreichen, um die allgemeine Theorie zu begründen. Diese verlangt vielmehr notwendig, das Gebiet der höheren Arithmetik gleichsam unendlich viele Male zu erweitern. Was darunter zu verstehen ist, wird in der Fortsetzung dieser Untersuchungen völlig deutlich werden. Sobald wir dieses neue Gebiet betreten hatten, eröffnete uns die induktive Beobachtung sogleich einen Zugang zu den einfachsten Sätzen, die die gesamte Theorie umfassen. Ihre Beweise lagen aber so tief verborgen, dass sie erst nach vielen vergeblichen Versuchen schließlich ans Licht gebracht werden konnten.

Da wir nun daran gehen, diese Studien zu veröffentlichen, beginnen wir mit der Theorie der biquadratischen Reste. In dieser ersten Abhandlung werden wir diejenigen Untersuchungen darlegen, die sich schon diesseits des erweiterten Gebiets der Arithmetik abschließen ließen. Sie bahnen gleichsam den Weg dorthin und tragen zugleich einige neue Entwicklungen zur Theorie der Kreisteilung bei.

2.

Den Begriff des biquadratischen Restes haben wir in Artikel 115 der *Disquisitiones Arithmeticae* eingeführt: Eine ganze Zahl a, positiv oder negativ, heißt biquadratischer Rest der ganzen Zahl p, wenn a modulo p einer vierten Potenz kongruent sein kann, und biquadratischer Nichtrest, wenn keine solche Kongruenz besteht. In allen folgenden Untersuchungen setzen wir, sofern wir nicht ausdrücklich etwas anderes sagen, voraus, dass der Modul p eine ungerade positive Primzahl ist und dass a nicht durch p teilbar ist, da sich alle übrigen Fälle sehr leicht auf diesen zurückführen lassen.

3.

Offenbar ist jeder biquadratische Rest von p auch quadratischer Rest derselben Zahl, und somit jeder quadratische Nichtrest auch biquadratischer Nichtrest. Dieser Satz lässt sich auch umkehren, wenn p eine Primzahl der Form $4n + 3$ ist. Ist nämlich in diesem Fall a ein quadratischer Rest von p, so setzen wir $a \equiv bb \pmod{p}$. Dabei ist b entweder quadratischer Rest von p oder Nichtrest. Im ersten Fall setzen wir $b \equiv cc$, woraus $a \equiv c^4$ folgt; also ist a ein biquadratischer Rest von p. Im zweiten Fall ist $-b$ ein quadratischer Rest von p (denn -1 ist Nichtrest jeder Primzahl der Form $4n + 3$). Setzt man $-b \equiv cc$, so folgt wie zuvor $a \equiv c^4$, und a ist ein biquadratischer Rest von p. Zugleich sieht man leicht, dass die Kongruenz $x^4 \equiv a \pmod{p}$ in diesem Fall außer $x \equiv c$ und $x \equiv -c$ keine weiteren Lösungen hat. Da diese unmittelbar einleuchtenden Sätze die gesamte Theorie der biquadratischen Reste für Primzahlmoduln der Form $4n + 3$ erschöpfen, schließen wir solche Moduln ganz aus unserer Untersuchung aus und beschränken diese auf Primzahlmoduln der Form $4n + 1$.

4.

Ist also p eine Primzahl der Form $4n + 1$, so lässt sich der Satz des vorigen Artikels nicht umkehren: Es kann quadratische Reste geben, die nicht zugleich biquadratische Reste sind. Dies geschieht, wenn ein quadratischer Rest dem Quadrat eines quadratischen Nichtrestes kongruent ist. Setzt man nämlich $a \equiv bb$, wobei b ein quadratischer Nichtrest von p ist, und könnte die Kongruenz $x^4 \equiv a$ durch einen Wert $x \equiv c$ erfüllt werden, so wäre $c^4 \equiv bb$, also das Produkt $(cc - b)(cc + b)$ durch p teilbar. Dann müsste p entweder den Faktor $cc - b$ oder den anderen Faktor $cc + b$ teilen; das heißt, entweder $+b$ oder $-b$ wäre quadratischer Rest von p und folglich wären es beide (da -1 ein quadratischer Rest ist), entgegen der Voraussetzung.

Man könnte also alle ganzen Zahlen, die nicht durch p teilbar sind, auf drei Klassen verteilen: Die erste enthielte die biquadratischen Reste, die zweite diejenigen biquadratischen Nichtreste, die zugleich quadratische Reste sind, und die dritte die quadratischen Nichtreste. Offenbar genügt es, nur die Zahlen $1, 2, 3 \ldots . p - 1$ so einzuteilen. Die Hälfte würde zur dritten Klasse gehören, während sich die andere Hälfte auf die erste und zweite Klasse verteilen würde.

5.

Es ist jedoch besser, vier Klassen folgendermaßen festzulegen.

Es sei A die Sammlung aller biquadratischen Reste von p zwischen 1 und $p-1$, einschließlich der Grenzen, und e ein beliebig gewählter quadratischer Nichtrest von p. Ferner sei B die Sammlung der kleinsten positiven Reste der Produkte eA modulo p, und C, D seien entsprechend die Sammlungen der kleinsten positiven Reste der Produkte eeA, e^3A modulo p. Dann sind offenbar die einzelnen Zahlen in B voneinander verschieden, ebenso diejenigen in C und diejenigen in D; die Null kann unter keiner dieser Zahlen vorkommen. Ferner sind alle Zahlen in A und C quadratische Reste von p, alle Zahlen in B und D hingegen quadratische Nichtreste. Daher kann keine der Sammlungen A, C eine Zahl mit B oder D gemeinsam haben. Aber auch A und C können keine Zahl gemeinsam haben, ebenso wenig B und D. Nehmen wir nämlich an,

I. eine Zahl aus A, etwa a, komme auch in C vor und sei dort aus dem ihr kongruenten Produkt eea' entstanden, wobei a' eine Zahl aus A ist. Man setze $a \equiv \alpha^4$, $a' \equiv \alpha'^4$ und wähle eine ganze Zahl Θ so, dass $\Theta\alpha' \equiv 1$ gilt. Dann ist $ee\alpha'^4 \equiv \alpha^4$, und durch Multiplikation mit Θ^4 folgt

$$ee \equiv \alpha^4\Theta^4$$

Also wäre ee ein biquadratischer Rest und somit e ein quadratischer Rest, entgegen der Voraussetzung.

II. Nimmt man ebenso an, eine Zahl gehöre zu beiden Sammlungen B, D und sei aus den Produkten ea, e^3a' entstanden, wobei a, a' Zahlen aus A sind, so würde aus der Kongruenz $ea \equiv e^3a'$ die Kongruenz $a \equiv eea'$ folgen. Man hätte also eine Zahl, die aus dem Produkt eea' entsteht und sowohl zu C als auch zu A gehört, was wir gerade als unmöglich erwiesen haben.

Ferner lässt sich leicht beweisen, dass *alle* quadratischen Reste von p zwischen 1 und $p-1$, einschließlich der Grenzen, notwendig entweder in A oder in C vorkommen und alle quadratischen Nichtreste von p zwischen diesen Grenzen notwendig entweder in B oder in D. Denn

I. Jeder solche quadratische Rest, der zugleich biquadratischer Rest ist, liegt nach Voraussetzung in A.

II. Einen quadratischen Rest h (kleiner als p), der zugleich biquadratischer Nichtrest ist, schreibe man als $\equiv gg$, wobei g ein quadratischer Nichtrest ist. Man wähle eine ganze Zahl γ so, dass $e\gamma \equiv g$ gilt. Dann ist γ ein quadratischer Rest von p, den wir als $\equiv kk$ schreiben. Daraus folgt

$$h \equiv gg \equiv ee\gamma\gamma \equiv eek^4$$

Da der kleinste Rest von k^4 in A liegt, muss die Zahl h, die durch Multiplikation dieses Restes mit ee entsteht, in C liegen.

III. Es bezeichne h einen quadratischen Nichtrest von p zwischen 1 und $p-1$. Man ermittle zwischen denselben Grenzen eine ganze Zahl g so, dass $eg \equiv h$ gilt. Dann ist g ein quadratischer Rest und liegt daher entweder in A oder in C. Im ersten Fall findet sich h offenbar unter den Zahlen B, im zweiten unter den Zahlen D.

Aus alledem folgt, dass sich sämtliche Zahlen $1, 2, 3 \ldots . p-1$ so auf die vier Listen A, B, C, D verteilen, dass jede in einer davon vorkommt; jede Liste muss daher $\frac{1}{4}(p-1)$ Zahlen enthalten. Bei dieser Einteilung stehen die Zahlen, die zu A und C gehören, durch das Wesen dieser Klassen fest. Die Unterscheidung zwischen B und D ist dagegen insofern beliebig, als sie von der Wahl der Zahl e abhängt, die selbst immer zu B gehört. Wählt man an ihrer Stelle eine Zahl aus D, so werden die Klassen B, D vertauscht.

6.

Da -1 ein quadratischer Rest von p ist, setzen wir $-1 \equiv ff \pmod{p}$. Die vier Wurzeln der Kongruenz $x^4 \equiv 1$ sind dann $1, f, -1, -f$. Ist also a ein biquadratischer Rest von p, etwa $\equiv \alpha^4$, so sind die vier Wurzeln der Kongruenz $x^4 \equiv a$ die Zahlen $\alpha, f\alpha, -\alpha, -f\alpha$, die offenbar paarweise inkongruent sind. Sammelt man also die kleinsten positiven Reste der vierten Potenzen $1, 16, 81, 256 \ldots . (p-1)^4$, so sind immer je vier gleich. Man erhält somit $\frac{1}{4}(p-1)$ verschiedene biquadratische Reste, die die Sammlung A bilden. Sammelt man die kleinsten Reste der vierten Potenzen nur bis $(\frac{1}{2}p - \frac{1}{2})^4$, so kommt jeder zweimal vor.

7.

Das Produkt zweier biquadratischer Reste ist offenbar ein biquadratischer Rest: Multipliziert man zwei Zahlen der Klasse A, so gehört der kleinste positive Rest ihres Produkts wieder zu dieser Klasse. Ebenso liegen die kleinsten Reste der Produkte einer Zahl aus B mit einer Zahl aus D oder einer Zahl aus C mit einer Zahl aus C in A.

In B liegen die Reste der Produkte $A.B$ und $C.D$; in C diejenigen der Produkte $A.C$, $B.B$ und $D.D$; und schließlich in D diejenigen der Produkte $A.D$ und $B.C$.

Die Beweise sind so unmittelbar, dass es genügt, einen anzudeuten. Es seien etwa c und d Zahlen aus C und D, und es sei $c \equiv eea$, $d \equiv e^3a'$, wobei a, a' Zahlen aus A bezeichnen. Dann ist e^4aa' ein biquadratischer Rest, sein kleinster Rest gehört also zu A. Für das Produkt gilt $cd \equiv e.e^4aa'$; sein kleinster Rest liegt daher in B.

Nun lässt sich auch leicht entscheiden, zu welcher Klasse ein Produkt mehrerer Faktoren gehört. Gibt man den Klassen A, B, C, D entsprechend die Charaktere $0, 1, 2, 3$, so ist der Charakter des Produkts entweder die Summe der Charaktere der einzelnen Faktoren oder deren kleinster Rest modulo 4.

8.

Es schien lohnend, diese elementaren Sätze ohne die Theorie der Potenzreste zu entwickeln. Zieht man diese heran, so lässt sich alles noch sehr viel leichter beweisen.

Es sei g eine primitive Wurzel für den Modul p, also eine Zahl, bei der in der Folge der Potenzen $g, gg, g^3 \ldots.$ keine vor g^{p-1} modulo p der Einheit kongruent ist. Dann stimmen die kleinsten positiven Reste der Zahlen $1, g, gg, g^3 \ldots. g^{p-2}$, von ihrer Reihenfolge abgesehen, mit $1, 2, 3 \ldots. p-1$ überein und verteilen sich folgendermaßen auf vier Klassen:

zu	kleinste Reste der Zahlen
A	$1,\ g^4, g^8, g^{12} \ldots. g^{p-5}$
B	$g,\ g^5, g^9, g^{13} \ldots. g^{p-4}$
C	$gg, g^6, g^{10}, g^{14} \ldots. g^{p-3}$
D	$g^3, g^7, g^{11}, g^{15} \ldots. g^{p-2}$

Daraus ergeben sich alle vorhergehenden Sätze unmittelbar.

So wie hier die Zahlen $1, 2, 3 \ldots. p-1$ auf vier Klassen verteilt wurden, deren Sammlungen wir mit A, B, C, D bezeichnen, kann man *jede* ganze Zahl, die nicht durch p teilbar ist, nach ihrem kleinsten Rest modulo p einer dieser Klassen zuordnen.

9.

Wir bezeichnen mit f den kleinsten Rest der Potenz $g^{\frac{1}{4}(p-1)}$ modulo p. Da $ff \equiv g^{\frac{1}{2}(p-1)} \equiv -1$ gilt (*Disquis. Arithm.*, Artikel 62), hat das Zeichen f hier offenbar dieselbe Bedeutung wie in Artikel 6. Die Potenz $g^{\frac{1}{4}\lambda(p-1)}$, wobei λ eine positive ganze Zahl bezeichnet, ist also modulo p der Zahl $1, f, -1, -f$ kongruent, je nachdem λ entsprechend die Form $4m, 4m+1, 4m+2, 4m+3$ hat oder der kleinste Rest von g^λ entsprechend in A, B, C, D liegt. Dies gibt ein sehr einfaches Kriterium dafür, welcher Klasse eine gegebene Zahl h, die nicht durch p teilbar ist, zuzuordnen ist: h gehört zu A, B, C oder D, je nachdem die Potenz $h^{\frac{1}{4}(p-1)}$ modulo p der Zahl $1, f, -1$ oder $-f$ kongruent ist.

Als Folgerung ergibt sich, dass -1 stets zur Klasse A gehört, wenn p die Form $8n+1$ hat, und zur Klasse C, wenn p die Form $8n+5$ hat. Ein von der Theorie der Potenzreste unabhängiger Beweis dieses Satzes lässt sich leicht aus dem gewinnen, was wir in Artikel 115, III der *Disquisitiones Arithmeticae* gezeigt haben.

10.

Da *alle* primitiven Wurzeln für den Modul p aus den Resten der Potenzen g^λ hervorgehen, wenn man für λ alle zu $p-1$ teilerfremden Zahlen nimmt, sieht man leicht, dass diese Wurzeln gleichmäßig auf B und D verteilt sind, wobei die Basis g stets in B liegt. Wählt man anstelle von g eine andere

primitive Wurzel aus B als Basis, so bleibt die Einteilung dieselbe; wählt man dagegen eine primitive Wurzel aus D als Basis, so werden die Klassen B und D vertauscht.

Beruht die Einteilung auf dem Kriterium des vorigen Artikels, so hängt die Unterscheidung zwischen B und D davon ab, welche Wurzel der Kongruenz $xx \equiv -1 \pmod{p}$ wir als charakteristische Zahl f wählen.

11.

Damit sich die feineren Untersuchungen, die wir nun beginnen, leichter durch Beispiele veranschaulichen lassen, geben wir hier die Konstruktion der Klassen für alle Moduln unter 100 an. Für jeden haben wir die kleinste primitive Wurzel gewählt.

$$p = 5$$
$$g = 2, \ f = 2$$

A	1
B	2
C	4
D	3

$$p = 13$$
$$g = 2, \ f = 8$$

A	1, 3, 9
B	2, 5, 6
C	4, 10, 12
D	7, 8, 11

$$p = 17$$
$$g = 3, \ f = 13$$

A	1, 4, 13, 16
B	3, 5, 12, 14
C	2, 8, 9, 15
D	6, 7, 10, 11

$$p = 29$$
$$g = 2, \ f = 12$$

A	1, 7, 16, 20, 23, 24, 25
B	2, 3, 11, 14, 17, 19, 21
C	4, 5, 6, 9, 13, 22, 28
D	8, 10, 12, 15, 18, 26, 27

$$p = 37$$
$$g = 2,\ f = 31$$

A	$1, 7, 9, 10, 12, 16, 26, 33, 34$
B	$2, 14, 15, 18, 20, 24, 29, 31, 32$
C	$3, 4, 11, 21, 25, 27, 28, 30, 36$
D	$5, 6, 8, 13, 17, 19, 22, 23, 35$

$$p = 41$$
$$g = 6,\ f = 32$$

A	$1, 4, 10, 16, 18, 23, 25, 31, 37, 40$
B	$6, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 27, 35$
C	$2, 5, 8, 9, 20, 21, 32, 33, 36, 39$
D	$3, 7, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 34, 38$

$$p = 53$$
$$g = 2,\ f = 30$$

A	$1, 10, 13, 15, 16, 24, 28, 36, 42, 44, 46, 47, 49$
B	$2, 3, 19, 20, 26, 30, 31, 32, 35, 39, 41, 45, 48$
C	$4, 6, 7, 9, 11, 17, 25, 29, 37, 38, 40, 43, 52$
D	$5, 8, 12, 14, 18, 21, 22, 23, 27, 33, 34, 50, 51$

$$p = 61$$
$$g = 2,\ f = 11$$

A	$1, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 25, 34, 42, 47, 56, 57, 58$
B	$2, 7, 18, 23, 24, 26, 30, 32, 33, 40, 44, 50, 51, 53, 55$
C	$3, 4, 5, 14, 19, 27, 36, 39, 41, 45, 46, 48, 49, 52, 60$
D	$6, 8, 10, 11, 17, 21, 28, 29, 31, 35, 37, 38, 43, 54, 59$

$$p = 73$$
$$g = 5,\ f = 27$$

A	$1, 2, 4, 8, 9, 16, 18, 32, 36, 37, 41, 55, 57, 64, 65, 69, 71, 72$
B	$5, 7, 10, 14, 17, 20, 28, 33, 34, 39, 40, 45, 53, 56, 59, 63, 66, 68$
C	$3, 6, 12, 19, 23, 24, 25, 27, 35, 38, 46, 48, 49, 50, 54, 61, 67, 70$
D	$11, 13, 15, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 42, 43, 44, 47, 51, 52, 58, 60, 62$

$$p = 89$$
$$g = 3,\ \ f = 34$$

A	$1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 25, 32, 39, 44.\ 45,$
	$50, 57, 64, 67, 73, 78, 81, 85, 87, 88$
B	$3, 6, 7, 12, 14, 23, 24, 28, 33, 41, 43, 46,$
	$48, 56, 61, 65, 66, 75, 77, 82, 83, 86$
C	$5, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 34, 36, 40, 42, 47,$
	$49, 53, 55, 68, 69, 71, 72, 79, 80, 84$
D	$13, 15.\ 19, 26, 27, 29.\ 30, 31, 35, 37, 38.\ 51,$
	$52, 54, 58, 59, 60, 62, 63, 70, 74, 76$

$$p = 97$$
$$g = 5,\ \ f = 22$$

A	$1, 4, 6, 9, 16, 22, 24, 33, 35, 36, 43, 47,$
	$50, 54, 61, 62, 64, 73, 75, 81, 88, 91, 93, 96$
B	$5, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 41, 45,$
	$52, 56, 67, 68, 74, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 92$
C	$2, 3, 8, 11, 12, 18, 25, 27, 31, 32, 44, 48,$
	$49, 53, 65.\ 66, 70, 72, 79, 85, 86, 89, 94, 95$
D	$7, 10, 15, 26, 28, 34, 37, 38, 39.\ 40, 42, 46,$
	$51, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 69, 71, 82, 87, 90$

12.

Da 2 quadratischer Rest aller Primzahlen der Form $8n + 1$, hingegen Nichtrest aller Primzahlen der Form $8n + 5$ ist, liegt für Primzahlmoduln der ersten Form 2 in der Klasse A oder C, für Moduln der zweiten Form dagegen in B oder D. Der Unterschied zwischen B und D ist nicht wesentlich, da er allein von der Wahl der Zahl f abhängt; daher lassen wir die Moduln der Form $8n + 5$ vorerst beiseite. Durch eine *induktive Untersuchung* der Moduln der Form $8n + 1$ finden wir, dass 2 zu A gehört für $p = 73, 89, 113, 233, 257, 281, 337, 353$ usw.; dagegen gehört 2 zu C für $p = 17, 41, 97, 137, 193, 241, 313, 401, 409, 433, 449, 457$ usw.

Da ferner für einen Primzahlmodul der Form $8n+1$ die Zahl -1 ein biquadratischer Rest ist, gehört -2 offenbar stets zur selben Klasse wie $+2$.

13.

Vergleicht man die Beispiele des vorigen Artikels miteinander, so scheint sich zumindest auf den ersten Blick kein einfaches Kriterium anzubieten, das die ersten Moduln von den zweiten unterscheidet. Dennoch gibt es *zwei* solche Kriterien, die sich durch besondere Eleganz und Einfachheit auszeichnen. Die folgenden Überlegungen werden den Weg zu einem von ihnen bahnen.

Der Modul p lässt sich als Primzahl der Form $8n+1$ auf genau eine Weise in der Form $aa + 2bb$ darstellen (*Disquiss. Arithm.*, Artikel 182, II). Dabei setzen wir voraus, dass die Wurzeln a, b positiv genommen werden. Offenbar ist a ungerade und b gerade; wir setzen $b = 2^\lambda c$, wobei c ungerade ist. Nun bemerken wir:

I. Da $p \equiv aa \pmod{c}$ gilt, ist p ein quadratischer Rest von c und somit auch von jedem der Primfaktoren, in die c zerlegt wird. Umgekehrt sind nach dem Fundamentaltheorem diese einzelnen Primfaktoren quadratische Reste von p, und damit ist auch ihr Produkt c ein quadratischer Rest von p. Da dies auch für die Zahl 2 gilt, ist b offenbar ein quadratischer Rest von p, und somit sind bb und auch $-bb$ biquadratische Reste.

II. Daher muss $-2bb$ zu derselben Klasse gehören wie die Zahl 2. Da $aa \equiv -2bb$ gilt, liegt 2 offenbar in der Klasse A oder in der Klasse C, je nachdem a ein quadratischer Rest von p oder ein quadratischer Nichtrest ist.

III. Nehmen wir nun an, a sei in seine Primfaktoren zerlegt. Diejenigen der Form $8m+1$ oder $8m+7$ seien mit $\alpha, \alpha', \alpha''$ usw. bezeichnet, diejenigen der Form $8m+3$ oder $8m+5$ mit β, β', β'' usw.; die Anzahl der letzteren sei $= \mu$. Da $p \equiv 2bb \pmod{a}$ gilt, ist p ein quadratischer Rest derjenigen Primfaktoren von a, deren quadratischer Rest 2 ist, also der Faktoren $\alpha, \alpha', \alpha''$ usw.; dagegen ist es ein quadratischer Nichtrest derjenigen Faktoren, deren quadratischer Nichtrest 2 ist, also der Faktoren β, β', β'' usw. Umgekehrt sind daher nach dem Fundamentaltheorem die einzelnen $\alpha, \alpha', \alpha''$ usw. quadratische Reste von p, die einzelnen β, β', β'' usw. hingegen quadratische Nichtreste. Wir schließen also, dass das Produkt a ein quadratischer Rest von p oder ein Nichtrest ist, je nachdem μ gerade oder ungerade ist.

IV. Man bestätigt leicht, dass das Produkt aller $\alpha, \alpha', \alpha''$ usw. die Form $8m+1$ oder $8m+7$ hat und dass dies auch für das Produkt aller β, β', β'' usw. gilt, wenn deren Anzahl gerade ist. In diesem Fall muss also auch das Produkt a die Form $8m+1$ oder $8m+7$ haben. Ist dagegen beim Produkt aller β, β', β'' usw. die Anzahl der Faktoren ungerade, so hat es die Form $8m+3$ oder $8m+5$, und dasselbe gilt in diesem Fall auch für das Produkt a.

Aus alledem ergibt sich der elegante Satz:

Hat a die Form $8m+1$ oder $8m+7$, so liegt die Zahl 2 in A; hat dagegen a die Form $8m+3$ oder $8m+5$, so liegt die Zahl 2 in C.

Dies bestätigen die Beispiele des vorigen Artikels. Die ersten Moduln werden nämlich folgendermaßen zerlegt: $73 = 1 + 2 \,.\, 36$, $89 = 81 + 2 \,.\, 4$, $113 = 81 + 2 \,.\, 16$, $233 = 225 + 2 \,.\, 4$, $257 = 225 + 2 \,.\, 16$, $281 = 81 + 2 \,.\, 100$, $337 = 49 + 2 \,.\, 144$, $353 = 225 + 2 \,.\, 64$; die zweiten dagegen folgendermaßen: $17 = 9 + 2 \,.\, 4$, $41 = 9 + 2 \,.\, 16$, $97 = 25 + 2 \,.\, 36$, $137 = 9 + 2 \,.\, 64$, $193 = 121 + 2 \,.\, 36$, $241 = 169 + 2 \,.\, 36$, $313 = 25 + 2 \,.\, 144$, $401 = 9 + 2 \,.\, 196$, $409 = 121 + 2 \,.\, 144$, $433 = 361 + 2 \,.\, 36$, $449 = 441 + 2 \,.\, 4$, $457 = 169 + 2 \,.\, 144$.

14.

Die Zerlegung der Zahl p in ein Quadrat und das Doppelte eines Quadrats hat einen so bemerkenswerten Zusammenhang mit der Einteilung der Zahl 2 ergeben, dass es lohnend scheint zu untersuchen, ob die Zerlegung in zwei Quadrate, die bekanntlich auch für p möglich ist, vielleicht zu einem ähnlichen Ergebnis führt. Hier stehen daher die Zerlegungen der Zahlen p, für die 2 zur folgenden Klasse gehört:

A	C
$9 + 64$	$1 + 16$
$25 + 64$	$25 + 16$
$49 + 64$	$81 + 16$
$169 + 64$	$121 + 16$
$1 + 256$	$49 + 144$
$25 + 256$	$225 + 16$
$81 + 256$	$169 + 144$
$289 + 64$	$1 + 400$
	$9 + 400$
	$289 + 144$
	$49 + 400$
	$441 + 16$

Zunächst bemerken wir, dass von den beiden Quadraten, in die p zerlegt wird, eines ungerade sein muss, das wir $= aa$ setzen, und das andere gerade, das wir $= bb$ setzen. Da aa die Form $8n + 1$ hat, entsprechen den Werten von b, die das Doppelte einer ungeraden Zahl sind, offenbar Werte von p der Form $8n+5$. Diese bleiben hier bei unserer induktiven Untersuchung ausgeschlossen, da für sie die Zahl 2 in der Klasse B oder D läge. Für Werte von p der Form $8n + 1$ muss hingegen b durch vier teilbar sein. Wenn wir der induktiven Beobachtung vertrauen dürfen, die die angegebene Tabelle vor Augen führt, so gehört die Zahl 2 zur Klasse A für alle Moduln, bei denen b die Form $8n$ hat, und zur Klasse C für alle Moduln, bei denen b die Form $8n + 4$ hat. Dieser Satz verlangt jedoch eine sehr viel tiefere Untersuchung als derjenige, den wir im vorigen Artikel gewonnen haben. Seinem Beweis müssen mehrere

vorbereitende Untersuchungen darüber vorausgehen, in welcher Reihenfolge die Zahlen der Sammlungen A, B, C, D aufeinanderfolgen.

15.

Wir bezeichnen die Anzahl der Zahlen aus A, auf die unmittelbar eine Zahl aus A, B, C, D folgt, entsprechend mit $(00), (01), (02), (03)$; ebenso die Anzahl der Zahlen aus B, auf die eine Zahl aus A, B, C, D folgt, entsprechend mit $(10), (11), (12), (13)$. Entsprechend seien in C jeweils $(20), (21), (22), (23)$ Zahlen und in D jeweils $(30), (31), (32), (33)$ Zahlen enthalten, auf die eine Zahl aus A, B, C, D folgt. Wir wollen diese sechzehn Anzahlen a priori bestimmen. Damit die Leser die allgemeinen Überlegungen leichter mit Beispielen vergleichen können, erschien es zweckmäßig, hier die Zahlenwerte der Einträge des Schemas (S)

$$\begin{array}{cccc} (00), & (01), & (02), & (03) \\ (10), & (11), & (12), & (13) \\ (20). & (21), & (22), & (23) \\ (30), & (31), & (32), & (33) \end{array}$$

für jeden Modul anzugeben, dessen Klasseneinteilung wir in Artikel 11 angegeben haben.

$p = 5$	$p = 13$	$p = 17$	$p = 29$
$0, 1, 0.\ 0$	$0, 1, 2, 0$	$0, 2, 1, 0$	$2.\ 3, 0.\ 2$
$0, 0, 0, 1$	$1, 1, 0, 1$	$2, 0, 1, 1$	$1, 1, 2, 3$
$0, 0, 0, 0$	$0, 1, 0, 1$	$1, 1, 1, 1$	$2, 1, 2.\ 1$
$0, 0, 1, 0$	$1, 0, 1, 1$	$0, 1, 1, 2$	$1, 2, 3, 1$

$p = 37$	$p = 41$	$p = 53$	$p = 61$
$2, 1, 2, 4$	$0, 4, 3, 2$	$2, 3, 6, 2$	$4, 3, 2, 6$
$2, 2, 4, 1$	$4, 2, 2, 2$	$4, 4, 2, 3$	$3, 3, 6, 3$
$2, 2, 2, 2$	$3, 2, 3, 2$	$2, 4, 2, 4$	$4, 3, 4, 3$
$2, 4, 1, 2$	$2, 2, 2, 4$	$4, 2, 3, 4$	$3, 6, 3, 3$

$p = 73$	$p = 89$	$p = 97$
$5, 6, 4, 2$	$3, 8, 6, 4$	$2, 6, 7, 8$
$6, 2, 5, 5$	$8, 4, 5, 5$	$6, 8, 5, 5$
$4, 5, 4, 5$	$6, 5, 6, 5$	$7, 5, 7, 5$
$2, 5, 5, 6$	$4, 5, 5, 8$	$8, 5, 5, 6$

Da sich die Moduln der Formen $8n+1$ und $8n+5$ unterschiedlich verhalten, müssen wir sie getrennt behandeln. Wir beginnen mit den ersten.

16.

Das Zeichen (00) gibt an, auf wie viele verschiedene Weisen die Gleichung $\alpha+1=\alpha'$ erfüllt werden kann, wobei α, α' beliebige Zahlen aus A bezeichnen. Für einen Modul der Form $8n+1$, wie wir ihn hier voraussetzen, gehören α' und $p-\alpha'$ zu derselben Sammlung. Daher können wir eleganter sagen, (00) bezeichne die Anzahl der verschiedenen Möglichkeiten, die Gleichung $1+\alpha+\alpha'=p$ zu erfüllen. Offenbar kann an die Stelle dieser Gleichung auch die Kongruenz $1+\alpha+\alpha' \equiv 0 \pmod{p}$ treten.

Ebenso

bezeichnet (01) die Anzahl der Lösungen der Kongruenz $1+\alpha+\beta \equiv 0 \pmod{p}$
(02) die Anzahl der Lösungen der Kongruenz $1+\alpha+\gamma \equiv 0$
(03) die Anzahl der Lösungen der Kongruenz $1+\alpha+\delta \equiv 0$
(11) die Anzahl der Lösungen der Kongruenz $1+\beta+\beta' \equiv 0$ usw.

Dabei bezeichnen β und β' beliebige Zahlen aus B, γ Zahlen aus C und δ Zahlen aus D. Daraus erhalten wir unmittelbar die folgenden sechs Gleichungen:

$$(01)=(10), \quad (02)=(20), \quad (03)=(30),$$
$$(12)=(21), \quad (13)=(31), \quad (23)=(32)$$

Aus jeder gegebenen Lösung der Kongruenz $1+\alpha+\beta \equiv 0$ erhält man eine Lösung von $1+\delta+\delta' \equiv 0$, indem man für δ die Zahl zwischen $1 \ldots . p-1$ wählt, die $\beta\delta \equiv 1$ erfüllt (sie gehört offenbar zu D), und für δ' den kleinsten positiven Rest des Produkts $\alpha\delta$ (der ebenfalls zu D gehört). Ebenso ist der Rückweg von einer gegebenen Lösung von $1+\delta+\delta' \equiv 0$ zu einer Lösung von $1+\alpha+\beta \equiv 0$ möglich: Man wählt β so, dass $\beta\delta \equiv 1$ gilt, und setzt zugleich $\alpha \equiv \beta\delta'$. Beide Kongruenzen haben also gleich viele Lösungen, das heißt $(01)=(33)$.

Ebenso leiten wir aus der Kongruenz $1+\alpha+\gamma \equiv 0$ die Kongruenz $\gamma'+\gamma''+1 \equiv 0$ her, wenn wir γ' aus C so wählen, dass $\gamma\gamma' \equiv 1$ gilt, und γ'' aus derselben Sammlung kongruent zum Produkt $\alpha\gamma'$. Daraus folgt leicht, dass diese beiden Kongruenzen gleich viele Lösungen haben, also $(02)=(22)$.

Ebenso erhalten wir aus $1+\alpha+\delta \equiv 0$ die Kongruenz $\beta+\beta'+1 \equiv 0$, wenn wir β, β' so wählen, dass $\beta\delta \equiv 1$, $\beta\alpha \equiv \beta'$ gilt. Damit ist $(03)=(11)$.

Schließlich gewinnen wir aus $1+\beta+\gamma \equiv 0$ auf dieselbe Weise sowohl $\delta+1+\beta' \equiv 0$ als auch $\gamma'+\delta'+1 \equiv 0$ und schließen daraus $(12)=(13)=(23)$.

Wir haben somit zwischen unseren sechzehn Unbekannten elf Gleichungen erhalten, sodass sich die Unbekannten auf fünf reduzieren und das Schema S folgendermaßen geschrieben werden kann:

$$\begin{array}{llll} h, & i, & k, & l \\ i, & l, & m, & m \\ k, & m, & k, & m \\ l, & m, & m, & i \end{array}$$

Drei weitere Bedingungsgleichungen lassen sich leicht hinzufügen. Auf jede Zahl aus A, mit Ausnahme der letzten, $p-1$, muss eine Zahl aus einer der Sammlungen A, B, C oder D folgen. Also gilt

$$(00) + (01) + (02) + (03) = 2n - 1$$

und ebenso

$$(10) + (11) + (12) + (13) = 2n$$
$$(20) + (21) + (22) + (23) = 2n$$
$$(30) + (31) + (32) + (33) = 2n$$

In den gerade eingeführten Zeichen ergeben die ersten drei Gleichungen:

$$h + i + k + l = 2n - 1$$
$$i + l + 2m = 2n$$
$$k + m = n$$

Die vierte wird mit der zweiten identisch. Mithilfe dieser Gleichungen lassen sich drei Unbekannte eliminieren, womit alle sechzehn bereits auf zwei reduziert sind.

17.

Um sie vollständig zu bestimmen, untersuchen wir zweckmäßig die Anzahl der Lösungen der Kongruenz

$$1 + \alpha + \beta + \gamma \equiv 0 \pmod{p}$$

wobei α, β, γ beliebige Zahlen aus A, B, C bezeichnen. Offenbar ist der Wert $\alpha = p - 1$ nicht zulässig, da $\beta + \gamma \equiv 0$ nicht gelten kann. Setzt man für α nacheinander die übrigen Werte ein, so erhält man h, i, k, l Werte von $1 + \alpha$, die entsprechend zu A, B, C, D gehören. Für jeden *gegebenen* Wert von $1 + \alpha$ in A, etwa $1 + \alpha = \alpha^0$, hat die Kongruenz $\alpha^0 + \beta + \gamma \equiv 0$ so viele Lösungen wie $1 + \beta' + \gamma' \equiv 0$ (man setze $\beta \equiv \alpha^0\beta'$, $\gamma \equiv \alpha^0\gamma'$), also $(12) = m$ Lösungen. Ebenso hat für jeden gegebenen Wert von $1 + \alpha$ in B, etwa $1 + \alpha = \beta^0$, die Kongruenz $\beta^0 + \beta + \gamma \equiv 0$ so viele Lösungen wie $1 + \alpha' + \beta' \equiv 0$ (man setze $\beta \equiv \beta^0\alpha'$, $\gamma \equiv \beta^0\beta'$), also $(01) = i$ Lösungen. Entsprechend lässt sich für jeden gegebenen Wert von $1 + \alpha$ in C, etwa $1 + \alpha = \gamma^0$, die Kongruenz $\gamma^0 + \beta + \gamma \equiv 0$ auf so viele verschiedene Weisen lösen wie $1 + \delta + \alpha' \equiv 0$ (man setze $\beta \equiv \gamma^0\delta$, $\gamma \equiv \gamma^0\alpha'$); die Anzahl der Lösungen ist also $(03) = l$. Schließlich hat für jeden gegebenen Wert von $1+\alpha$ in D, etwa $1+\alpha = \delta^0$, die Kongruenz $\delta^0 + \beta + \gamma \equiv 0$ so viele Lösungen wie $1 + \gamma' + \delta' \equiv 0$ (man setze $\beta \equiv \delta^0\gamma'$, $\gamma \equiv \delta^0\delta'$), also $(23) = m$ Lösungen. Zählt man alles zusammen, so hat die Kongruenz $1 + \alpha + \beta + \gamma \equiv 0$ offenbar

$$hm + ii + kl + lm$$

verschiedene Lösungen.

Ganz ebenso erhalten wir, wenn für β nacheinander die einzelnen Zahlen aus B eingesetzt werden, dass die Summe $1+\beta$ entsprechend $(10), (11), (12), (13)$ oder i, l, m, m Werte annimmt, die zu A, B, C, D gehören. Für jeden *gegebenen* Wert von $1+\beta$ aus diesen Sammlungen hat die Kongruenz $1+\beta+\alpha+\gamma \equiv 0$ entsprechend $(02), (31), (20), (13)$ oder k, m, k, m verschiedene Lösungen. Die Gesamtzahl aller Lösungen ist damit

$$= ik + lm + km + mm$$

Zum selben Wert gelangen wir, wenn wir die Rechnung auf die Werte der Summe $1+\gamma$ gründen.

18.

Aus diesen beiden Ausdrücken für dieselbe Anzahl ergibt sich die Gleichung

$$0 = hm + ii + kl - ik - km - mm$$

und daraus durch Elimination von h mithilfe von $h = 2m - k - 1$

$$0 = (k-m)^2 + ii + kl - ik - kk - m$$

Die letzten beiden Gleichungen aus Artikel 16 liefern $k = \frac{1}{2}(l+i)$. Setzt man diesen Wert ein, so wird $ii+kl-ik-kk$ zu $\frac{1}{4}(l-i)^2$, und die vorige Gleichung geht nach Multiplikation mit 4 über in

$$0 = 4(k-m)^2 + (l-i)^2 - 4m$$

Da $4m = 2(k+m) - 2(k-m) = 2n - 2(k-m)$ gilt, folgt

$$2n = 4(k-m)^2 + 2(k-m) + (l-i)^2$$

oder

$$8n + 1 = (4(k-m)+1)^2 + 4(l-i)^2$$

Setzen wir also

$$4(k-m)+1 = a, \quad 2l - 2i = b$$

so haben wir

$$p = aa + bb$$

Bekanntlich lässt sich p auf genau eine Weise in zwei Quadrate zerlegen, wobei das ungerade als aa und das gerade als bb zu nehmen ist. Damit sind aa, bb vollständig bestimmte Zahlen. Aber auch a selbst ist vollständig bestimmt: Die Quadratwurzel ist positiv oder negativ zu nehmen, je nachdem die positive Wurzel die Form $4M+1$ oder $4M+3$ hat. Über die Bestimmung des Vorzeichens von b werden wir gleich sprechen.

Verbindet man diese neuen Gleichungen mit den drei letzten Gleichungen aus Artikel 16, so sind die fünf Zahlen h, i, k, l, m durch a, b und n folgendermaßen vollständig bestimmt:

$$\begin{aligned} 8h &= 4n - 3a - 5 \\ 8i &= 4n + a - 2b - 1 \\ 8k &= 4n + a - 1 \\ 8l &= 4n + a + 2b - 1 \\ 8m &= 4n - a + 1 \end{aligned}$$

Wollen wir anstelle von n lieber den Modul p einführen, so hat das Schema S, dessen einzelne Einträge zur Vermeidung von Brüchen mit 16 multipliziert sind, folgende Gestalt:

$p - 6a - 11$	$p + 2a - 4b - 3$	$p + 2a - 3$	$p + 2a + 4b - 3$
$p + 2a - 4b - 3$	$p + 2a + 4b - 3$	$p - 2a + 1$	$p - 2a + 1$
$p + 2a - 3$	$p - 2a + 1$	$p + 2a - 3$	$p - 2a + 1$
$p + 2a + 4b - 3$	$p - 2a + 1$	$p - 2a + 1$	$p + 2a - 4b - 3$

19.

Es bleibt zu zeigen, wie man das Vorzeichen für b festlegt. In Artikel 10 haben wir bereits bemerkt, dass die Unterscheidung zwischen B und D, die an sich nicht wesentlich ist, von der Wahl der Zahl f abhängt. Für diese muss eine der beiden Wurzeln der Kongruenz $xx \equiv -1$ genommen werden, und die beiden Sammlungen werden vertauscht, wenn man statt der einen Wurzel die andere wählt. Das gerade angegebene Schema zeigt, dass eine entsprechende Vertauschung mit einem Wechsel des Vorzeichens von b verbunden ist. Es lässt sich daher vorhersehen, dass zwischen dem Vorzeichen von b und der Zahl f ein Zusammenhang bestehen muss. Um ihn zu finden, bemerken wir zunächst: Bezeichnet μ eine nichtnegative ganze Zahl und nimmt man für z alle Zahlen $1, 2, 3 \ldots . p-1$, so gilt modulo p entweder $\Sigma z^\mu \equiv 0$ oder $\Sigma z^\mu \equiv -1$, je nachdem μ nicht durch $p - 1$ teilbar oder dadurch teilbar ist. Der letzte Teil des Satzes folgt daraus, dass für einen Wert von μ, der durch $p-1$ teilbar ist, die Beziehung $z^\mu \equiv 1$ gilt; den ersten Teil beweisen wir folgendermaßen. Bezeichnet g eine primitive Wurzel, so stimmen alle z mit den kleinsten Resten aller g^y überein, wenn man für y alle Zahlen $0, 1, 2, 3 \ldots . p - 2$ nimmt. Daher gilt $\Sigma z^\mu \equiv \Sigma g^{\mu . y}$. Nun ist

$$\Sigma g^{\mu y} = \frac{g^{\mu(p-1)} - 1}{g^\mu - 1}, \quad \text{also}$$
$$(g^\mu - 1)\Sigma z^\mu \equiv g^{\mu(p-1)} - 1 \equiv 0$$

Für einen Wert von μ, der nicht durch $p - 1$ teilbar ist, kann g^μ nicht 1 kongruent sein; das heißt, $g^\mu - 1$ kann nicht durch p teilbar sein. Daraus folgt $\Sigma z^\mu \equiv 0$. Q. E. D.

Entwickelt man nun die Potenz $(z^4+1)^{\frac{1}{4}(p-1)}$ nach dem Binomialtheorem, so ergibt der vorige Hilfssatz

$$\Sigma(z^4+1)^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv -2 \text{ (mod. } p)$$

Die kleinsten Reste aller z^4 liefern aber sämtliche Zahlen in A, wobei jede viermal vorkommt. Unter den kleinsten Resten von z^4+1 haben wir daher

$$\begin{array}{ll} 4(00) & \text{zu } A \\ 4(01) & \text{zu } B \\ 4(02) & \text{zu } C \\ 4(03) & \text{zu } D \end{array}$$

zu diesen Klassen gehörige, und vier sind $= 0$ (nämlich für $z^4 \equiv p-1$). Aus den Kriterien für die Sammlungen A, B, C, D folgt

$$\begin{aligned} \Sigma(z^4+1)^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv\ & 4(00) + 4f(01) \\ & - 4(02) - 4f(03) \end{aligned}$$

und damit

$$-2 \equiv 4(00) + 4f(01) - 4(02) - 4f(03)$$

oder, wenn man für $(00), (01)$ usw. die im vorigen Artikel gefundenen Werte einsetzt,

$$-2 \equiv -2a - 2 - 2bf$$

Wir schließen also, dass stets $a+bf \equiv 0$ gelten muss, oder nach Multiplikation mit f

$$b \equiv af$$

Diese Kongruenz bestimmt das Vorzeichen von b, wenn die Zahl f bereits gewählt ist, oder die Zahl f, wenn das Vorzeichen von b anderweitig vorgeschrieben wird.

20.

Nachdem wir unsere Aufgabe für Moduln der Form $8n+1$ vollständig gelöst haben, wenden wir uns dem anderen Fall zu, in dem p die Form $8n+5$ hat. Diesen können wir kürzer behandeln, da sich alle Überlegungen nur wenig von den vorangegangenen unterscheiden.

Da für einen solchen Modul -1 zur Klasse C gehört, liegen die Ergänzungen der Zahlen aus den Sammlungen A, B, C, D zur Summe p jeweils in den Klassen C, D, A, B. Daraus folgt leicht, dass

das Zeichen	die Anzahl der Lösungen der Kongruenz bezeichnet
(00)	$1+\alpha+\gamma \equiv 0$
(01)	$1+\alpha+\delta \equiv 0$
(02)	$1+\alpha+\alpha' \equiv 0$
(03)	$1+\alpha+\beta \equiv 0$
(10)	$1+\beta+\gamma \equiv 0$
(11)	$1+\beta+\delta \equiv 0$
(12)	$1+\beta+\alpha \equiv 0$
(13)	$1+\beta+\beta' \equiv 0$
(20)	$1+\gamma+\gamma' \equiv 0$
(21)	$1+\gamma+\delta \equiv 0$
(22)	$1+\gamma+\alpha \equiv 0$
(23)	$1+\gamma+\beta \equiv 0$
(30)	$1+\delta+\gamma \equiv 0$
(31)	$1+\delta+\delta' \equiv 0$
(32)	$1+\delta+\alpha \equiv 0$
(33)	$1+\delta+\beta \equiv 0$

Daraus erhalten wir sofort sechs Gleichungen:

$$(00) = (22), \quad (01) = (32), \quad (03) = (12),$$
$$(10) = (23), \quad (11) = (33), \quad (21) = (30)$$

Multiplizieren wir die Kongruenz $1+\alpha+\gamma \equiv 0$ mit einer Zahl γ' aus der Sammlung C, die so gewählt ist, dass $\gamma\gamma' \equiv 1$, und setzen wir für γ'' den kleinsten Rest des Produkts $\alpha\gamma'$, der offenbar ebenfalls zur Sammlung C gehört, so ergibt sich $\gamma' + \gamma'' + 1 \equiv 0$, woraus wir $(00) = (20)$ folgern.

Ganz ebenso erhalten wir die Gleichungen $(01) = (13)$, $(03) = (31)$, $(10) = (11) = (21)$.

Mit diesen elf Gleichungen können wir unsere sechzehn Unbekannten auf fünf zurückführen und das Schema S so darstellen:

$$\begin{array}{cccc} h, & i, & k, & l \\ m, & m, & l, & i \\ h, & m, & h, & m \\ m, & l, & i, & m \end{array}$$

Außerdem haben wir die Gleichungen

$$\begin{aligned} (00) + (01) + (02) + (03) &= 2n + 1 \\ (10) + (11) + (12) + (13) &= 2n + 1 \\ (20) + (21) + (22) + (23) &= 2n \\ (30) + (31) + (32) + (33) &= 2n + 1 \end{aligned}$$

oder, mit den eben eingeführten Bezeichnungen, diese drei (I):

$$\begin{aligned} h + i + k + l &= 2n + 1 \\ 2m + i + l &= 2n + 1 \\ h + m &= n \end{aligned}$$

Mit ihrer Hilfe können wir unsere Unbekannten somit bereits auf zwei zurückführen.

Die übrigen Gleichungen leiten wir aus der Anzahl der Lösungen der Kongruenz $1 + \alpha + \beta + \gamma \equiv 0$ her (auch hier bezeichnen α, β, γ unbestimmte Zahlen aus den Sammlungen A, B, C, jeweils in dieser Reihenfolge). Wir beachten *erstens*, dass $1 + \alpha$ jeweils h, i, k, l Zahlen aus A, B, C, D liefert und dass es für jeden gegebenen Wert von α in diesen vier Fällen jeweils m, l, i, m Lösungen gibt. Die Gesamtzahl der Lösungen ist daher

$$= hm + il + ik + lm$$

Zweitens liefert $1 + \beta$ jeweils m, m, l, i Zahlen aus A, B, C, D, und für jeden *gegebenen* Wert von β gibt es in diesen vier Fällen jeweils h, m, h, m Lösungen. Die Gesamtzahl der Lösungen ist daher

$$= hm + mm + hl + im$$

Daraus leiten wir die Gleichung

$$0 = mm + hl + im - il - ik - lm$$

her. Mit der aus (I) gewonnenen Gleichung $k = 2m - h$ wird daraus

$$0 = mm + hl + hi - il - im - lm$$

Aus den Gleichungen I haben wir außerdem $l + i = 1 + 2h$, also

$$2i = 1 + 2h + (i - l)$$
$$2l = 1 + 2h - (i - l)$$

Setzen wir diese Werte in die vorangegangene Gleichung ein, so ergibt sich

$$0 = 4mm - 4m - 1 - 8hm + 4hh + (i - l)^2$$

Ersetzen wir hier schließlich $4m$ durch $2(h + m) - 2(h - m)$ oder, nach der letzten Gleichung in I, durch $2n - 2(h - m)$, so erhalten wir

$$0 = 4(h - m)^2 - 2n + 2(h - m) - 1 + (i - l)^2$$

und somit

$$8n + 5 = (4(h - m) + 1)^2 + 4(i - l)^2$$

Setzen wir also

$$4(h - m) + 1 = a, \quad 2i - 2l = b$$

so wird

$$p = aa + bb$$

Da auch in diesem Fall p nur auf eine einzige Weise in zwei Quadrate zerlegt werden kann, von denen eines gerade und das andere ungerade ist, sind aa und bb vollständig bestimmte Zahlen: Offenbar muss aa gleich dem ungeraden Quadrat und bb gleich dem geraden gesetzt werden. Außerdem ist das *Vorzeichen* von a so zu wählen, dass $a \equiv 1 \pmod 4$, und das Vorzeichen von b so, dass $b \equiv af \pmod p$, wie sich durch ganz ähnliche Überlegungen wie im vorangegangenen Artikel leicht beweisen lässt.

Damit werden die fünf Zahlen h, i, k, l, m durch a, b und n wie folgt bestimmt:

$$8h = 4n + a - 1$$
$$8i = 4n + a + 2b + 3$$
$$8k = 4n - 3a + 3$$
$$8l = 4n + a - 2b + 3$$
$$8m = 4n - a + 1$$

Bevorzugen wir Ausdrücke durch p, so lauten die Einträge des Schemas S, mit 16 multipliziert:

$p + 2a - 7$	$p + 2a + 4b + 1$	$p - 2a + 1$	$p + 2a - 4b + 1$
$p - 2a - 3$	$p - 2a - 3$	$p + 2a - 4b + 1$	$p + 2a + 4b + 1$
$p + 2a - 7$	$p - 2a - 3$	$p + 2a - 7$	$p - 2a - 3$
$p - 2a - 3$	$p + 2a - 4b + 1$	$p + 2a + 4b + 1$	$p - 2a - 3$

21.

Nachdem wir unsere Aufgabe gelöst haben, kehren wir zur Hauptuntersuchung zurück und bestimmen nun vollständig die Sammlung, zu der die Zahl 2 gehört.

I. Hat p die Form $8n+1$, so wissen wir bereits, dass die Zahl 2 entweder in der Sammlung A oder in der Sammlung C liegt. Im ersten Fall sieht man leicht, dass auch die Zahlen $\frac{1}{2}(p-1)$, $\frac{1}{2}(p+1)$ zu A gehören, im zweiten dagegen zu C. Nun beachten wir, dass, wenn α und $\alpha+1$ aufeinanderfolgende Zahlen der Sammlung A sind, auch $p-\alpha-1$, $p-\alpha$ solche Zahlen sind. Gleichbedeutend damit sind Zahlen der Sammlung A, auf die eine Zahl derselben Sammlung folgt, stets einander paarweise zugeordnet (α und $p-1-\alpha$). Ihre Anzahl, (00), ist daher immer gerade, sofern nicht eine Zahl sich selbst zugeordnet ist, das heißt, sofern nicht $\frac{1}{2}(p-1)$ zu A gehört; in diesem Fall ist ihre Anzahl ungerade. Daraus folgern wir, dass (00) ungerade ist, wenn 2 zur Sammlung A gehört, und gerade, wenn 2 zu C gehört. Wir haben aber

$$16(00) = aa + bb - 6a - 11$$

oder, wenn wir $a = 4q+1$, $b = 4r$ setzen (siehe Artikel 14),

$$(00) = qq - q + rr - 1$$

Da $qq-q$ offenbar stets gerade ist, ist (00) ungerade oder gerade, je nachdem, ob r gerade oder ungerade ist. Somit gehört 2 zu A oder zu C, je nachdem, ob b die Form $8m$ oder die Form $8m+4$ hat. Dies ist genau der Satz, den wir in Artikel 14 durch induktive Untersuchung gefunden haben.

II. Den anderen Fall, in dem p die Form $8n+5$ hat, können wir ebenso vollständig behandeln. Die Zahl 2 gehört hier entweder zu B oder zu D. Man sieht leicht, dass im ersten Fall $\frac{1}{2}(p-1)$ zu B und $\frac{1}{2}(p+1)$ zu D gehört, im zweiten dagegen $\frac{1}{2}(p-1)$ zu D und $\frac{1}{2}(p+1)$ zu B. Nun beachten wir: Ist β eine Zahl aus B, auf die eine Zahl aus D folgt, so liegt auch $p-\beta-1$ in B und $p-\beta$ in D. Zahlen mit dieser Eigenschaft sind also stets paarweise einander zugeordnet. Ihre Anzahl, (13), ist daher gerade, außer wenn eine von ihnen sich selbst zugeordnet ist, das heißt, wenn $\frac{1}{2}(p-1)$ zu B und $\frac{1}{2}(p+1)$ zu D gehört; dann ist (13) ungerade. Daraus folgern wir, dass (13) gerade ist, wenn 2 zu D gehört, und ungerade, wenn 2 zu B gehört. Wir haben aber

$$16(13) = aa + bb + 2a + 4b + 1$$

oder, wenn wir $a = 4q+1$, $b = 4r+2$ setzen,

$$(13) = qq + q + rr + 2r + 1$$

Somit ist (13) ungerade, wenn r gerade ist; umgekehrt ist (13) gerade, wenn r ungerade ist. Daraus folgern wir, dass 2 zu B gehört, wenn b die Form $8m+2$ hat, und zu D, wenn b die Form $8m+6$ hat.

Das Ergebnis dieser Untersuchungen lässt sich so aussprechen:

Die Zahl 2 *gehört zur Sammlung* A, B, C *oder* D*, je nachdem, ob die Zahl* $\frac{1}{2}b$ *die Form* $4m$*,* $4m+1$*,* $4m+2$ *oder* $4m+3$ *hat.*

22.

In den *Disquisitiones Arithmeticae* haben wir die allgemeine Theorie der Kreisteilung und der Lösung der Gleichung $x^p - 1 = 0$ dargelegt. Unter anderem haben wir gezeigt, dass, wenn μ ein Teiler der Zahl $p-1$ ist, die Funktion $\frac{x^p-1}{x-1}$ in μ Faktoren vom Grad $\frac{p-1}{\mu}$ mithilfe einer Hilfsgleichung vom Grad μ zerlegt werden kann. Neben der allgemeinen Theorie dieser Zerlegung haben wir in jenem Werk die besonderen Fälle $\mu = 2$ oder $\mu = 3$ in den Artikeln 356–358 gesondert betrachtet und gezeigt, wie man die Hilfsgleichung a priori angeben kann, also ohne das Schema der kleinsten Reste der Potenzen einer primitiven Wurzel zum Modul p aufzustellen. Auch ohne unseren Hinweis werden aufmerksame Leser den sehr engen Zusammenhang zwischen dem nächsten Fall dieser Theorie, nämlich $\mu = 4$, und den hier in den Artikeln 15–20 entwickelten Untersuchungen leicht erkennen. Mit ihrer Hilfe lässt sich auch dieser Fall ohne Schwierigkeit vollständig behandeln. Doch behalten wir uns diese Behandlung für eine andere Gelegenheit vor. Deshalb haben wir es vorgezogen, die Untersuchung in der vorliegenden Abhandlung in rein arithmetischer Form durchzuführen, ohne die Theorie der Gleichung $x^p - 1 = 0$ irgendwie einzubeziehen. Stattdessen fügen wir als abschließende Zugabe noch einige neue, rein arithmetische Sätze hinzu, die mit dem bisher behandelten Gegenstand sehr eng zusammenhängen.

23.

Entwickelt man die Potenz $(x^4+1)^{\frac{1}{2}(p-1)}$ nach dem Binomialtheorem, so treten drei Glieder auf, in denen der Exponent von x durch $p-1$ teilbar ist, nämlich

$$x^{2(p-1)}, \quad Px^{p-1} \quad \text{und } 1$$

wobei P den mittleren Koeffizienten

$$\frac{\frac{1}{2}(p-1)\,.\,\frac{1}{2}(p-3)\,.\,\frac{1}{2}(p-5)\,.\,\ldots\,.\,\frac{1}{4}(p+3)}{1\,.\,2\,.\,3\,.\,\ldots\,.\,\frac{1}{4}(p-1)}$$

bezeichnet. Setzen wir also für x der Reihe nach die Zahlen $1, 2, 3 \ldots p-1$ ein, so erhalten wir nach dem Hilfssatz in Artikel 19

$$\Sigma(x^4+1)^{\frac{1}{2}(p-1)} \equiv -2 - P$$

Beachten wir aber das in Artikel 19 Dargelegte und außerdem, dass die Zahlen der Sammlungen A, B, C, D, zur Potenz mit dem Exponenten $\frac{1}{2}(p-1)$ erhoben, modulo p jeweils zu den Zahlen $+1, -1, +1, -1$ kongruent sind, so sehen wir leicht, dass

$$\Sigma(x^4+1)^{\frac{1}{2}(p-1)} \equiv 4(00) - 4(01) + 4(02) - 4(03)$$

und somit nach den Schemata am Ende der Artikel 18, 20

$$\Sigma(x^4+1)^{\frac{1}{2}(p-1)} \equiv -2a - 2$$

gilt. Der Vergleich dieser beiden Werte liefert einen besonders eleganten Satz: Wir haben

$$P \equiv 2a \pmod{p}$$

Bezeichnen wir die vier Produkte

$$\begin{array}{l} 1\,.\,2\,.\,3\,.\,\ldots\,.\,\frac{1}{4}(p-1) \\ \frac{1}{4}(p+3)\,.\,\frac{1}{4}(p+7)\,.\,\frac{1}{4}(p+11)\,.\,\ldots\,.\,\frac{1}{2}(p-1) \\ \frac{1}{2}(p+1)\,.\,\frac{1}{2}(p+3)\,.\,\frac{1}{2}(p+5)\,.\,\ldots\,.\,\frac{3}{4}(p-1) \\ \frac{1}{4}(3p+1)\,.\,\frac{1}{4}(3p+5)\,.\,\frac{1}{4}(3p+9)\,.\,\ldots\,.\,(p-1) \end{array}$$

jeweils mit q, r, s, t, so lässt sich der vorangegangene Satz als

$$2a \equiv \frac{r}{q} \pmod{p}$$

schreiben.

Da jeder Faktor von q seine Ergänzung zu p in t hat, gilt $q \equiv t \pmod{p}$, wenn die Anzahl der Faktoren gerade ist, also wenn p die Form $8m+1$ hat, dagegen $q \equiv -t$, wenn die Anzahl der Faktoren ungerade ist oder p die Form $8m+5$ hat. Ebenso gilt im ersten Fall $r \equiv s$, im zweiten $r \equiv -s$. In beiden Fällen gilt $qr \equiv st$, und da bekanntlich $qrst \equiv -1$, gilt $qqrr \equiv -1$, und somit $qr \equiv \pm f \pmod{p}$. Verbinden wir diese Kongruenz mit dem eben gefundenen Satz, so erhalten wir $rr \equiv \pm 2af$ und daher nach den Artikeln 19, 20

$$2b \equiv \pm rr \pmod{p}^{*)}$$

Es ist sehr bemerkenswert, dass sich die Zerlegung der Zahl p in zwei Quadrate durch völlig direkte Rechenoperationen finden lässt: Die Wurzel des ungeraden Quadrats ist der absolut kleinste Rest von $\frac{r}{2q}$, die Wurzel des geraden Quadrats dagegen der absolut kleinste Rest von $\frac{1}{2}rr$ zum Modul p. Den Ausdruck $\frac{r}{2q}$, der für $p = 5$ den Wert $= 1$ hat, kann man für größere Werte von p auch so schreiben:

$$\frac{6 \,.\, 10 \,.\, 14 \,.\, 18 \,.\, \ldots \,.\, (p-3)}{2 \,.\, 3 \,.\, 4 \,.\, 5 \,.\, \ldots \,.\, \frac{1}{4}(p-1)}$$

Da wir aber außerdem wissen, mit welchem Vorzeichen diese Formel die Wurzel des ungeraden Quadrats liefert, nämlich mit demjenigen, durch das sie stets die Form $4m+1$ hat, verdient es besondere Aufmerksamkeit, dass bisher kein ähnliches allgemeines Kriterium für das Vorzeichen der Wurzel des geraden Quadrats gefunden werden konnte. Wer ein solches findet und uns mitteilt, dem werden wir sehr dankbar sein. Einstweilen erschien es angebracht, hier die Werte der Zahlen a, b, f anzufügen, die sich für Werte von p unter 200 aus den kleinsten Resten der Ausdrücke $\frac{r}{2q}$, $\frac{1}{2}rr$, qr ergeben.

*) und $\{(a \mp b)q\}^2 \equiv a \equiv \left(\frac{r-qrr}{2}\right)^2$

p	a	b	f
5	+1	+2	2
13	−3	−2	5
17	+1	−4	13
29	+5	+2	12
37	+1	−6	31
41	+5	+4	9
53	−7	−2	23
61	+5	−6	11
73	−3	−8	27
89	+5	−8	34
97	+9	+4	22
101	+1	−10	91
109	−3	+10	33
113	−7	+8	15
137	−11	+4	37
149	−7	−10	44
157	−11	−6	129
173	+13	+2	80
181	+9	+10	162
193	−7	+12	81
197	+1	−14	183

THEORIE

DER BIQUADRATISCHEN RESTE

ZWEITE ABHANDLUNG

VON

CARL FRIEDRICH GAUSS

DER KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT AM 15. APRIL 1831 VORGELEGT.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. VII.
Göttingen MDCCCXXXII.

THEORIE DER BIQUADRATISCHEN RESTE.

ZWEITE ABHANDLUNG.

24.

In der ersten Abhandlung ist alles, was zur biquadratischen Klassifikation der Zahl $+2$ erforderlich ist, vollständig behandelt worden. Wir denken uns nämlich alle durch den Modul p (der als Primzahl der Form $4n+1$ vorausgesetzt wird) nicht teilbaren Zahlen auf vier Sammlungen A, B, C, D verteilt, je nachdem sie zur Potenz mit dem Exponenten $\frac{1}{4}(p-1)$ erhoben modulo p zu $+1$, $+f$, -1, $-f$ kongruent werden; dabei bezeichnet f eine der beiden Wurzeln der Kongruenz $ff \equiv -1 \pmod{p}$. Wir haben gefunden, dass die Entscheidung, welcher Sammlung die Zahl $+2$ zuzurechnen ist, von der Zerlegung der Zahl p in zwei Quadrate abhängt: Setzt man $p = aa + bb$, wobei aa das ungerade und bb das gerade Quadrat bezeichnet, und nimmt man ferner an, dass die *Vorzeichen* von a, b so gewählt sind, dass $a \equiv 1 \pmod{4}$, $b \equiv af \pmod{p}$, so muss die Zahl $+2$ zur Sammlung A, B, C, D gehören, je nachdem $\frac{1}{2}b$ die Form $4n$, $4n+1$, $4n+2$, $4n+3$ hat.

Daraus folgt auch unmittelbar eine Regel zur Klassifikation der Zahl -2. Da -1 zur Klasse A gehört, wenn $\frac{1}{2}b$ gerade ist, im ungeraden Fall aber zur Klasse C, gehört nach dem Satz in Artikel 7 die Zahl -2 zur Klasse A, B, C, D, je nachdem $\frac{1}{2}b$ die Form $4n$, $4n+3$, $4n+2$, $4n+1$ hat.

Diese Sätze lassen sich auch folgendermaßen ausdrücken:

Es gehört	$+2$	-2
zur Sammlung	wenn b modulo 8 kongruent ist zu	
A	0	0
B	$2a$	$6a$
C	$4a$	$4a$
D	$6a$	$2a$

Man sieht leicht, dass die so ausgesprochenen Sätze nicht mehr von der Bedingung $a \equiv 1 \pmod{4}$ abhängen, sondern auch dann gelten, wenn $a \equiv 3 \pmod{4}$, sofern die andere Bedingung $af \equiv b \pmod{p}$ erhalten bleibt.

Ebenso leicht sieht man, dass sich der Inhalt dieser Sätze elegant in einer einzigen Formel zusammenfassen lässt, nämlich:

Werden a und b positiv genommen, so gilt stets

$$b^{\frac{1}{2}ab} \equiv a^{\frac{1}{2}ab}\, 2^{\frac{1}{4}(p-1)} \pmod{p}$$

25.

Sehen wir nun, wie weit die induktive Untersuchung auf die Klassifikation der Zahl 3 hinweist. Setzt man die Tabelle in Artikel 11 weiter fort (wobei stets die kleinste primitive Wurzel genommen wird), so zeigt sie, dass +3 gehört

zur Sammlung

A für			B für			C für			D für		
p	a	b	p	a	b	p	a	b	p	a	b
13	−3	+2	17	+1	−4	37	+1	−6	5	+1	+2
109	−3	+10	29	+5	+2	61	+5	−6	41	+5	−4
181	+9	+10	53	−7	+2	73	−3	−8	149	−7	+10
193	−7	−12	89	+5	−8	97	+9	+4	173	+13	+2
229	−15	+2	101	+1	+10	157	−11	−6			
277	+9	+14	113	−7	−8	241	−15	−4			
			137	−11	−4						
			197	+1	−14						
			233	+13	+8						
			257	+1	−16						
			269	+13	+10						
			281	+5	+16						
			293	+17	+2						

Zumindest auf den ersten Blick erkennen wir keinen einfachen Zusammenhang zwischen den Werten der Zahlen a, b, denen dieselbe Sammlung entspricht. Bedenken wir aber, dass sich eine entsprechende Entscheidung in der Theorie der quadratischen Reste für die Zahl −3 durch eine einfachere Regel treffen lässt als für die Zahl +3, so besteht die Hoffnung auf einen ebenso günstigen Erfolg in der Theorie der biquadratischen Reste. Wir finden, dass −3 zur Sammlung gehört

A für			B für			C für			D für		
p	a	b	p	a	b	p	a	b	p	a	b
37	+1	−6	5	+1	+2	13	−3	+2	29	+5	+2
61	+5	−6	17	+1	−4	73	−3	−8	41	+5	−4
157	−11	−6	89	+5	−8	97	+9	+4	53	−7	+2
193	−7	−12	113	−7	−8	109	−3	+10	101	+1	+10
			137	−11	−4	181	+9	+10	197	+1	−14
			149	−7	+10	229	−15	+2	269	+13	+10
			173	+13	+2	241	−15	−4	293	+17	+2
			233	+13	+8	277	+9	+14			
			257	+1	−16						
			281	+5	+16						

Hier zeigt sich die induktiv gefundene Regel unmittelbar. Die Zahl -3 gehört nämlich zur Sammlung

A, wenn b durch 3 teilbar ist, d. h. $b \equiv 0 \pmod 3$
B, wenn $a + b$ durch 3 teilbar ist, d. h. $b \equiv 2a \pmod 3$
C, wenn a durch 3 teilbar ist, d. h. $a \equiv 0 \pmod 3$
D, wenn $a - b$ durch 3 teilbar ist, d. h. $b \equiv a \pmod 3$

26.

Wir finden, dass die Zahl $+5$ der folgenden Sammlung zuzurechnen ist:

A für $p =$ 101, 109, 149, 181, 269
B für $p =$ 13, 17, 73, 97, 157, 193, 197, 233, 277, 293
C für $p =$ 29, 41, 61, 89, 229, 241, 281
D für $p =$ 37, 53, 113, 137, 173, 257

Betrachten wir die Werte der Zahlen a, b, die den einzelnen p entsprechen, so erkennen wir die Regel hier ebenso leicht wie bei der Klassifikation der Zahl -3. Wir gelangen nämlich zur Sammlung

A, wenn $b \equiv 0 \pmod 5$
B, wenn $b \equiv a$
C, wenn $a \equiv 0$
D, wenn $b \equiv 4a$

Offenbar erfassen diese Regeln alle Fälle, denn für $b \equiv 2a$ oder $b \equiv 3a \pmod 5$ wäre $aa + bb \equiv 0$, Q. E. A., da nach Voraussetzung p eine von 5 verschiedene Primzahl ist.

27.

Ebenso weist die induktive Untersuchung, auf die Zahlen -7, -11, $+13$, $+17$, -19, -23 angewandt und hinreichend weit fortgesetzt, auf folgende Regeln hin:

Für die Zahl -7

A	$a \equiv 0$, oder $b \equiv 0 \pmod 7$
B	$b \equiv 4a$, oder $b \equiv 5a$
C	$b \equiv a$, oder $b \equiv 6a$
D	$b \equiv 2a$, oder $b \equiv 3a$

Für die Zahl -11.

A	$b \equiv 0$, $5a$, oder $6a \pmod{11}$
B	$b \equiv a$, $3a$ oder $4a$
C	$a \equiv 0$, oder $b \equiv 2a$ oder $9a$
D	$b \equiv 7a$, $8a$ oder $10a$

Für die Zahl +13.

A	$b \equiv 0,\ 4a,\ 9a \pmod{13}$
B	$b \equiv 6a,\ 11a,\ 12a$
C	$a \equiv 0;\ b \equiv 3a,\ 10a$
D	$b \equiv a,\ 2a,\ 7a$

Für die Zahl +17.

A	$a \equiv 0;\ b \equiv 0,\ a,\ 16a \pmod{17}$
B	$b \equiv 2a,\ 6a,\ 8a,\ 14a$
C	$b \equiv 5a,\ 7a,\ 10a,\ 12a$
D	$b \equiv 3a,\ 9a,\ 11a,\ 15a$

Für die Zahl −19.

A	$b \equiv 0,\ 2a,\ 5a,\ 14a,\ 17a \pmod{19}$
B	$b \equiv 3a,\ 7a,\ 11a,\ 13a,\ 18a$
C	$a \equiv 0;\ b \equiv 4a,\ 9a,\ 10a,\ 15a$
D	$b \equiv a,\ 6a,\ 8a,\ 12a,\ 16a$

Für die Zahl −23.

A	$a \equiv 0;\ b \equiv 0,\ 7a,\ 10a,\ 13a,\ 16a \pmod{23}$
B	$b \equiv 2a,\ 3a,\ 4a,\ 11a,\ 15a,\ 17a$
C	$b \equiv a,\ 5a,\ 9a,\ 14a,\ 18a,\ 22a$
D	$b \equiv 6a,\ 8a,\ 12a,\ 19a,\ 20a,\ 21a$

28.

Die so durch induktive Untersuchung gewonnenen besonderen Sätze bestätigen sich, soweit diese Untersuchung fortgesetzt wird, und zeigen eine besonders schöne Gestalt der Kriterien. Vergleicht man sie aber miteinander, um allgemeine Schlüsse daraus zu ziehen, so bieten sich sogleich die folgenden Beobachtungen dar.

Die Kriterien dafür, welcher Sammlung die Primzahl $\pm q$ zuzurechnen ist (mit dem oberen oder unteren Vorzeichen, je nachdem q die Form $4n + 1$ oder $4n + 3$ hat), hängen von den Formen der Zahlen a, b ab, wenn man diese bezüglich des Moduls q miteinander vergleicht. Es gilt nämlich:

I. Ist $a \equiv 0 \pmod{q}$, so gehört $\pm q$ zu einer bestimmten Sammlung, und zwar zu A für $q = 7,\ 17,\ 23$ und zu C für $q = 3,\ 11,\ 13,\ 19$. Daraus entsteht die Vermutung, dass der erste Fall allgemein gilt, wenn q die Form $8n \pm 1$ hat, der zweite dagegen, wenn q die Form $8n \pm 3$ hat. Übrigens sind die Sammlungen B und D bereits ohne induktive Untersuchung ausgeschlossen, wenn der Wert von a durch q teilbar ist. Dann gilt $p \equiv bb \pmod{q}$, das heißt, p ist ein quadratischer Rest von q, und daher muss nach dem Fundamentalsatz $\pm q$ ein quadratischer Rest von p sein.

II. Ist dagegen a nicht durch q teilbar, so hängt das Kriterium vom Wert des Ausdrucks $\frac{b}{a} \pmod{q}$ ab. Dieser Ausdruck lässt zwar q verschiedene Werte zu, nämlich $0,\ 1,\ 2,\ 3 \ldots . q-1$; hat aber q die Form $4n+1$, so müssen die beiden Werte des Ausdrucks $\sqrt{-1} \pmod{q}$ ausgeschlossen werden. Diese können offenbar keine Werte des Ausdrucks $\frac{b}{a} \pmod{q}$ sein, da $p = aa + bb$ stets als eine von q verschiedene Primzahl vorausgesetzt wird. Somit ist die Anzahl der zulässigen Werte des Ausdrucks $\frac{b}{a} \pmod{q} = q - 2$ für $q \equiv 1 \pmod{4}$, während sie $= q$ für $q \equiv 3 \pmod{4}$ bleibt.

Diese Werte verteilen sich nun auf vier Klassen: Einige, die wir unbestimmt mit α bezeichnen, entsprechen der Sammlung A, andere, mit β bezeichnet, der Sammlung B, andere, γ, der Sammlung C, und schließlich die übrigen, δ, der Sammlung D. Die Zahl $\pm q$ ist also der Sammlung A, B, C, D zuzurechnen, je nachdem $b \equiv \alpha a$, $b \equiv \beta a$, $b \equiv \gamma a$, $b \equiv \delta a \pmod{q}$ gilt.

Doch das *Gesetz* dieser Verteilung scheint tiefer verborgen, obwohl einige allgemeine Eigenschaften leicht zu erkennen sind. Die Anzahl der Werte ist in drei Klassen gleich, nämlich $= \frac{1}{4}(q-1)$ oder $\frac{1}{4}(q+1)$, während sie in einer (und zwar in derselben, die der Sammlung mit dem Kriterium $a \equiv 0$ entspricht) um eins kleiner ist. Dadurch wird die Gesamtzahl der verschiedenen Kriterien für jede einzelne Sammlung gleich, nämlich $= \frac{1}{4}(q-1)$ oder $\frac{1}{4}(q+1)$. Ferner bemerken wir, dass 0 stets in der ersten Klasse (unter den α) vorkommt und dass die Ergänzungen der Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ zu q, also $q-\alpha$, $q-\beta$, $q-\gamma$, $q-\delta$, jeweils in der ersten, vierten, dritten und zweiten Klasse liegen. Schließlich sehen wir, dass die Werte der Ausdrücke $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$, $\frac{1}{\gamma}$, $\frac{1}{\delta} \pmod{q}$ zur ersten, vierten, dritten und zweiten Klasse gehören, wenn das Kriterium $a \equiv 0$ der Sammlung A entspricht, dagegen jeweils zur dritten, zweiten, ersten und vierten Klasse, wenn sich das Kriterium $a \equiv 0$ auf die Sammlung C bezieht. Doch darauf beschränkt sich ungefähr, was sich durch induktive Untersuchung erreichen lässt, sofern wir uns nicht allzu kühn anmaßen wollen, das vorwegzunehmen, was später aus den eigentlichen Quellen geschöpft werden wird.

29.

Bevor wir weitergehen, ist zu bemerken, dass die Kriterien für Primzahlen (positiv genommen, wenn sie die Form $4n + 1$ haben, negativ, wenn sie die Form $4n + 3$ haben) zur Entscheidung für alle übrigen Zahlen ausreichen, sofern man den Satz aus Artikel 7 und die Kriterien für -1 und ± 2 hinzunimmt.

Sucht man zum Beispiel Kriterien für die Zahl $+3$, so gelten die in Artikel 25 angegebenen Kriterien, die sich auf -3 beziehen, auch für $+3$, wenn $\frac{1}{2}b$ gerade ist. Dagegen sind die Sammlungen A, B, C, D mit den Sammlungen C, D, A, B zu vertauschen, wenn $\frac{1}{2}b$ ungerade ist. Daraus ergeben sich folgende Regeln:

$+3$ gehört

zur Sammlung	wenn
A	$b \equiv 0 \pmod{12}$; oder zugleich $a \equiv 0 \pmod 3,\ b \equiv 2 \pmod 4$
B	$b \equiv 8a$ oder $10a \pmod{12}$
C	$b \equiv 6a \pmod{12}$; oder zugleich $a \equiv 0 \pmod 3,\ b \equiv 0 \pmod 4$
D	$b \equiv 2a$ oder $4a \pmod{12}$

Ebenso erhält man die Kriterien für ± 6 durch Verbindung der Kriterien für ∓ 2 und -3, nämlich:

$+6$ gehört

zur Sammlung	wenn
A	$b \equiv 0, \quad 2a, 22a \pmod{24}$; oder zugleich $a \equiv 0 \pmod 3,\ b \equiv 4a \pmod 8$
B	$b \equiv 4a, \quad 6a, \quad 8a \pmod{24}$; oder zugleich $a \equiv 0 \pmod 3,\ b \equiv 2a \pmod 8$
C	$b \equiv 10a, 12a, 14a \pmod{24}$; oder zugleich $a \equiv 0 \pmod 3,\ b \equiv 0 \pmod 8$
D	$b \equiv 16a, 18a, 20a \pmod{24}$; oder zugleich $a \equiv 0 \pmod 3,\ b \equiv 6a \pmod 8$

-6 dagegen gehört

zur Sammlung	wenn
A	$b \equiv 0, \quad 10a, 14a \pmod{24}$; oder zugleich $a \equiv 0 \pmod 3,\ b \equiv 4a \pmod 8$
B	$b \equiv 4a, \quad 8a, 18a \pmod{24}$; oder zugleich $a \equiv 0 \pmod 3,\ b \equiv 6a \pmod 8$
C	$b \equiv 2a, 12a, 22a \pmod{24}$; oder zugleich $a \equiv 0 \pmod 3,\ b \equiv 0 \pmod 8$
D	$b \equiv 6a, 16a, 20a \pmod{24}$; oder zugleich $a \equiv 0 \pmod 3,\ b \equiv 2a \pmod 8$

Auf dieselbe Weise werden die Kriterien für die Zahl $+21$ aus den Kriterien für -3 und -7 zusammengestellt; die Kriterien für -105 aus denen für -1, -3, $+5$, -7 usw.

30.

Die induktive Untersuchung eröffnet somit eine überaus reiche Ernte besonderer Sätze, die mit dem Satz für die Zahl 2 verwandt sind. Doch ein gemeinsames Band fehlt, strenge Beweise fehlen, da die Methode, mit der wir in der ersten Abhandlung die Behandlung der Zahl 2 abgeschlossen haben, keine weitere Anwendung zulässt. Es gibt zwar verschiedene Methoden, mit denen sich Beweise für einzelne Fälle gewinnen ließen, insbesondere für diejenigen, die die Verteilung der quadratischen Reste auf die Sammlungen A, C betreffen. Wir halten uns jedoch nicht bei ihnen auf, da eine allgemeine, *alle* Fälle umfassende Theorie unser Ziel sein muss. Nachdem wir im Jahr 1805 begonnen hatten, dieser Frage unsere Überlegungen zu widmen, gelangten wir bald zu der Überzeugung, dass die eigentliche Quelle der allgemeinen Theorie in einer Erweiterung des Bereichs der Arithmetik zu suchen sei, wie wir bereits in Artikel 1 angedeutet haben.

Während sich die höhere Arithmetik bei den bisher behandelten Fragen allein mit reellen ganzen Zahlen befasst, erstrahlen die Sätze über biquadratische Reste erst dann in ihrer ganzen Einfachheit und eigentlichen Schönheit, wenn der Bereich der Arithmetik auf *imaginäre* Größen ausgedehnt wird. Ohne Einschränkung bilden dann Zahlen der Form $a + bi$ ihren Gegenstand, wobei i wie üblich die imaginäre Größe $\sqrt{-1}$ bezeichnet und a, b uneingeschränkt alle reellen ganzen Zahlen zwischen $-\infty$ und $+\infty$ durchlaufen. Solche Zahlen werden wir *komplexe ganze Zahlen* nennen; dabei werden die reellen Zahlen als eine darin enthaltene Art aufgefasst und den komplexen Zahlen nicht gegenübergestellt. Die vorliegende Abhandlung wird sowohl die elementare Lehre von den komplexen Zahlen als auch die ersten Anfänge der Theorie der biquadratischen Reste darstellen, deren allseitige Vollendung wir in einer nachfolgenden Fortsetzung unternehmen werden[*)].

[*)] Wenigstens beiläufig ist hier noch zu bemerken, dass sich der so bestimmte Bereich besonders für die Theorie der biquadratischen Reste eignet. Die Theorie der kubischen Reste muss entsprechend auf die Betrachtung von Zahlen der Form $a + bh$ gegründet werden, wobei h eine imaginäre Wurzel der Gleichung $h^3 - 1 = 0$ ist, etwa $h = -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{3}{4}} \, . \, i$; ebenso wird die Theorie der Reste höherer Potenzen die Einführung anderer imaginärer Größen erfordern.

31.

Zunächst führen wir einige Benennungen ein, die eine kürzere und klarere Darstellung ermöglichen.

Der Bereich der komplexen Zahlen $a + bi$ enthält

I. die reellen Zahlen, bei denen $b = 0$ gilt, und darunter je nach der Beschaffenheit von a

1) die Null,

2) die positiven Zahlen,

3) die negativen Zahlen;

II. die imaginären Zahlen, bei denen b von null verschieden ist. Hier unterscheiden wir wiederum

1) imaginäre Zahlen ohne reellen Teil, also solche, bei denen $a = 0$ gilt;

2) imaginäre Zahlen mit reellem Teil, wobei b nicht null ist und auch $a = 0$ nicht gilt.

Die ersteren kann man, wenn man will, rein imaginäre Zahlen, die letzteren gemischt imaginäre Zahlen nennen.

In dieser Theorie verwenden wir vier Einheiten, $+1$, -1, $+i$, $-i$, die einfach positiv, negativ, positiv imaginär und negativ imaginär heißen sollen.

Die drei Produkte einer beliebigen komplexen Zahl mit -1, $+i$, $-i$ nennen wir ihre *Gefährten* oder *die ihr assoziierten Zahlen.* Mit Ausnahme der Null (die sich selbst assoziiert ist) sind also stets vier *verschiedene* Zahlen einander assoziiert.

Dagegen nennen wir die Zahl, die aus einer komplexen Zahl durch Vertauschung von i mit $-i$ entsteht, die zu ihr *konjugierte* Zahl. Unter den imaginären Zahlen sind demnach stets zwei *verschiedene* Zahlen konjugiert, während die reellen Zahlen sich selbst konjugiert sind, sofern man diese Benennung auf sie ausdehnen will.

Das Produkt einer komplexen Zahl mit der zu ihr konjugierten Zahl nennen wir die *Norm* jeder der beiden. Bei einer reellen Zahl ist daher ihr Quadrat als ihre Norm anzusehen.

Im Allgemeinen haben wir acht zusammenhängende Zahlen, nämlich

$$\begin{array}{r|r} a+bi & a-bi \\ -b+ai & -b-ai \\ -a-bi & -a+bi \\ b-ai & b+ai \end{array}$$

wobei wir zwei Gruppen von vier assoziierten Zahlen und vier Paare konjugierter Zahlen sehen; die gemeinsame Norm aller ist $aa+bb$. Die acht Zahlen reduzieren sich jedoch auf vier verschiedene, wenn entweder $a = \pm b$ oder für eine der beiden Zahlen $a, b = 0$ gilt.

Aus den angeführten Definitionen ergibt sich unmittelbar Folgendes:

Zum Produkt zweier komplexer Zahlen ist das Produkt der zu ihnen konjugierten Zahlen konjugiert.

Dasselbe gilt für ein Produkt aus mehr Faktoren sowie für Quotienten.

Die Norm des Produkts zweier komplexer Zahlen ist gleich dem Produkt ihrer Normen.

Auch dieser Satz erstreckt sich auf Produkte aus beliebig vielen Faktoren und auf Quotienten.

Die Norm jeder komplexen Zahl (mit Ausnahme der Null, die wir von nun an meist stillschweigend ausschließen) ist eine *positive* Zahl.

Ferner steht nichts im Wege, unsere Definitionen auf gebrochene oder sogar irrationale Werte von a, b auszudehnen; doch soll $a + bi$ nur dann eine komplexe ganze Zahl heißen, wenn *jede* der Zahlen a, b ganz ist, und nur dann rational, wenn *jede* der Zahlen a, b rational ist.

32.

Die Rechenregeln für komplexe Zahlen sind allgemein bekannt: Durch Einführung der Norm wird die Division auf die Multiplikation zurückgeführt, denn es gilt

$$\frac{a+bi}{c+di} = (a+bi) \,.\, \frac{c-di}{cc+dd} = \frac{ac+bd}{cc+dd} + \frac{bc-ad}{cc+dd} \,.\, i$$

Die Quadratwurzel wird mithilfe der Formel

$$\sqrt{(a+bi)} = \pm\left(\sqrt{\frac{\sqrt{(aa+bb)}+a}{2}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{(aa+bb)}-a}{2}}\right)$$

gezogen, wenn b positiv ist, oder mithilfe der Formel

$$\sqrt{(a+bi)} = \pm\left(\sqrt{\frac{\sqrt{(aa+bb)}+a}{2}} - i\sqrt{\frac{\sqrt{(aa+bb)}-a}{2}}\right)$$

wenn b negativ ist. Beim Nutzen der Umformung der komplexen Größe $a+bi$ in $r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ zur Erleichterung der Rechnungen brauchen wir uns hier nicht aufzuhalten.

33.

Eine komplexe ganze Zahl, die sich in zwei von den Einheiten verschiedene Faktoren[*)] zerlegen lässt, nennen wir eine zusammengesetzte komplexe Zahl; eine Zahl, die keine solche Zerlegung in Faktoren zulässt, soll dagegen eine komplexe Primzahl heißen. Daraus folgt unmittelbar, dass jede zusammengesetzte reelle Zahl auch eine zusammengesetzte komplexe Zahl ist. Eine reelle Primzahl kann jedoch eine zusammengesetzte komplexe Zahl sein, und dies gilt für die Zahl 2 sowie für alle positiven reellen Primzahlen der Form $4n+1$ (mit Ausnahme der Zahl 1), da sich diese bekanntlich in zwei positive Quadrate zerlegen lassen. Zum Beispiel gilt $2 = (1+i)(1-i)$, $5 = (1+2i)(1-2i)$, $13 = (3+2i)(3-2i)$, $17 = (1+4i)(1-4i)$ usw.

Dagegen sind positive reelle Primzahlen der Form $4n+3$ stets komplexe Primzahlen. Wäre nämlich eine solche Zahl $q = (a+bi)(\alpha+\beta i)$, so wäre auch $q = (a-bi)(\alpha-\beta i)$ und daher $qq = (aa+bb)(\alpha\alpha+\beta\beta)$. Nun lässt sich aber qq nur auf eine einzige Weise in positive, die Einheit übersteigende Faktoren zerlegen, nämlich in $q \times q$. Daher müsste $q = aa+bb = \alpha\alpha+\beta\beta$ gelten, Q. E. A.; denn die Summe zweier Quadrate kann nicht die Form $4n+3$ haben.

Die negativen reellen Zahlen behalten offenbar dieselben Benennungen wie die positiven; dasselbe gilt für die rein imaginären Zahlen.

Es bleibt somit zu zeigen, wie man unter den gemischt imaginären Zahlen die zusammengesetzten von den Primzahlen unterscheidet. Dies geschieht durch den folgenden

Satz. *Jede gemischt imaginäre ganze Zahl $a+bi$ ist eine komplexe Primzahl oder eine zusammengesetzte Zahl, je nachdem, ob ihre Norm eine reelle Primzahl oder eine zusammengesetzte Zahl ist.*

Beweis. I. Da die Norm einer zusammengesetzten komplexen Zahl stets eine zusammengesetzte Zahl ist, muss eine komplexe Zahl, deren Norm eine reelle Primzahl ist, offenbar eine komplexe Primzahl sein. Q. E. P.

II. Ist aber die Norm $aa+bb$ zusammengesetzt, so sei p eine positive reelle Primzahl, die sie teilt. Nun sind zwei Fälle zu unterscheiden.

1) Hat p die Form $4n+3$, so kann bekanntlich $aa+bb$ nur dann durch p teilbar sein, wenn p beide Zahlen a, b teilt. Daher ist $a+bi$ eine zusammengesetzte Zahl.

[*)] Oder, was dasselbe ist, in solche, deren Normen größer als die Einheit sind.

2) Hat p nicht die Form $4n+3$, so lässt sich diese Zahl sicher in zwei Quadrate zerlegen. Wir setzen daher $p = \alpha\alpha + \beta\beta$. Da

$$(a\alpha + b\beta)(a\alpha - b\beta) = aa(\alpha\alpha + \beta\beta) - \beta\beta(aa + bb)$$

gilt und dieser Ausdruck somit durch p teilbar ist, muss p einen der Faktoren $a\alpha + b\beta$, $a\alpha - b\beta$ teilen. Da ferner

$$(a\alpha + b\beta)^2 + (b\alpha - a\beta)^2 = (a\alpha - b\beta)^2 + (b\alpha + a\beta)^2 = (aa + bb)(\alpha\alpha + \beta\beta)$$

gilt und dieser Ausdruck somit durch pp teilbar ist, muss im ersten Fall auch $b\alpha - a\beta$, im zweiten $b\alpha + a\beta$ durch p teilbar sein. Daher ist im ersten Fall

$$\frac{a+bi}{\alpha+\beta i} = \frac{a\alpha+b\beta}{p} + \frac{b\alpha-a\beta}{p} \,.\, i$$

eine komplexe ganze Zahl, im zweiten dagegen

$$\frac{a+bi}{\alpha-\beta i} = \frac{a\alpha-b\beta}{p} + \frac{b\alpha+a\beta}{p} \,.\, i$$

eine ganze Zahl. Da also die gegebene Zahl durch $\alpha + \beta i$ oder durch $\alpha - \beta i$ teilbar ist und die Norm des Quotienten $= \frac{aa+bb}{p}$ nach Voraussetzung von der Einheit verschieden ist, ist $a + bi$ offenbar in beiden Fällen eine zusammengesetzte komplexe Zahl. Q. E. S.

34.

Den gesamten Bereich der komplexen Primzahlen erschöpfen somit die folgenden vier Arten:

1) die vier Einheiten $1, +i, -1, -i$, die wir jedoch bei der Behandlung von Primzahlen meist stillschweigend als ausgeschlossen betrachten werden;

2) die Zahl $1 + i$ mit ihren drei assoziierten Zahlen $-1 + i$, $-1 - i$, $1 - i$;

3) die positiven reellen Primzahlen der Form $4n + 3$ mit jeweils drei assoziierten Zahlen;

4) die komplexen Zahlen, deren Normen reelle, die Einheit übersteigende Primzahlen der Form $4n + 1$ sind. Jeder gegebenen Norm dieser Art entsprechen stets acht komplexe Primzahlen und nicht mehr, da sich eine solche Norm nur auf eine einzige Weise in zwei Quadrate zerlegen lässt.

35.

Wie sich die reellen ganzen Zahlen in gerade und ungerade und die ersteren wiederum in durch vier teilbare Zahlen und in das Doppelte einer ungeraden Zahl einteilen, so ergibt sich unter den komplexen Zahlen eine ebenso wesentliche Unterscheidung. Sie sind nämlich

entweder durch $1 + i$ nicht teilbar, nämlich Zahlen $a + bi$, bei denen eine der beiden Zahlen a, b ungerade und die andere gerade ist;

oder durch $1+i$, aber nicht durch 2 teilbar, wenn beide Zahlen a, b ungerade sind;

oder durch 2 teilbar, wenn beide Zahlen a, b gerade sind.

Die Zahlen der ersten Klasse kann man passend *ungerade komplexe Zahlen*, die der zweiten *halbgerade*, die der dritten *gerade* nennen.

Ein Produkt aus mehreren komplexen Faktoren ist stets ungerade, wenn alle Faktoren ungerade sind; halbgerade, wenn ein Faktor halbgerade und die übrigen ungerade sind; dagegen gerade, wenn unter den Faktoren mindestens zwei halbgerade oder mindestens einer gerade ist.

Die Norm jeder ungeraden komplexen Zahl hat die Form $4n + 1$; die Norm einer halbgeraden Zahl hat die Form $8n + 2$; schließlich ist die Norm einer geraden Zahl das Produkt einer Zahl der Form $4n + 1$ mit der Zahl 4 oder einer höheren Potenz von zwei.

36.

Da die Beziehung zwischen vier assoziierten komplexen Zahlen der Beziehung zwischen zwei entgegengesetzten reellen Zahlen analog ist (also Zahlen, die dem absoluten Wert nach gleich und mit entgegengesetzten Vorzeichen versehen sind) und unter diesen gewöhnlich und mit Recht die positive als primär angesehen wird, entsteht die Frage, ob sich unter vier assoziierten komplexen Zahlen eine ähnliche Unterscheidung festlegen lässt und ob sie als nützlich anzusehen ist. Zur Entscheidung muss man bedenken, dass das Unterscheidungsprinzip so beschaffen sein muss, dass das Produkt zweier Zahlen, die unter ihren jeweiligen assoziierten Zahlen als primär gelten, stets unter seinen eigenen assoziierten Zahlen primär ist. Doch wir gelangen bald zu der Überzeugung, dass es ein solches Prinzip überhaupt nicht gibt, wenn die Unterscheidung nicht auf ganze Zahlen beschränkt wird; eine *nützliche* Unterscheidung wird sogar auf ungerade Zahlen zu beschränken sein. Für diese lässt sich das angestrebte Ziel aber auf zweierlei Weise erreichen. Nämlich:

I. Das Produkt zweier Zahlen $a+bi, a'+b'i$, bei denen a, a' die Form $4n+1$ haben und b, b' gerade sind, besitzt dieselbe Eigenschaft, sodass der reelle Teil $\equiv 1 \pmod 4$ und der imaginäre Teil gerade ist. Man sieht leicht, dass unter vier assoziierten ungeraden Zahlen nur eine diese Form hat.

II. Ist eine Zahl $a+bi$ so beschaffen, dass $a-1$ und b entweder beide durch vier teilbar oder beide das Doppelte einer ungeraden Zahl sind, so besitzt ihr Produkt mit einer komplexen Zahl derselben Form wieder dieselbe Form; und man sieht leicht, dass unter vier assoziierten ungeraden Zahlen nur eine diese Form hat.

Von diesen beiden annähernd gleich geeigneten Prinzipien werden wir das letztere wählen: Unter vier assoziierten ungeraden komplexen Zahlen betrachten wir diejenige als primär, die nach dem Modul $2+2i$ der positiven Einheit kongruent ist. So lassen sich mehrere bemerkenswerte Sätze kürzer aussprechen. Zum Beispiel sind die komplexen Primzahlen $-1+2i$, $-1-2i$, $+3+2i$, $+3-2i$, $+1+4i$, $+1-4i$ usw. primär, ebenso die reellen Zahlen -3, -7, -11, -19 usw., die offenbar stets mit negativem Vorzeichen zu nehmen sind. Die zu einer ungeraden primären komplexen Zahl konjugierte Zahl ist ebenfalls primär.

Für halbgerade und gerade Zahlen im Allgemeinen wäre eine ähnliche Unterscheidung zu willkürlich und zu wenig nützlich. Von den assoziierten Primzahlen $1+i$, $1-i$, $-1+i$, $-1-i$ können wir zwar eine vor den übrigen als primär auswählen; auf zusammengesetzte Zahlen werden wir eine solche Unterscheidung aber nicht ausdehnen.

37.

Sind unter den Faktoren einer zusammengesetzten komplexen Zahl solche, die selbst zusammengesetzt sind, und werden diese wiederum in ihre Faktoren zerlegt, so gelangt man offenbar schließlich zu Primfaktoren; das heißt, jede zusammengesetzte Zahl ist in Primfaktoren zerlegbar. Sind darunter solche, die nicht primär sind, so ersetzen wir jede durch das Produkt der assoziierten primären Zahl mit i, -1 oder $-i$. So lässt sich offenbar jede zusammengesetzte komplexe Zahl M auf die Form

$$M = i^{\mu} A^{\alpha} B^{\beta} C^{\gamma} \dots .$$

bringen, wobei A, B, C usw. verschiedene primäre komplexe Primzahlen sind und $\mu = 0, 1, 2$ oder 3 ist. Für diese Zerlegung ergibt sich der Satz, dass sie nur auf eine einzige Weise möglich ist. Bei flüchtiger Betrachtung könnte dieser Satz zwar an sich selbstverständlich erscheinen, doch bedarf er jedenfalls eines Beweises. Den Weg dazu bereitet der folgende

Satz. *Das Produkt $M = A^{\alpha} B^{\beta} C^{\gamma} \dots$, in dem A, B, C usw. verschiedene primäre komplexe Primzahlen bezeichnen, kann durch keine primäre komplexe Primzahl teilbar sein, die nicht unter A, B, C usw. vorkommt.*

Beweis. Es sei P eine primäre komplexe Primzahl, die nicht unter A, B, C usw. enthalten ist, und es seien p, a, b, c usw. die Normen der Zahlen P, A, B, C usw. Daraus folgt leicht, dass die Norm von $M = a^{\alpha} b^{\beta} c^{\gamma}$ usw. ist. Diese Zahl müsste daher, wenn M durch P teilbar wäre, durch p teilbar sein. Da die

einzelnen Normen entweder reelle Primzahlen (aus der Folge $2, 5, 13, 17$ usw.) oder Quadrate reeller Primzahlen (aus der Folge $9, 49, 121$ usw.) sind, kann dies offenbar nur eintreten, wenn p mit einer der Normen a, b, c usw. identisch ist. Wir nehmen daher $p = a$ an. Da aber P, A nach Voraussetzung verschiedene primäre komplexe Primzahlen sind, sieht man leicht, dass diese Bedingungen nur dann zugleich bestehen können, wenn P, A konjugierte imaginäre komplexe Zahlen sind und somit $p = a$ eine ungerade reelle Primzahl ist (nicht das Quadrat einer Primzahl). Wir setzen daher $A = k + li$, $P = k - li$. Indem wir Begriff und Zeichen der Kongruenz auf komplexe ganze Zahlen ausdehnen, erhalten wir $A \equiv 2k \pmod{P}$, woraus leicht folgt:

$$M \equiv 2^\alpha k^\alpha B^\beta C^\gamma \ldots. \pmod{P}$$

Wird also M als durch P teilbar angenommen, so ist auch

$$2^\alpha k^\alpha B^\beta C^\gamma \ldots.$$

durch P teilbar und daher die Norm dieser Zahl, die

$$= 2^{2\alpha} k^{2\alpha} b^\beta c^\gamma \ldots.$$

ist, durch p teilbar. Da jedoch 2 und k sicher nicht durch p teilbar sind, folgt daraus, dass p mit einer der Zahlen b, c usw. identisch sein muss; sei zum Beispiel $p = b$. Daraus schließen wir aber, dass entweder $B = k + li$ oder $B = k - li$ gilt, das heißt entweder $B = A$ oder $B = P$, beides gegen die Voraussetzung.

Aus diesem Satz folgt der andere, dass die Zerlegung in Primfaktoren nur auf eine einzige Weise möglich ist, sehr leicht durch Schlüsse, die denjenigen völlig analog sind, die wir in den *Disquisitiones Arithmeticae* für reelle Zahlen verwendet haben (Artikel 16). Daher wäre es überflüssig, uns hier damit aufzuhalten.